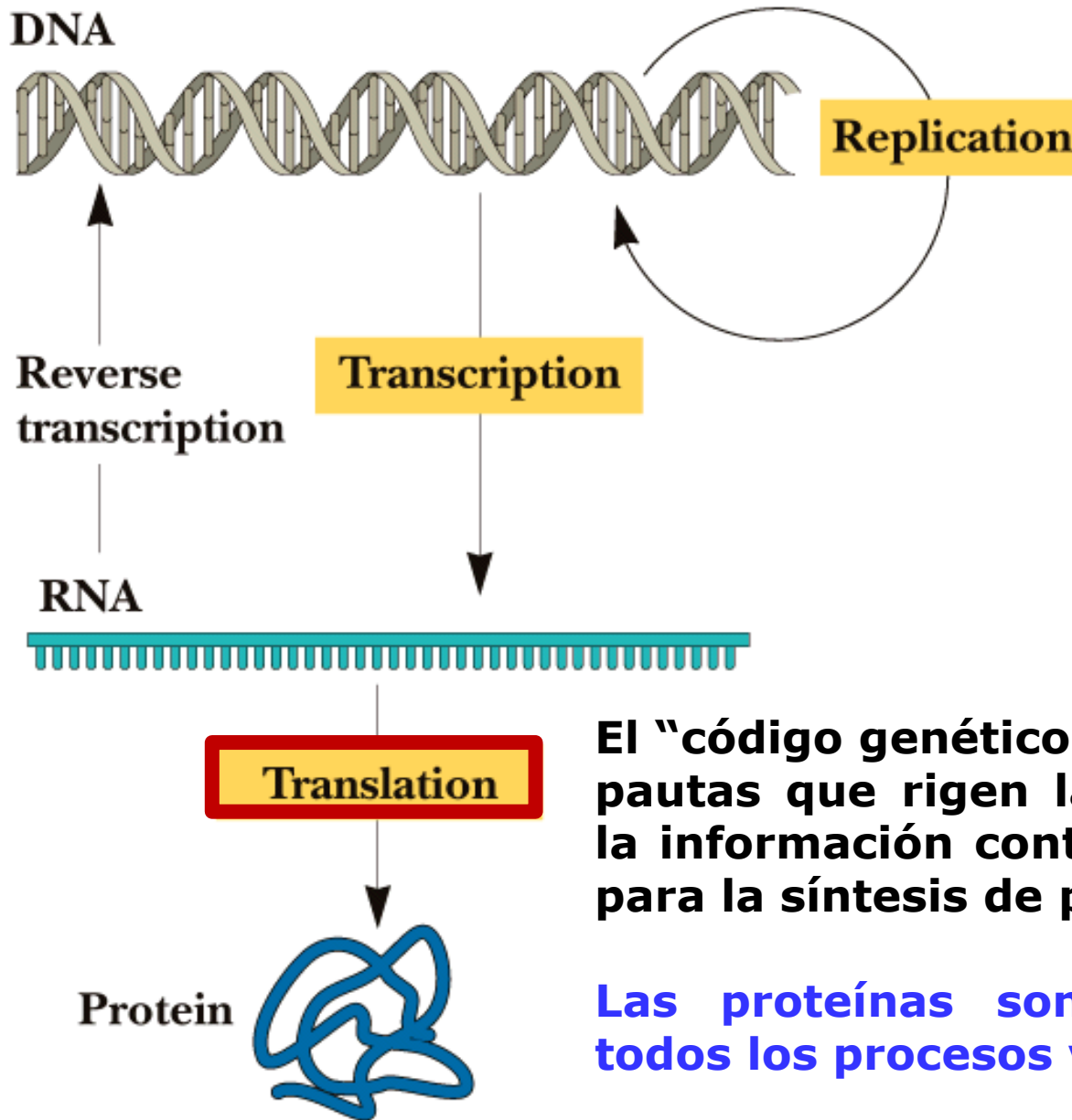


TRADUCCIÓN

- El código genético
- RNA de transferencia
 1. Estructura del tRNA
 2. Aminoacil-tRNA sintetasas
 - ✓ Activación de los aminoácidos
 - ✓ Unión del aminoácido activado al tRNA
- Organización del ribosoma en procariotas y eucariotas
- Etapas de la síntesis de proteínas en procariotas y eucariotas
 1. Iniciación
 2. Elongación
 3. Terminación
- Control y modificaciones postraduccionales

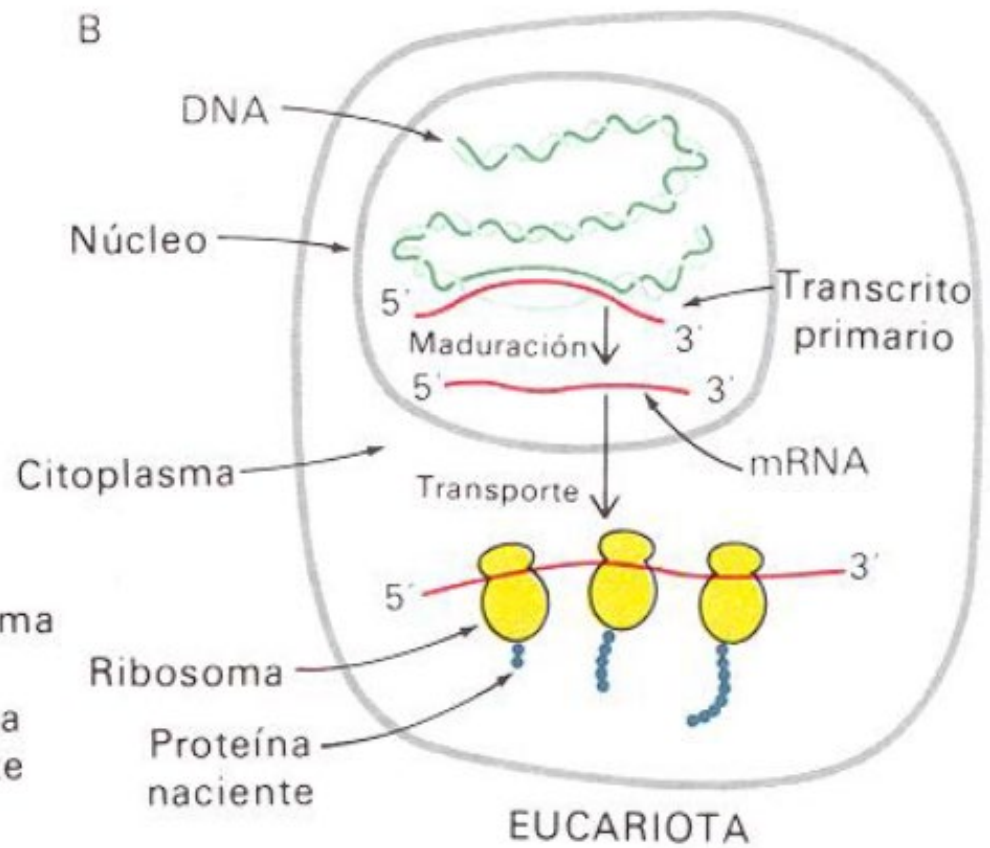
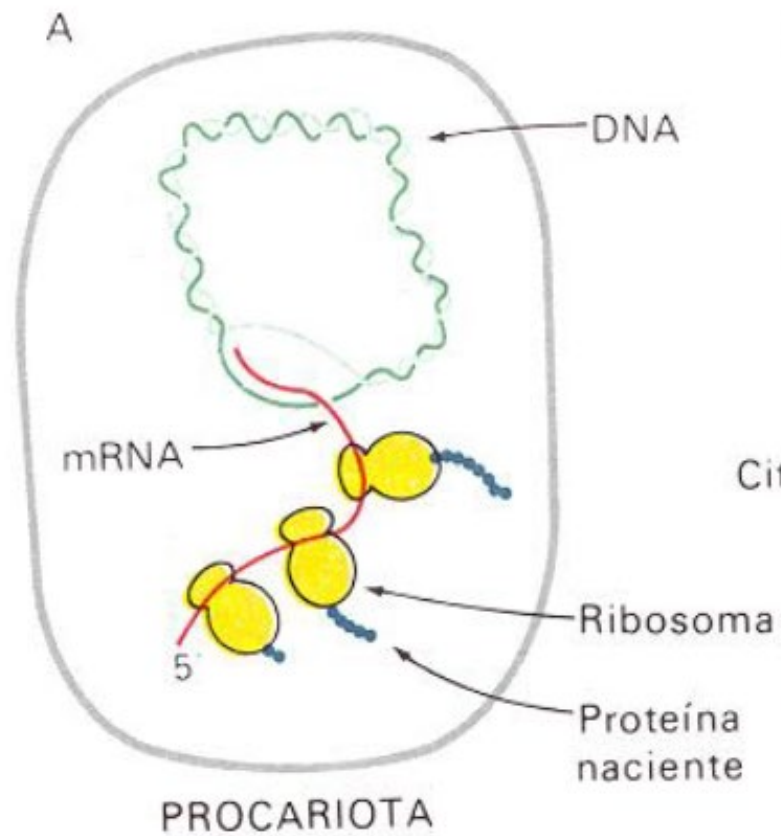


El “código genético” es el conjunto de pautas que rigen la transferencia de la información contenida en el mRNA para la síntesis de proteínas.

Las proteínas son esenciales para todos los procesos vitales.

La traducción suele ser diana de los antibióticos.

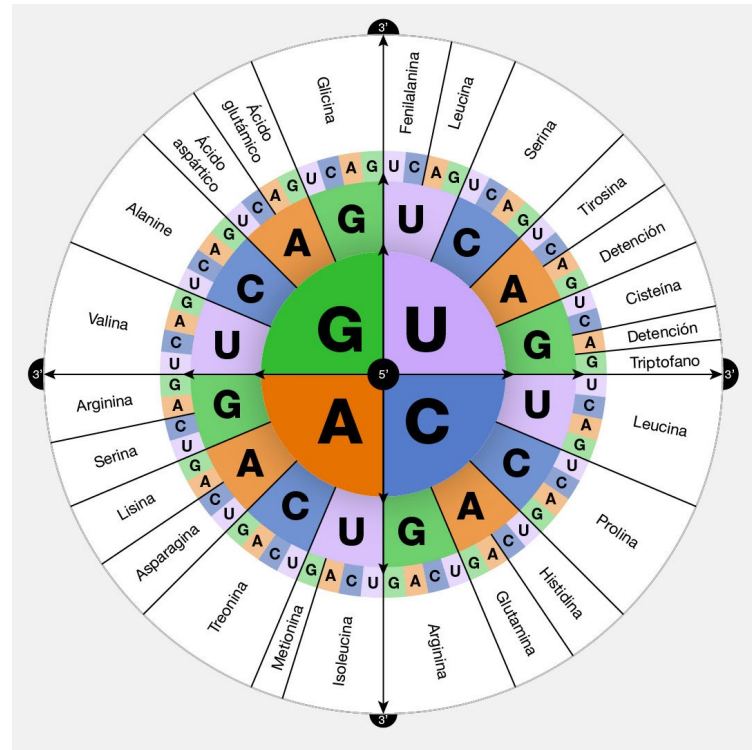
- ✓ Casi **300 macromoléculas** diferentes han de cooperar para sintetizar polipéptidos.
- ✓ La síntesis proteica consume hasta el **90% de la energía química** utilizada por la célula en todas las reacciones biosintéticas.
- ✓ A pesar de la complejidad **la síntesis de proteínas es vertiginosa.**
- ✓ Se transcribe la mayoría de los genomas eucariontes:
 - El **1% del genoma humano codifica directamente proteínas.**
 - Se **transcribe más del 80%** en forma de **moléculas largas de RNA que no codifican proteínas**, llamados **RNA largos no codificantes (lncRNA)** y que no poseen marco de lectura abierto (codones de inicio y terminación). Aunque aún son poco conocidos, se sabe que algunos desempeñan un papel en el **control de la expresión génica.**



➤ *El código genético*

- **Correspondencia** entre la secuencia de **nucleótidos** en un ácido nucleico y la secuencia de **aminoácidos** en una proteína.
- ¿Cómo traducir el '**código de 4 letras**' del mRNA (A, U, G y C) en el '**código de 20 letras**' de las proteínas?
- **4 nucleótidos codifican 20 aminoácidos**, por lo que se requiere un código de 3 nts (tripletes) $4^3 = 64$ aas (un código de dobletes con dos bases por codón no sería suficiente $4^2 = 16$ aminoácidos).
- Una serie de tres nucleótidos (un codón) especifica un aminoácido, es decir, **el código genético es un código de tripletes**.

3 nucleótidos = 1 aminoácido



Descifrado del código genético: uno de los mayores descubrimientos científicos del siglo XX

Watson y Crick construyeron el modelo teórico (1953), basándose en la esencial fotografía 51 de difracción de rayos X obtenida por Franklin



James Watson



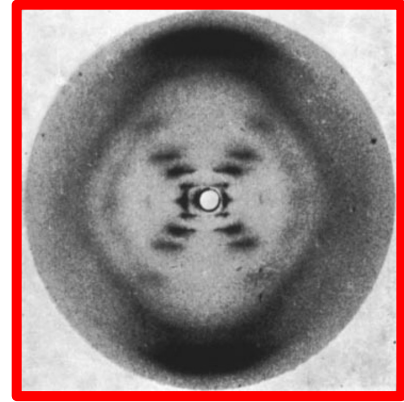
Francis Crick



Maurice Wilkins



Rosalind Franklin



Franklin and Gosling's X-ray diffraction image of B DNA, known as Photograph 51. Credit: King's College London Archives/Science Photo Library (1952)

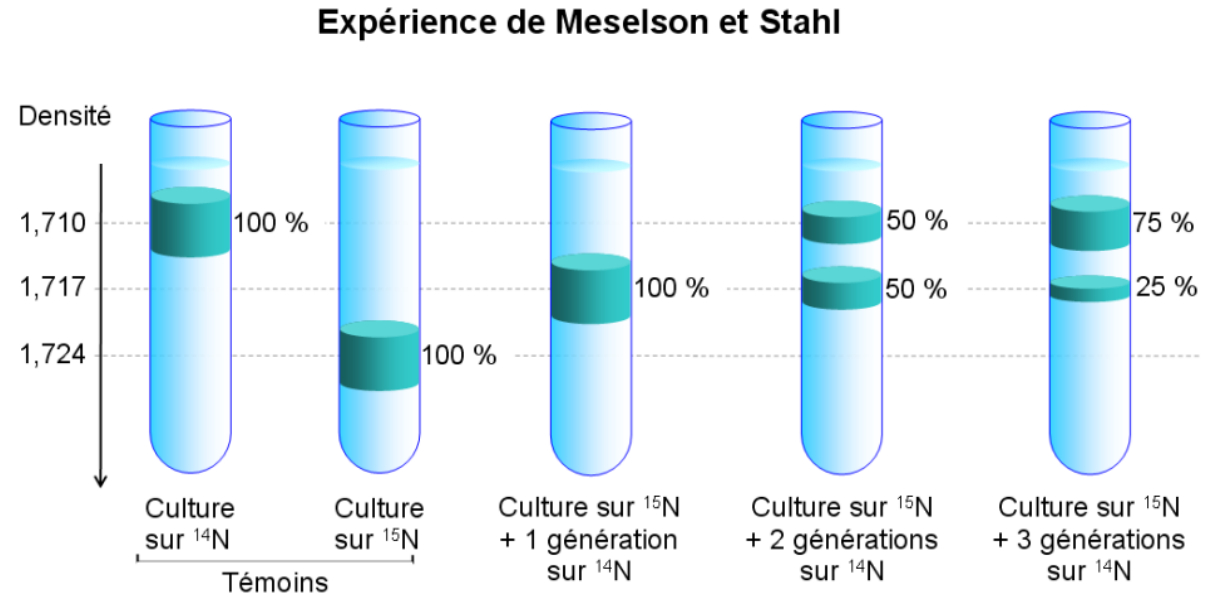


Figura 1. James D. Watson y Francis Crick con el modelo de la molécula del DNA que desarrollaron en 1953. (Reproducidas con permiso de la revista Nature).

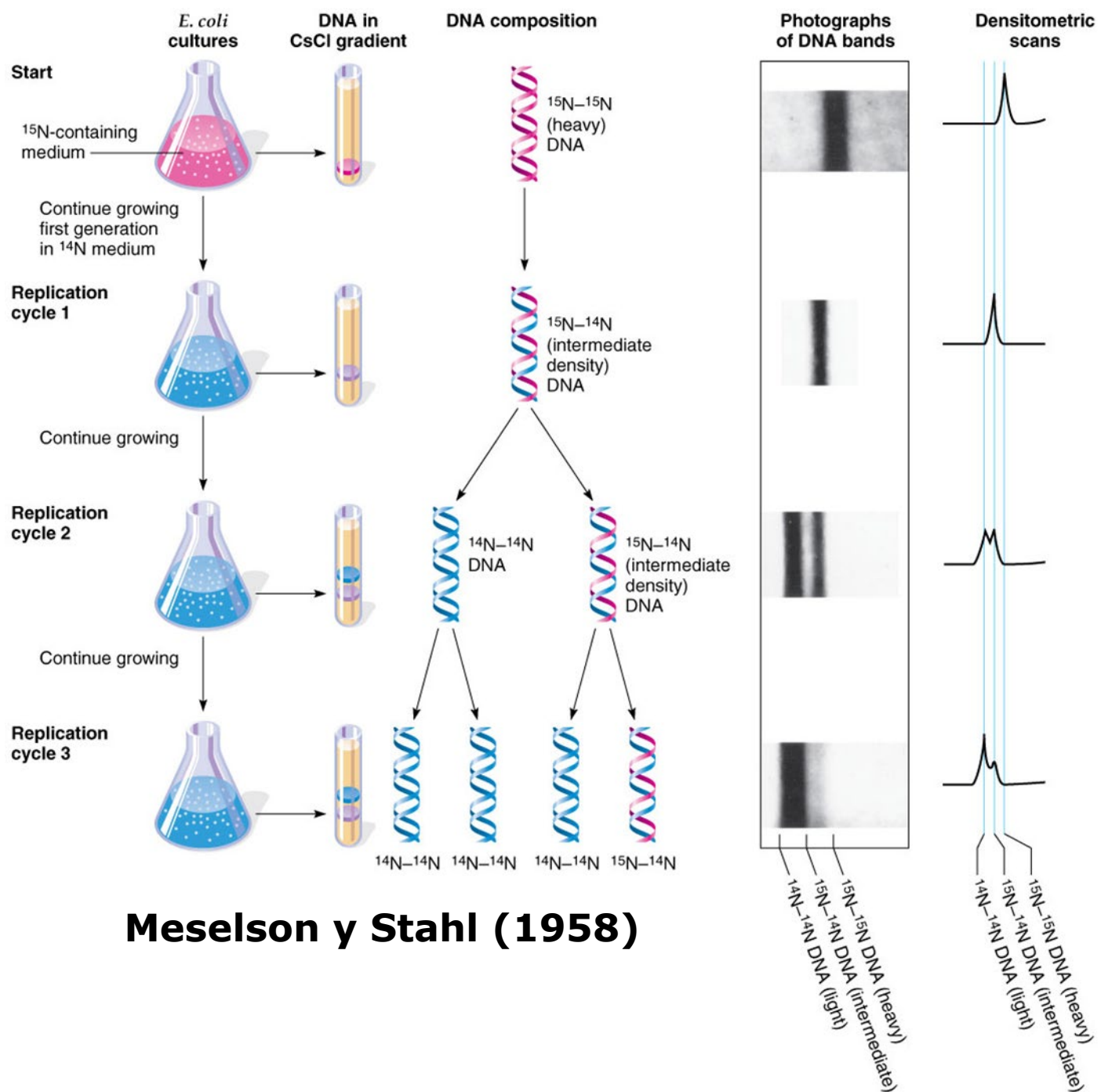


Maurice Wilkins (left), James Watson and Francis Crick at the ceremony for the **1962 Nobel Prize in Physiology or Medicine**. Credit: King's College London Archives: K/PP178/15/3/1

Matthew Meselson y Franklin Stahl descubrieron el modo como el ADN se replica (1958)



La replicación del DNA es semiconservativa



Meselson y Stahl (1958)

Reacción catalizada por la polinucleótido fosforilasa

Permitió sintetizar RNA mensajeros sintéticos que fueron cruciales para descifrar el código genético

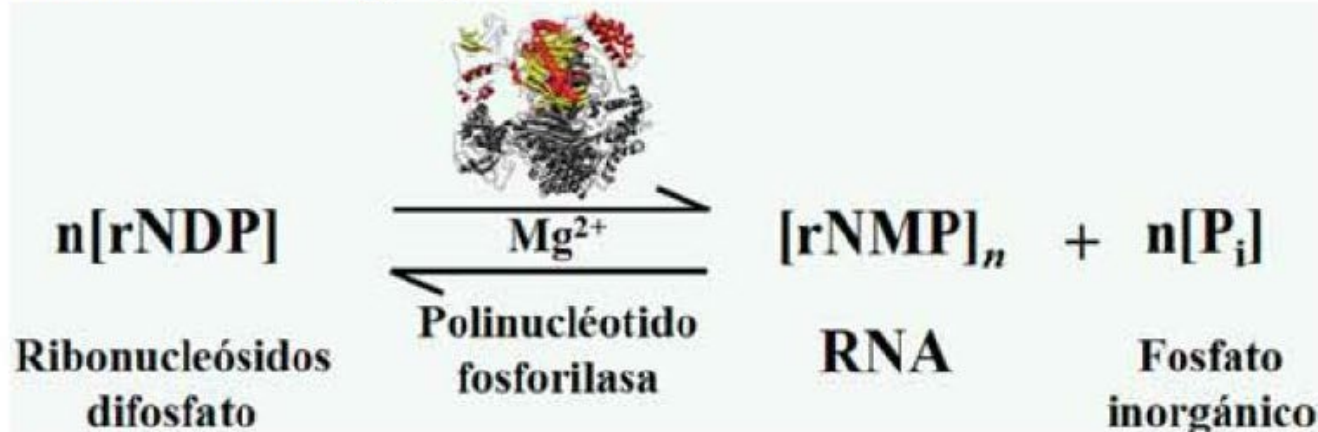


Fig. 4. Reacciones enzimáticas de la PNPasa. Usando magnesio como cofactor; a baja concentración de fósforo inorgánico la enzima cataliza la polimerización de nucleósidos difosfato en encadenamientos largos de RNA. Si la concentración de fósforo inorgánico es alta la enzima cataliza la reacción de fosforólisis liberando nucleósidos difosfato.

Severo Ochoa



Ochoa y A. Kornberg Nobel de fisiología en 1959
R Kornberg Nobel de química en 2006 por
Cristalizar y resolver la estructura de la RNA pol II
De levadura

Arthur y Roger Kornberg



Distintos descubrimientos en la segunda mitad del siglo XX permitieron conocer las "reglas del juego de la genética"

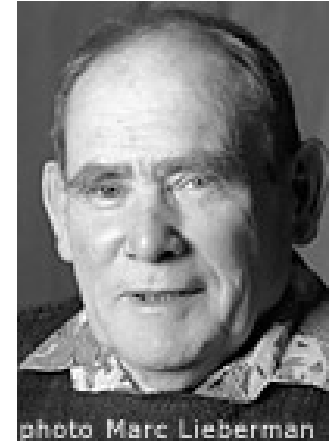
U	C	A	G
UUU Phe UUC Phe	UCU Ser UCC Ser	UAU Tyr UAC Tyr	UGU Cys UGC Cys
UUU Leu UUG Leu	UCU Ser UCG Ser	UAA End UAG End	UGA End UGG Trp
CUU Leu CUC Leu	CCU Pro CCC Pro	CAU His CAC His	CGU Arg CGC Arg
CUU Leu CUG Leu	CCU Pro CCG Pro	CAU Gln CAG Gln	CGU Arg CGG Arg
AUU Ile AUC Ile	ACU Thr ACC Thr	AAU Asn AAC Asn	AGU Ser AGC Ser
AUU Ile AUG Met	ACU Thr ACG Thr	AAU Lys AAG Lys	AGU Arg AGG Arg
GUU Val GUC Val	GCU Ala GCC Ala	GAU Asp GAC Asp	GGU Gly GGC Gly
GUU Val GUG Val	GCU Ala GCG Ala	GAU Glu GAG Glu	GGU Gly GGG Gly

- ✓ **Código de tripletes**
- ✓ **3 codones de parada**
- ✓ **Degenerado**
- ✓ **No ambiguo**
- ✓ **Universal**

CARACTERÍSTICAS DEL CÓDIGO GENÉTICO



Francis Crick



Sydney Brenner

(1961, 1 codon=1aa)

DESCIFRAMIENTO DEL CÓDIGO GENÉTICO



Severo Ochoa



A. Kornberg



Nirenberg y Matthaei



R.W. Holley



H.G. Khorana

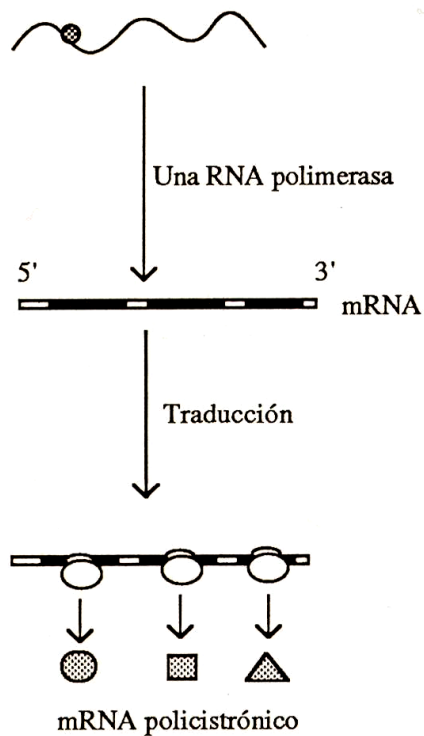
Nirenberg, Holley y Khorana recibieron el premio Nobel en 1968

Elementos de la traducción: *mRNAs* y *tRNAs*

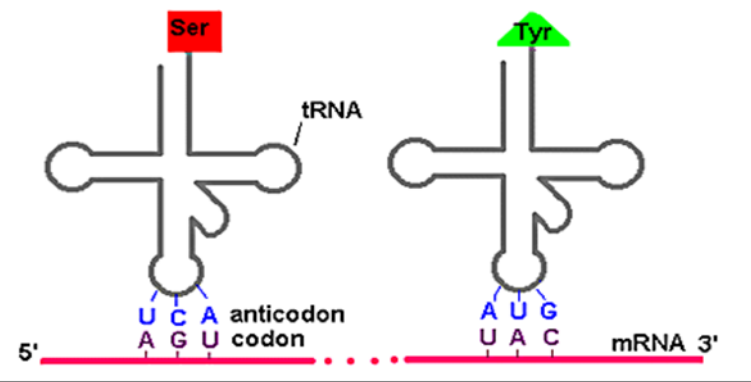
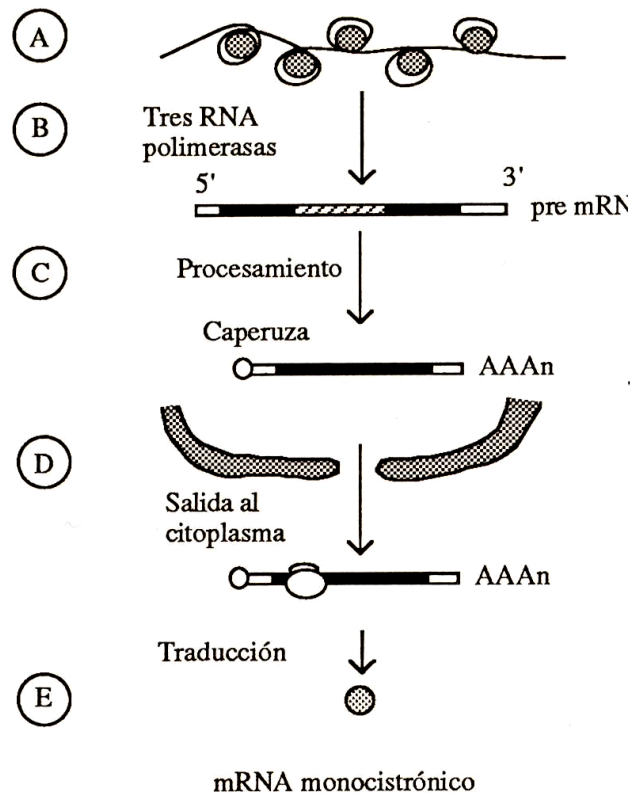
mRNAs (RNApol II)

tRNAs (RNApol III)

Procariotas



Eucariotas

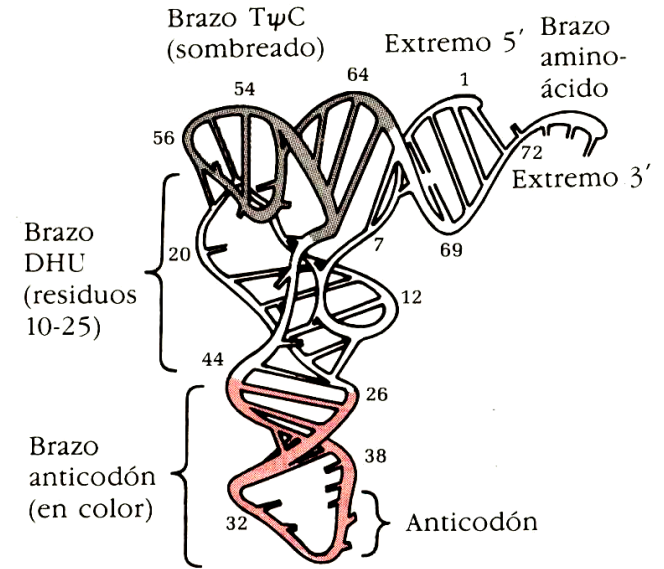
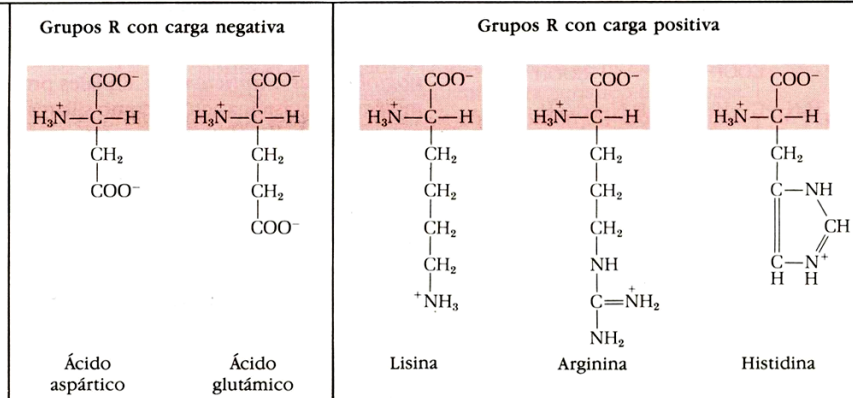
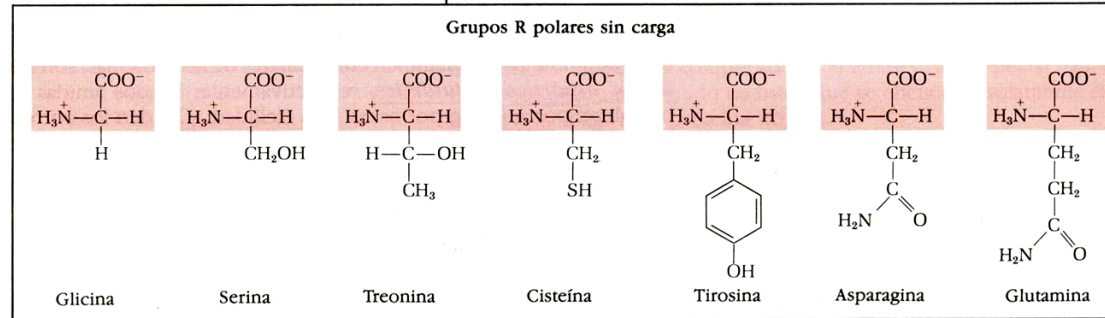
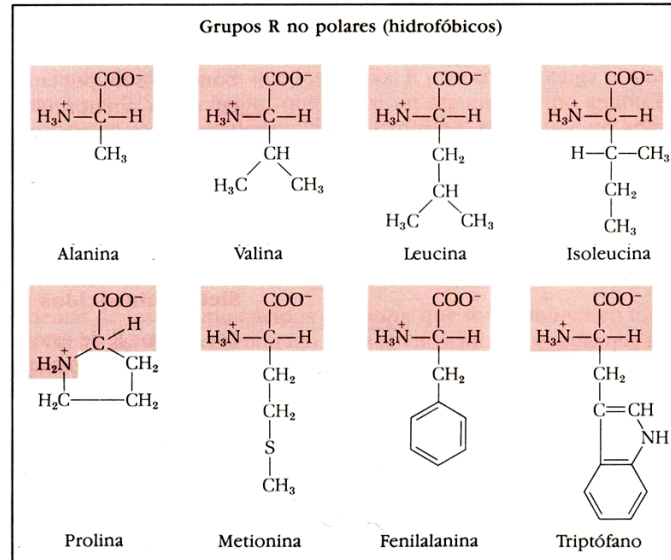


		2nd base in codon				3rd base in codon
		U	C	A	G	
1st base in codon	U	Phe Phe Leu Leu	Ser Ser Ser Ser	Tyr Tyr STOP STOP	Cys Cys STOP Trp	U C A G
	C	Leu Leu Leu Leu	Pro Pro Pro Pro	His His Gln Gln	Arg Arg Arg Arg	U C A G
	A	Ile Ile Ile Met	Thr Thr Thr Thr	Asn Asn Lys Lys	Ser Ser Arg Arg	U C A G
	G	Val Val Val Val	Ala Ala Ala Ala	Asp Asp Glu Glu	Gly Gly Gly Gly	U C A G

Elementos de la traducción: aminoácidos

Figura 5-6

Los 20 aminoácidos que aparecen corrientemente en las proteínas. Se muestran con sus grupos amino y carboxilo ionizados, tal como se hallarían a pH 7,0. Las porciones sombreadas son las comunes a todos los aminoácidos. Las porciones no sombreadas corresponden a sus grupos R.



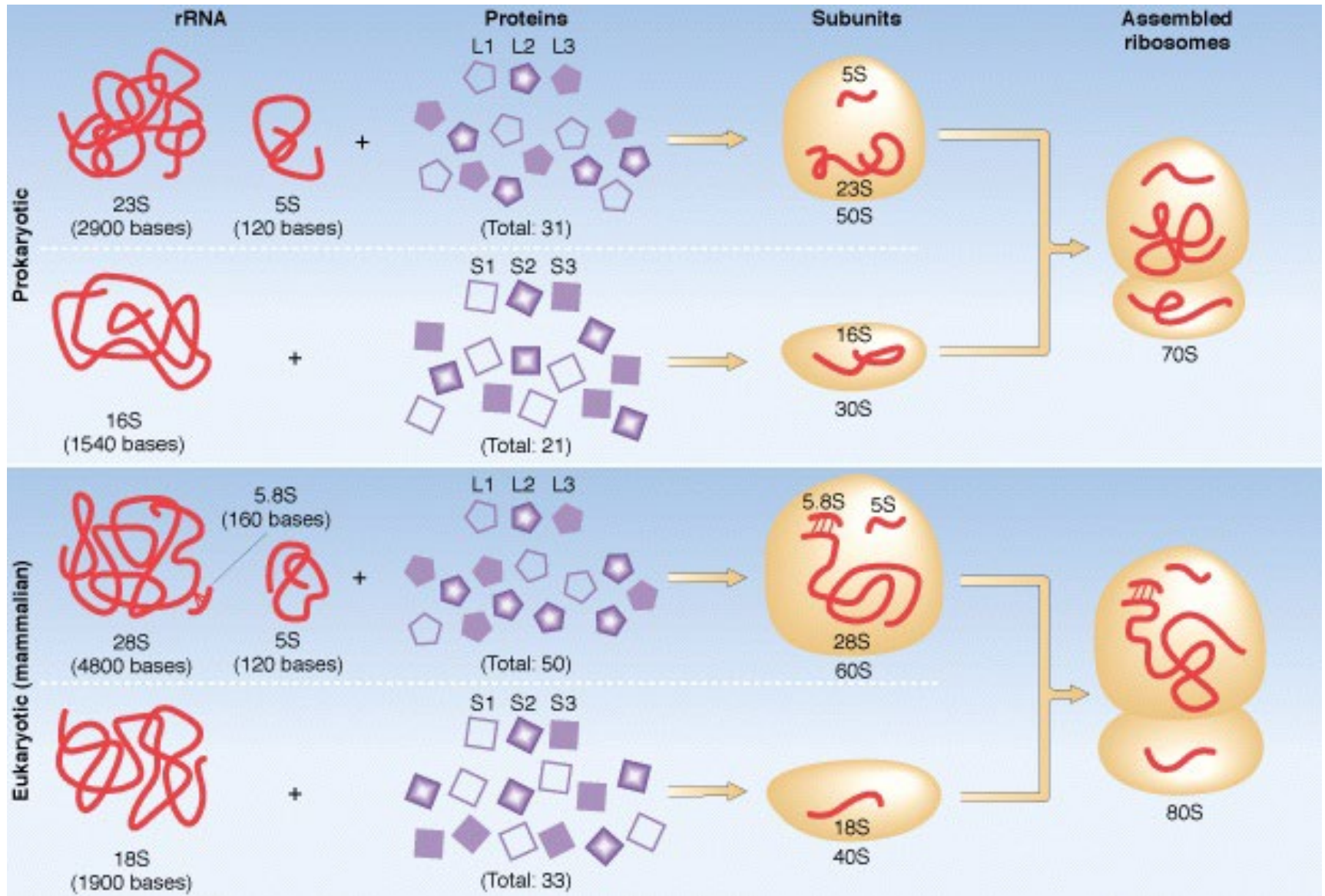
Segunda letra de los codones

	U	C	A	G
U	UUU Phe UUC Phe	UCU Ser UCC Ser	UAU Tyr UAC Tyr	UGU Cys UGC Cys
	UUA Leu UUG Leu	UCA Ser UCG Ser	UAA End UAG End	UGA End UGG Trp
	CUU Leu CUC Leu	CCU Pro CCC Pro	CAU His CAC His	CGU Arg CGC Arg
C	CUA Leu CUG Leu	CCA Pro CCG Pro	CAA Gln CAG Gln	CGA Arg CGG Arg
	AUU Ile AUC Ile	ACU Thr ACC Thr	AAU Asn AAC Asn	AGU Ser AGC Ser
	AUA Ile AUG Met	ACA Thr ACG Thr	AAA Lys AAG Lys	AGA Arg AGG Arg
G	GUU Val GUC Val	GCU Ala GCC Ala	GAA Asp GAC Asp	GGU Gly GGC Gly
	GUA Val GUG Val	GCA Ala GCG Ala	GAA Glu GAG Glu	GGG Gly GGG Gly

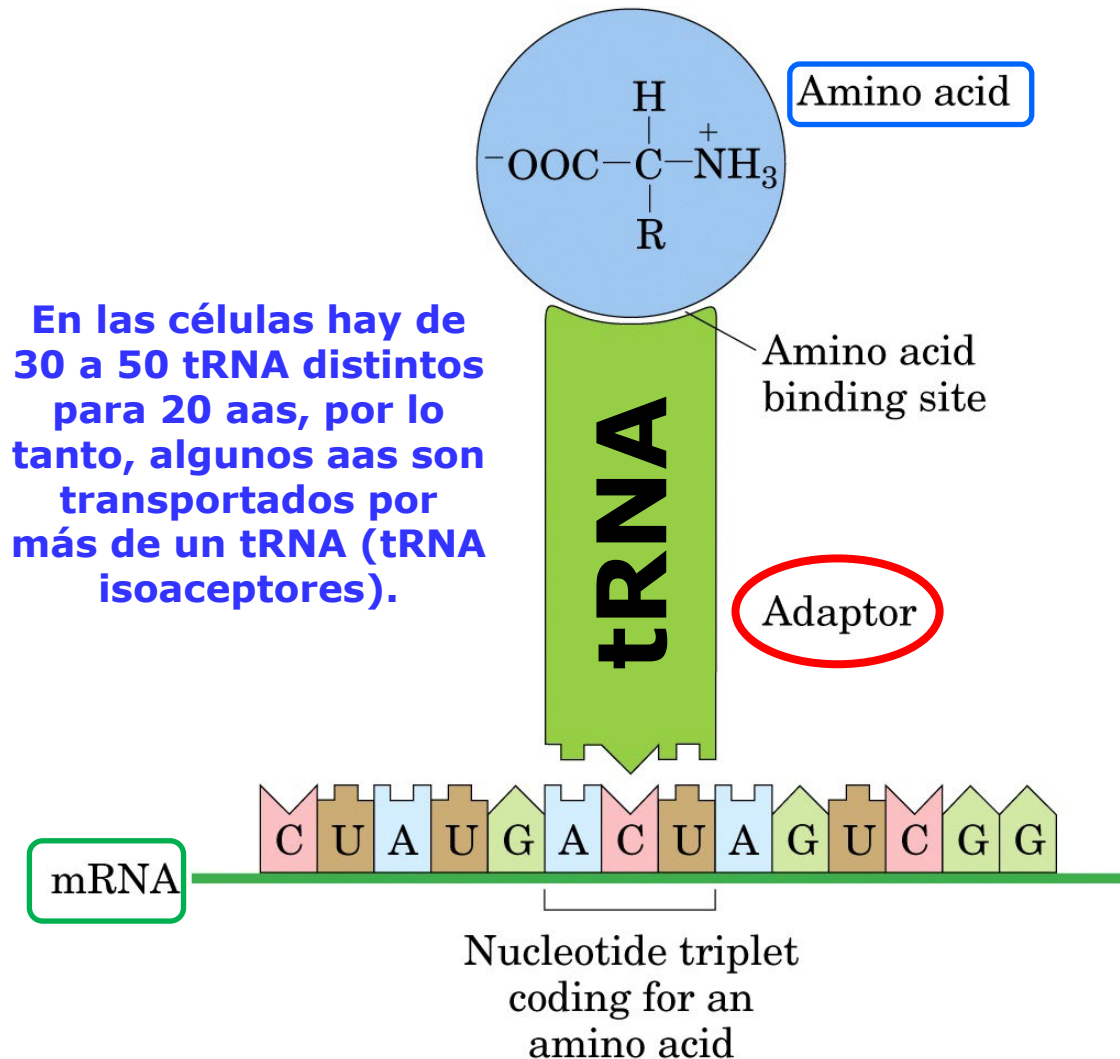
Primera letra de los codones (extremo 5')

Elementos de la traducción: *ribosomas*

rRNA (RNAPol II)



¿Cómo se traduce la secuencia de nucleótidos del mRNA en la secuencia de aminoácidos de la proteína?



No existe ninguna afinidad química entre las bases púricas y pirimidínicas de mRNA y los aminoácidos de las proteínas, así que los **tRNA actúan como moléculas adaptadoras.**

tRNA sintetizado por la RNAPol III en eucariotas.

RNA de transferencia en su forma de estructura secundaria de "hoja de trébol"

En la parte superior su residuo de aminoácido unido covalentemente y en la parte inferior su anticodón (un segmento trinucleótido que aparea las bases con el codón del mRNA complementario durante la traducción).

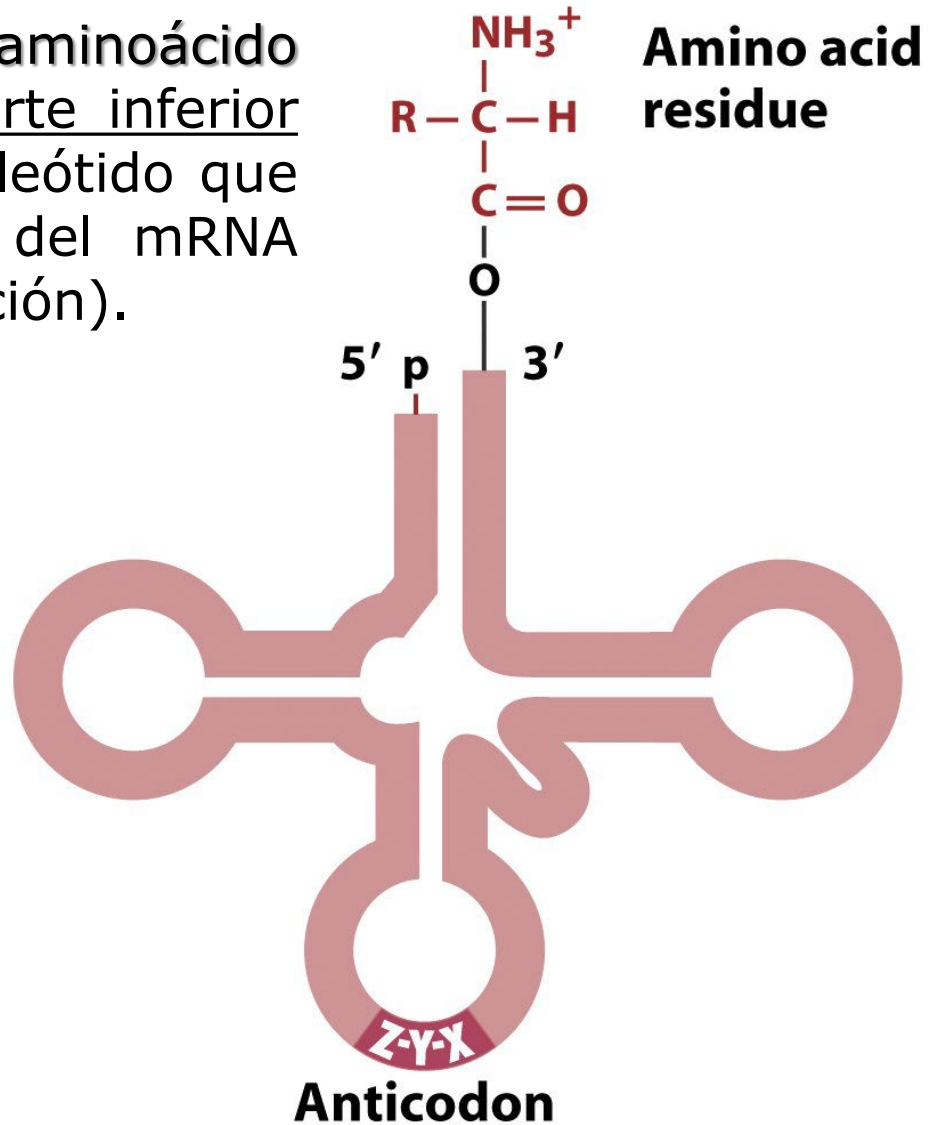
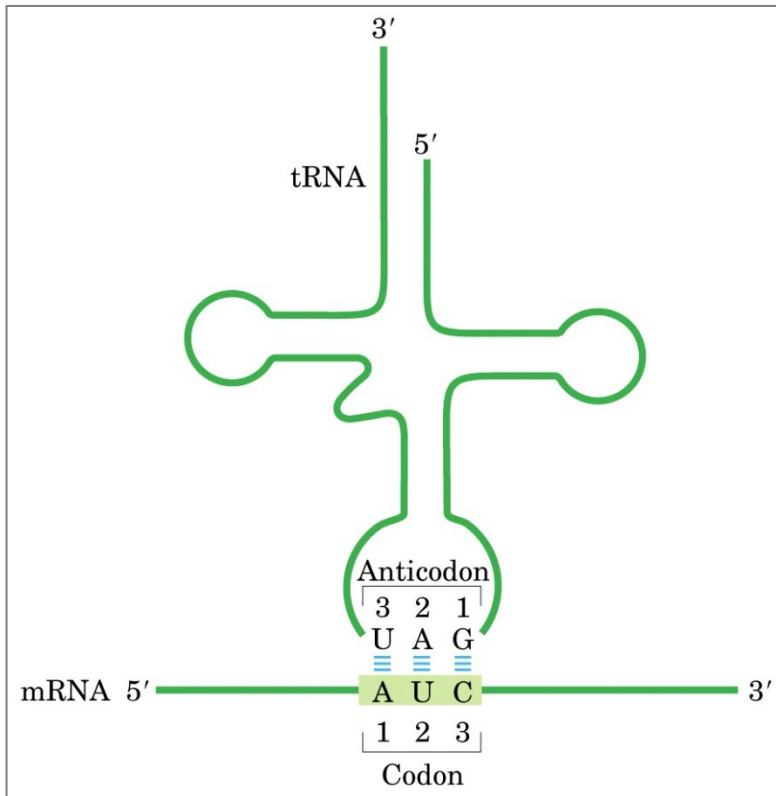


Figure 26-1 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

Características del código genético

- 61 codifican aminoácidos
- 3 son codones de terminación

✓ Es casi **universal** (casi todos los organismos comparten el código genético).

✓ **Carece de solapamiento** (la secuencia de nts se lee de forma secuencial, sin pausas).

✓ **No es ambiguo** (cada codón corresponde a un aminoácido).

✓ Está **degenerado** (varios codones para el mismo aa, codones sinónimos).

✓ **Unidireccional** (se escribe en dirección 5' - 3').

✓ El ribosoma se une al mRNA delante del **codón de iniciación (AUG)** y lo emplea para establecer la pauta de lectura correcta para la traducción. Esto explica que Met siempre ocupe la posición 1 (N-terminal) de cualquier polipéptido recién sintetizado.

✓ Los **codones de terminación** no son reconocidos por ninguna molécula de tRNA.

		Second letter of codon							
		U		C		A		G	
First letter of codon (5' end)	U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys
		UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys
	C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg
		CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg
	A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser
		AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser
	G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly
		GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly
	U	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	Stop	UGA	Stop
		UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	Stop	UGG	Trp
	C	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg
		CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg
	A	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg
		AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg
	G	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly
		GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly

El código genético no tiene solapamientos

Nonoverlapping code

A U A C G A G U C

1 2 3

Overlapping code

A U A C G A G U C

1

2

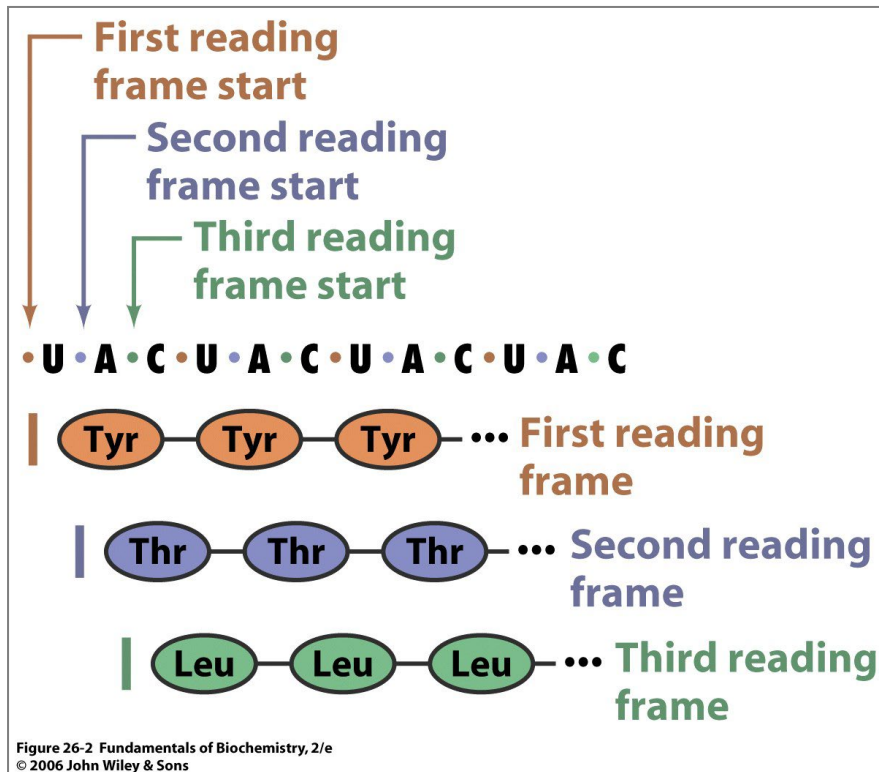
3

El marco de lectura se establece de iniciación

El marco de lectura correcto se establece por el codón de iniciación AUG (Met)

La secuencia de nucleótidos se lee de modo secuencial, triplete por triplete

El mensaje traducido depende del punto en el cual se comience la traducción: el desplazamiento del punto de partida para la lectura del código, una letra a la izquierda o a la derecha, cambia totalmente el mensaje.



Las **mutaciones** pueden cambiar el sentido de los codones:

- Mutaciones erróneas (cambio de un aminoácido).
- Mutaciones sin sentido (codón de terminación prematuro).
- Mutaciones de pauta de lectura (por delección o adición de nucleótido).

Cada punto de partida potencial define una secuencia denominada **"pauta de lectura"**. Este mecanismo a veces se emplea para formar dos o más proteínas a partir de un mismo transcrito.

Degeneración del Código

		Segunda letra de los codones							
		U		C		A		G	
Primera letra de los codones (extremo 5')	U	UU U	Phe	UC U	Ser	UA U	Tyr	UG U	Cys
		UU C	Phe	UC C	Ser	UA C	Tyr	UG C	Cys
	C	UU A	Leu	UC A	Ser	UA A	End	UG A	End
		UU G	Leu	UC G	Ser	UA G	End	UG G	Trp
	A	AU U	Ile	AC U	Thr	AA U	Asn	AG U	Ser
		AU C	Ile	AC C	Thr	AA C	Asn	AG C	Ser
	G	AU A	Ile	AC A	Thr	AA A	Lys	AG A	Arg
		AU G	Met	AC G	Thr	AA G	Lys	AG G	Arg
	G	GU U	Val	GC U	Ala	GA U	Asp	GG U	Gly
		GU C	Val	GC C	Ala	GA C	Asp	GG C	Gly
		GU A	Val	GC A	Ala	GA A	Glu	GG A	Gly
		GU G	Val	GC G	Ala	GA G	Glu	GG G	Gly

64 codones para 20 aas distintos, una señal Start y tres señales Stop: redundancia y distinta frecuencia de uso.

Tabla 29-2 Degeneración del código aminoácido

Aminoácido	Número de codones
Ala	4
Arg	6
Asn	2
Asp	2
Cys	2
Gln	2
Glu	2
Gly	4
His	2
Ile	3
Leu	6
Lys	2
Met	1
Phe	2
Pro	4
Ser	6
Thr	4
Trp	1
Tyr	2
Val	4

Degeneración del Código

- Disminuye la frecuencia con que las mutaciones puntuales provocan la incorporación de un aminoácido distinto. Ej: glicina, cualquier sustitución en el extremo 3' de uno de estos codones sigue generando un codón para glicina.
- Codones sinónimos: los 2 primeros nucleótidos suficientes para especificar un aminoácido determinado.
- Codones con secuencias similares especifican aminoácidos químicamente parecidos. *Ej: los codones que tienen U en la segunda posición especifican siempre un aminoácido hidrofóbico.*

table 27-4

Amino acid	Number of codons
Ala	4
Arg	6
Asn	2
Asp	2
Cys	2
Gln	2
Glu	2
Gly	4
His	2
Ile	3
Leu	6
Lys	2
Met	1
Phe	2
Pro	4
Ser	6
Thr	4
Trp	1
Tyr	2
Val	4

[illegible]

EL CODIGO GENÉTICO SE CONSIDERA UNIVERSAL AUNQUE PRESENTA EXCEPCIONES

table 1

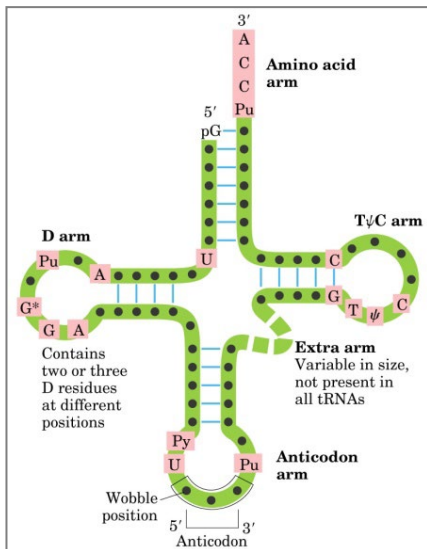
Known Variant Codon Assignments in Mitochondria					
	Codons*				
	UGA	AUA	AGA AGG	CUN	CGG
Normal code assignment	Stop	Ile	Arg	Leu	Arg
Animals					
Vertebrates	Trp	Met	Stop	+	+
<i>Drosophila</i>	Trp	Met	Ser	+	+
Yeasts					
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Trp	Met	+	Thr	+
<i>Torulopsis glabrata</i>	Trp	Met	+	Thr	?
<i>Schizosaccharomyces pombe</i>	Trp	+	+	+	+
Filamentous fungi	Trp	+	+	+	+
Trypanosomes	Trp	+	+	+	+
Higher plants	+	+	+	+	Trp
<i>Chlamydomonas reinhardtii</i>	?	+	+	+	?

*A question mark Indicates that the codon has not been observed in the indicated mitochondrial genome; N, any nucleotide; +, the codon has the same meaning as in the normal code.

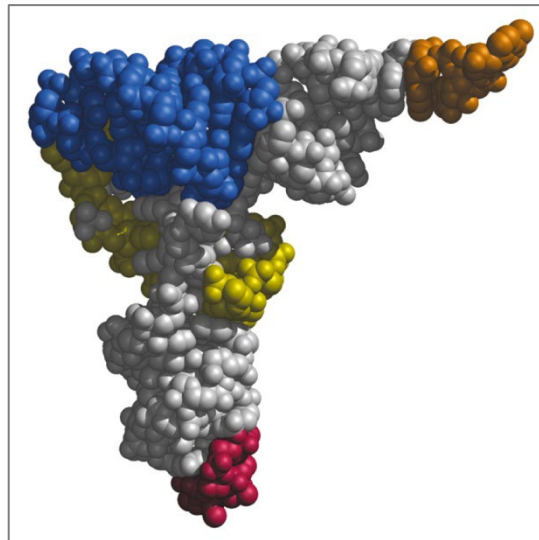
En mitocondrias, algunos protozoos y DNA bacteriano se emplean códigos genéticos ligeramente diferentes

➤ **RNA de transferencia. Estructura del tRNA**

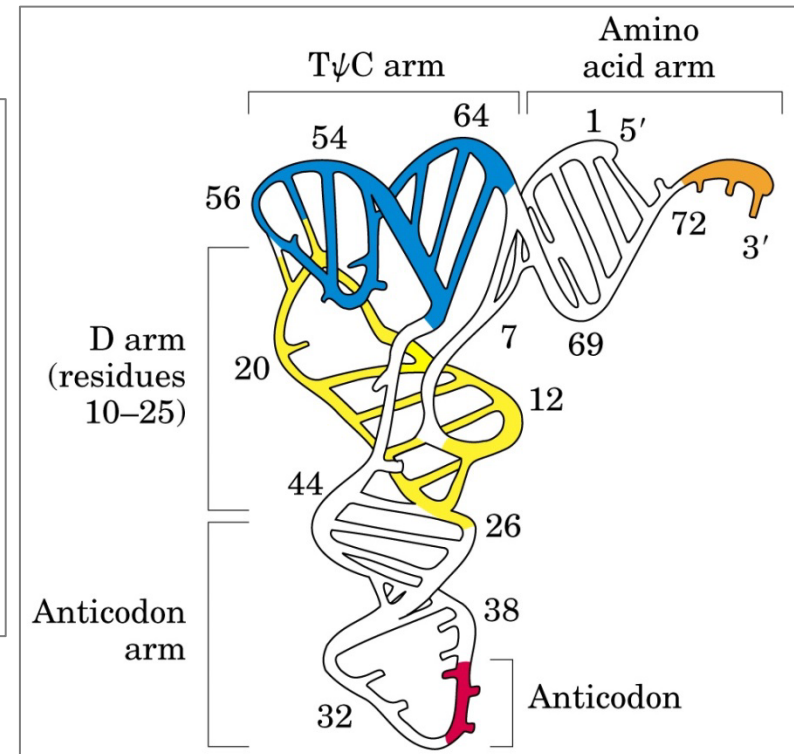
- Formados por una cadena que contiene entre 73 y 95 ribonucleótidos (~ 23 kDa).
- Contienen muchas **bases nada corrientes**.
- La mitad de los nucleótidos están apareados para formar **dobles hélices**.
- Todas las moléculas de tRNA de las células bacterianas y eucariontes son sometidas a **procesamiento después de la transcripción**.



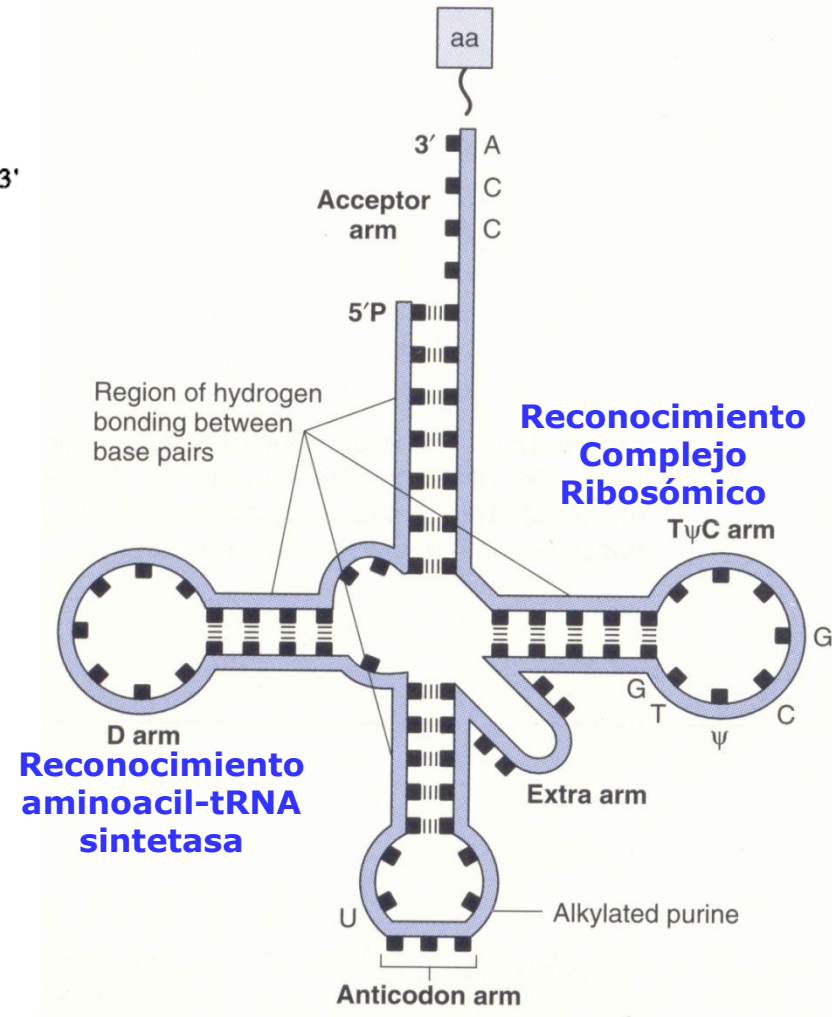
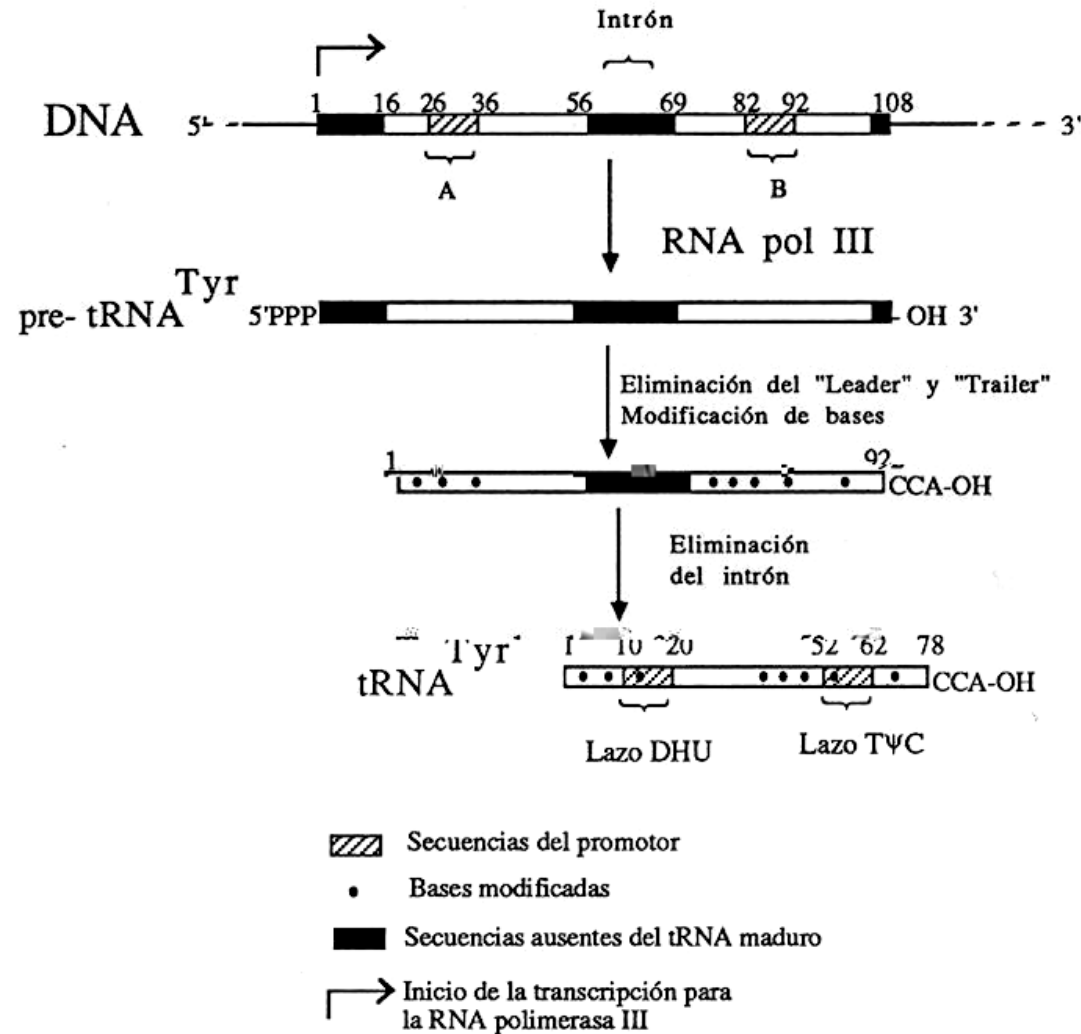
La estructura secundaria recuerda a una hoja de trébol



La estructura terciaria del tRNA tiene forma de L



Síntesis y procesamiento tRNAs precursores

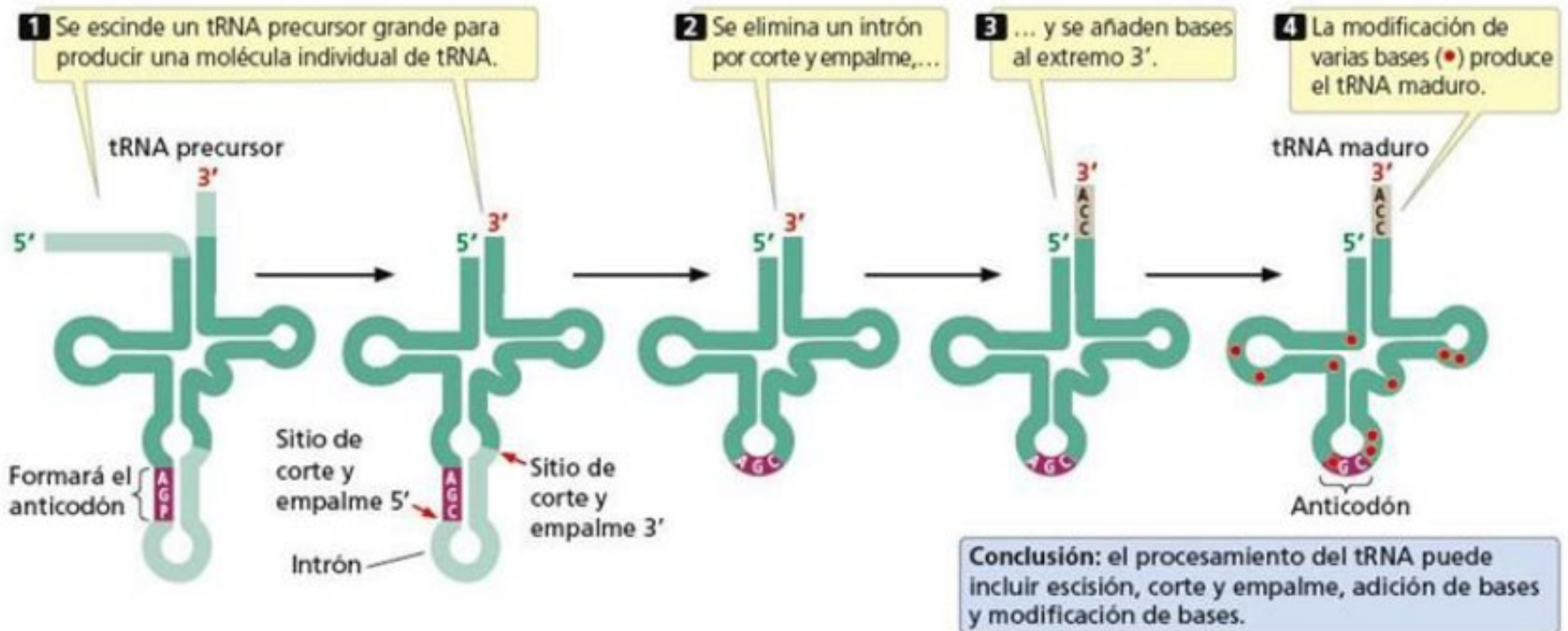


73-95 nts

D: Dihidroxiuridina; y: Pseudouridina

Procesamiento del tRNA

Tanto las células bacterianas como las eucariontes procesan los RNA de transferencia. Los diferentes tRNA son modificados de distintas maneras.



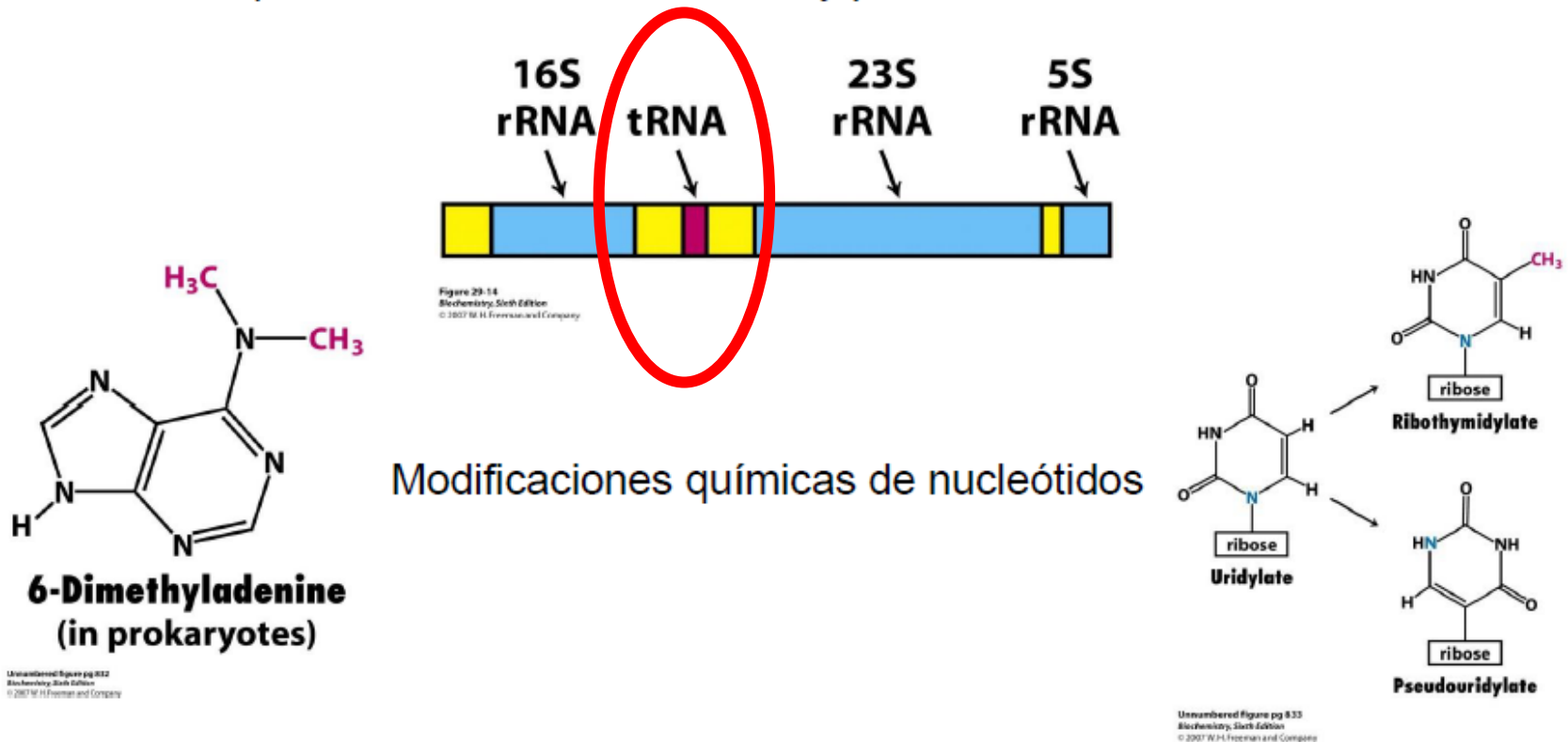
Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

Procesamiento del rRNA y tRNA

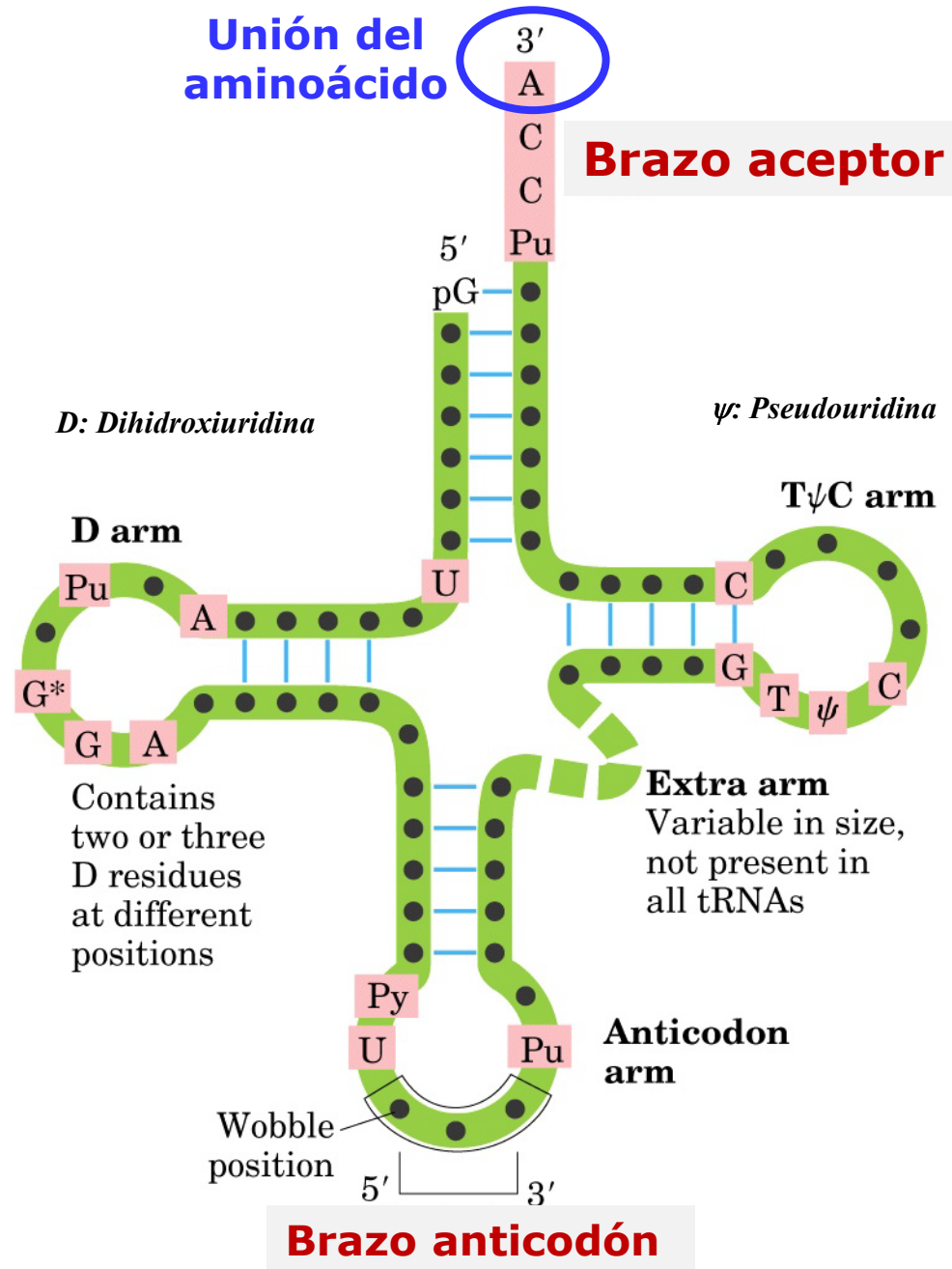
En procariotas los precursores de tRNA y rRNA experimentan fragmentación y modificaciones químicas. El transcrito primario contiene la secuencia de más de un tRNA y rRNA. En *E. coli* se obtienen 3 rRNA y un tRNA de un mismo transcrito. Las nucleasas que realizan los cortes son muy precisas en cuanto al sitio.



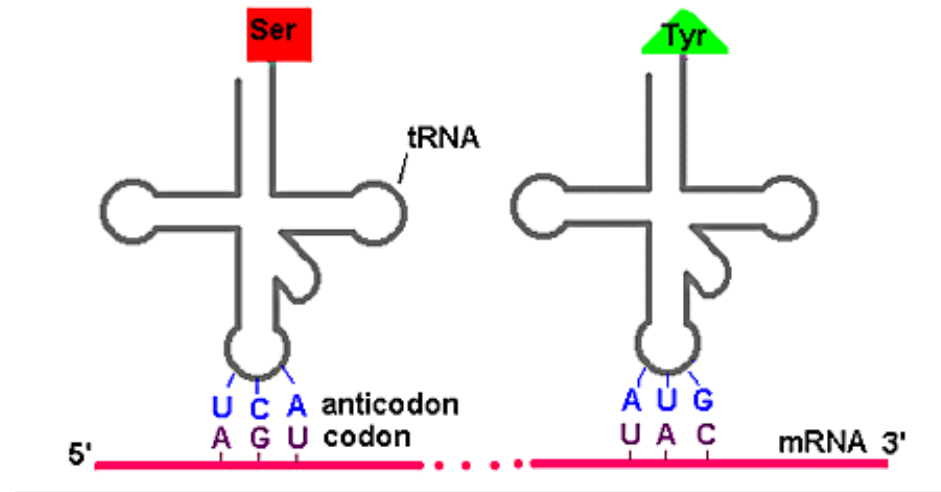
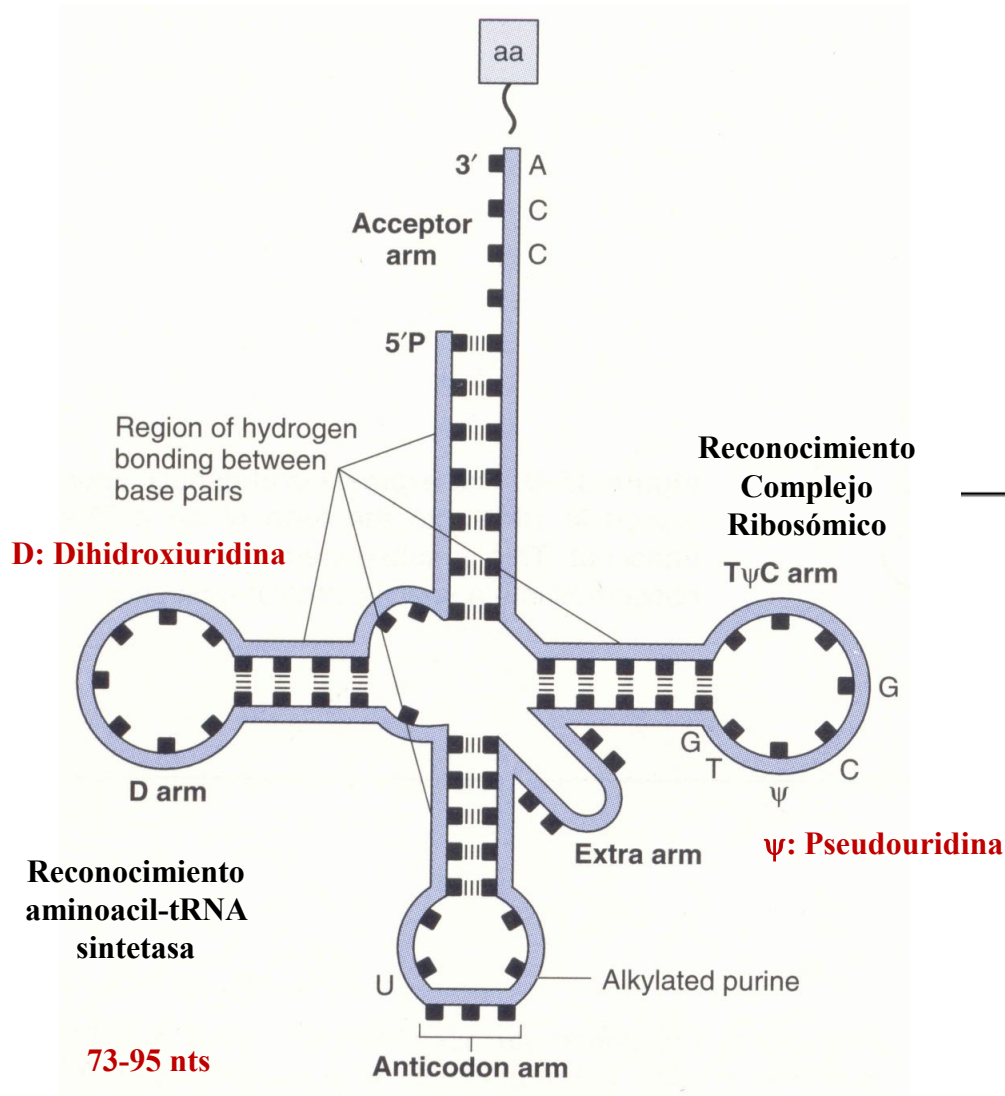
Otro tipo de modificación consiste en la **adición de nucleótidos** en los extremos de los RNA como es el caso de los tRNA a los que se añade CCA en los extremos 3': unión del aminoácido al tRNA

Estructura secundaria del tRNA

- **Brazo aceptor** o brazo del aminoácido incluye los extremos 5' y 3'.
- La secuencia del trinucleótido del **extremo 3'** de una molécula de tRNA maduro es siempre **CCA**. El **extremo 5'** está siempre **fosforilado**.
- El brazo opuesto al aceptor es el **brazo anticodón**, región que interacciona directamente con el mRNA.
- Los otros dos brazos toman sus nombres de los nucleótidos poco usuales que se encuentran en ellos.

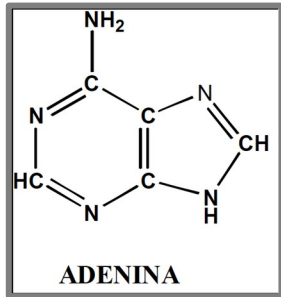


Brazo anticodón del RNA transferente

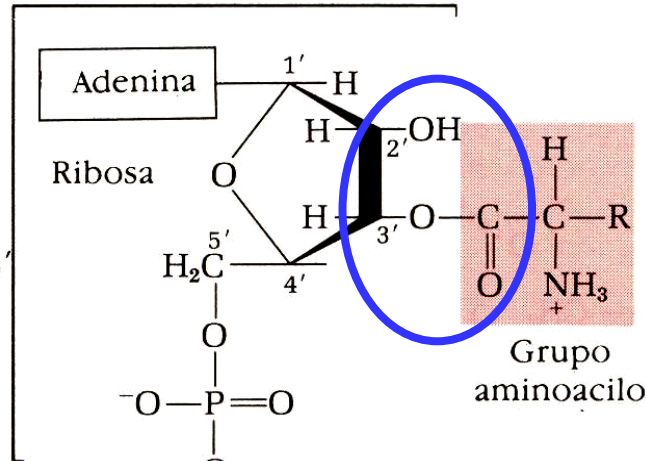


		2nd base in codon				3rd base in codon
		U	C	A	G	
1st base in codon	U	Phe Phe Leu Leu	Ser Ser Ser Ser	Tyr Tyr STOP STOP	Cys Cys STOP Trp	
	C	Leu Leu Leu Leu	Pro Pro Pro Pro	His His Gln Gln	Arg Arg Arg Arg	
	A	Ile Ile Ile Met	Thr Thr Thr Thr	Asn Asn Lys Lys	Ser Ser Arg Arg	
	G	Val Val Val Val	Ala Ala Ala Ala	Asp Asp Glu Glu	Gly Gly Gly Gly	

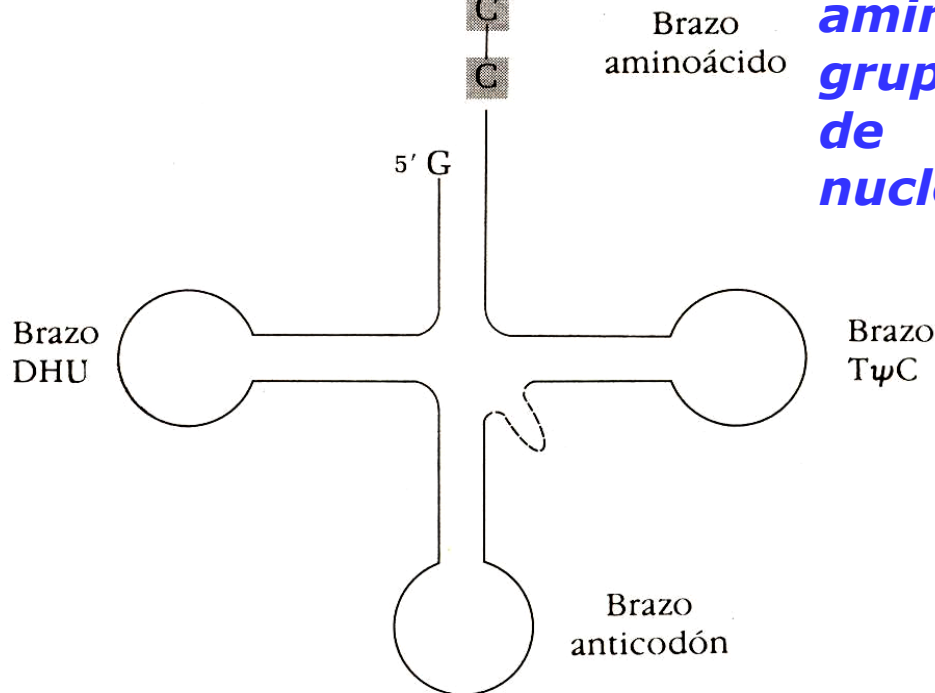
Brazo aceptor del RNA transferente



Residuo
de A terminal
en el extremo 3'

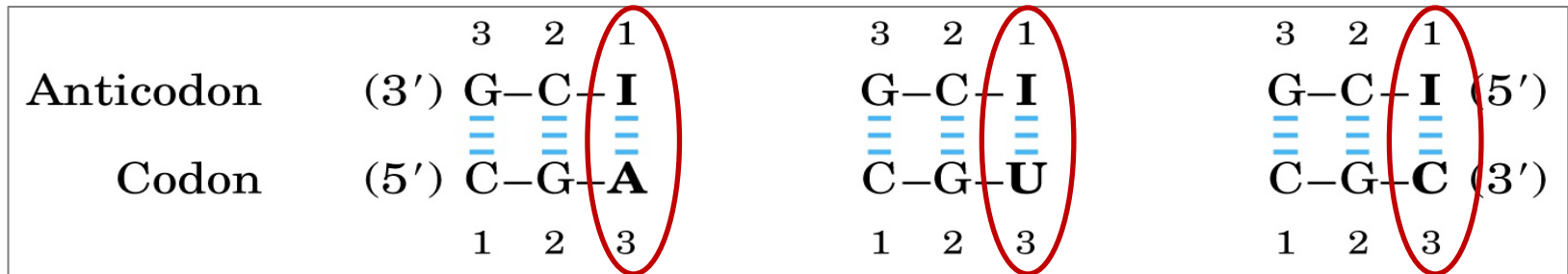


El grupo carboxilo del aminoácido se une al grupo 2'-3' hidroxilo de la ribosa del nucleótido adenina



Hipótesis del balanceo

Algunas moléculas de tRNA reconocen más de un codón a causa del 'balanceo' (wobble) en el apareamiento de bases (**en las células hay menos moléculas de tRNA que codones**).



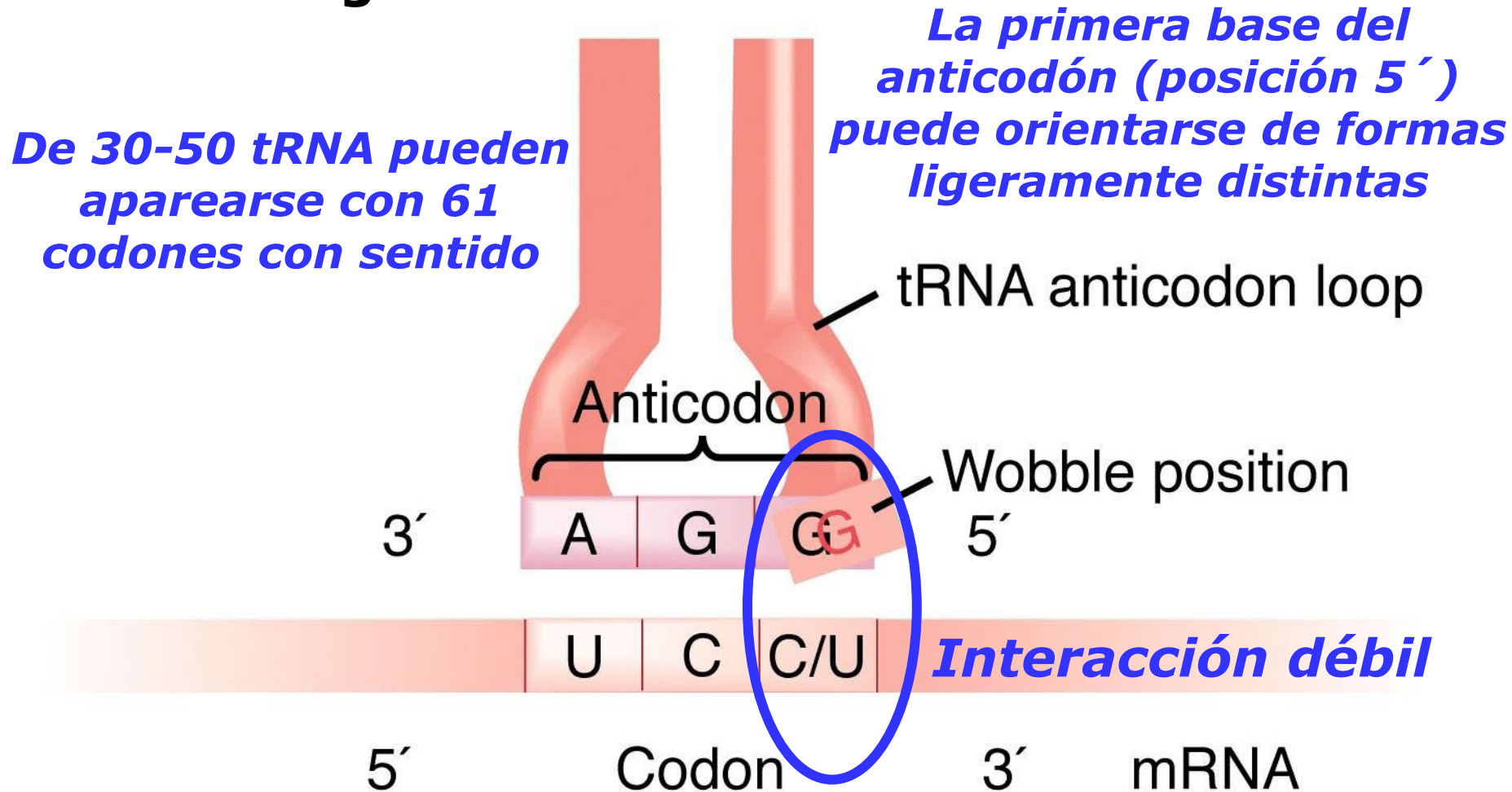
- ✓ *tRNA^{arg}: CGA/CGU/CGC/CGG. Muchos codones sinónimos difieren solo en la 3ª posición del codón)*
- ✓ *Los codones que difieren en alguna de sus dos primeras bases deben ser reconocidos por distintos tRNAs (ej: UUA y CUA codifican para leucina, pero por **distintos tRNAs**).*

Según la hipótesis del balanceo las dos primeras bases del codón se aparean en la forma estándar (emparejamiento Watson-Crick), pero no así la tercera para la que se permite cierta libertad estérica (*emparejamiento Hoogsteen*).

Ventaja: la disociación entre tRNA y mRNA es más rápida y la síntesis de proteína también

- Hipótesis del balanceo (Crick):
 - El apareamiento de la 3ª base del codón no es rígido

Se explica cómo un tRNA puede reconocer varios codones degenerados



Inosina eleva al máximo el número de codones leídos por una molécula de tRNA determinada, lo que explica la frecuente aparición de inosina en los anticodones.

tRNA

mRNA

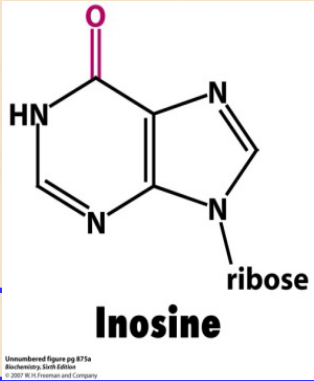
5'-Anticodon Base		3'-Codon Base
C		G
A		U
U		A or G
G		U or C
I		U, C, or A

Table 26-3 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

Apareamientos permitidos en la 3ª base del codón según la hipótesis de balanceo

La primera base del anticodón (posición 5´) puede orientarse de formas ligeramente distintas para interaccionar con bases alternativas en la 3ª posición del codón (balanceo o fluctuación).

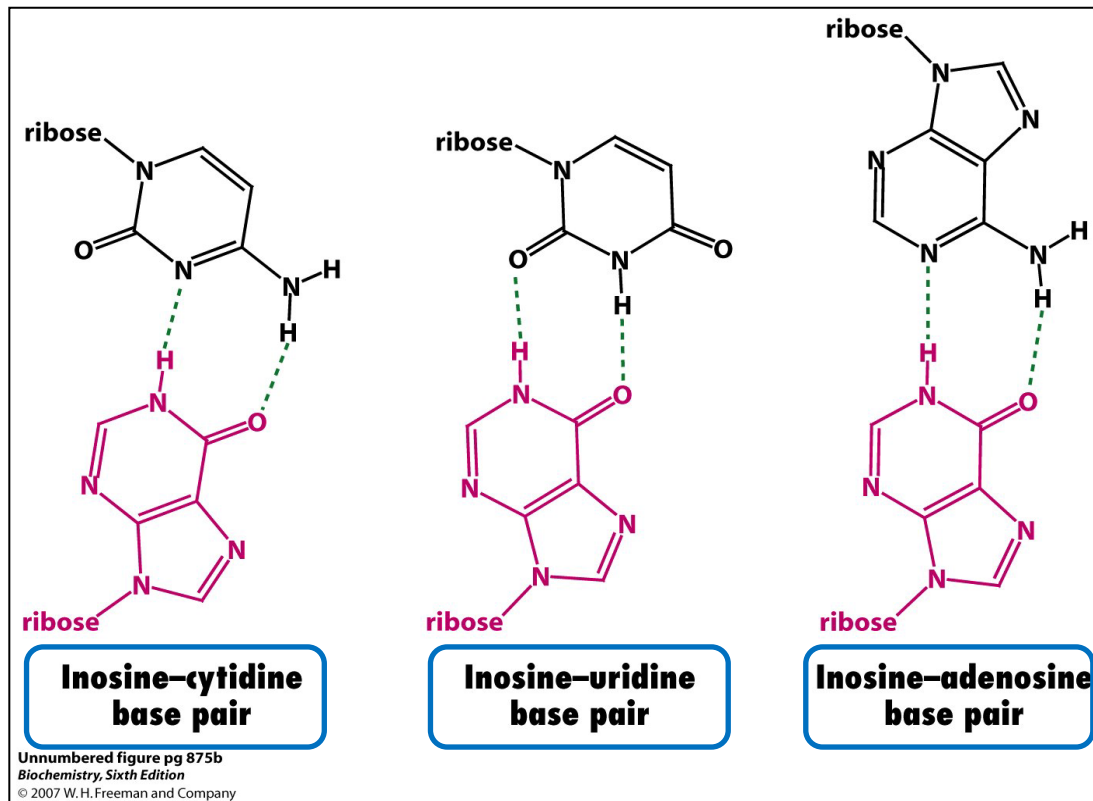


TABLE 30.3 Allowed pairings at the third base of the codon according to the wobble hypothesis

First base of anticodon	Third base of codon
C	G
A	U
U	A or G
G	U or C
I	U, C, or A

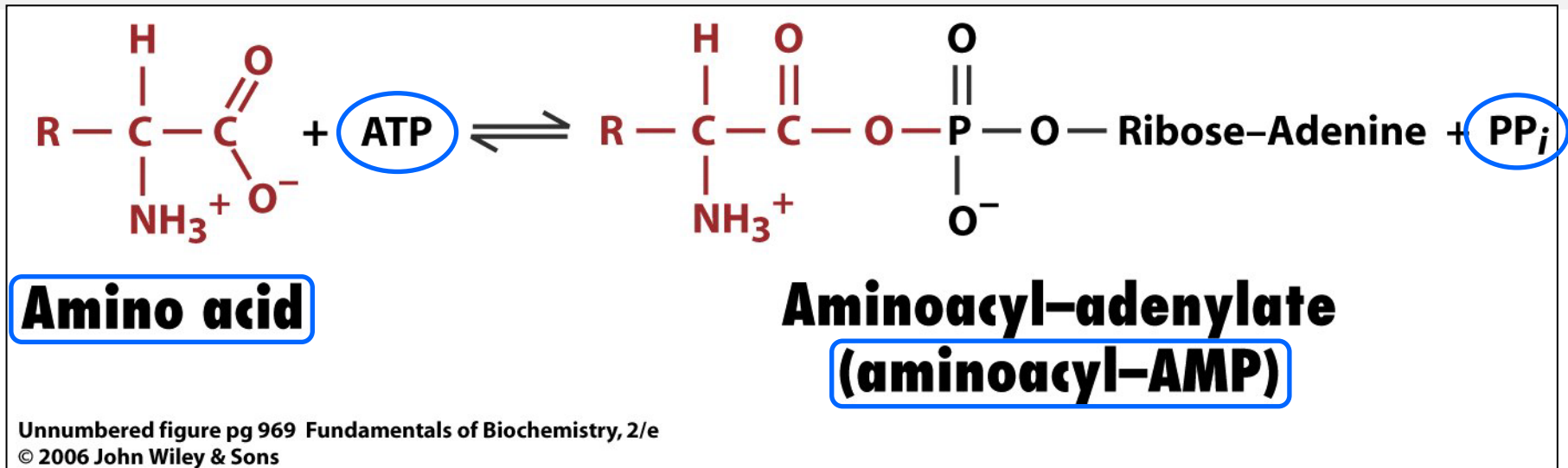
Table 30-3
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

La inosina se forma por la desaminación de la adenosina tras la transcripción

➤ **20 aminoacyl-tRNA sintetisas.**
Activación de los aa y unión al tRNA

Catalizan la adición de aminoácidos a sus correspondientes moléculas de tRNA. La aminoacilación (formación de **aminoacyl-tRNA**) se produce en dos reacciones secuenciales que se catalizan por una enzima única:

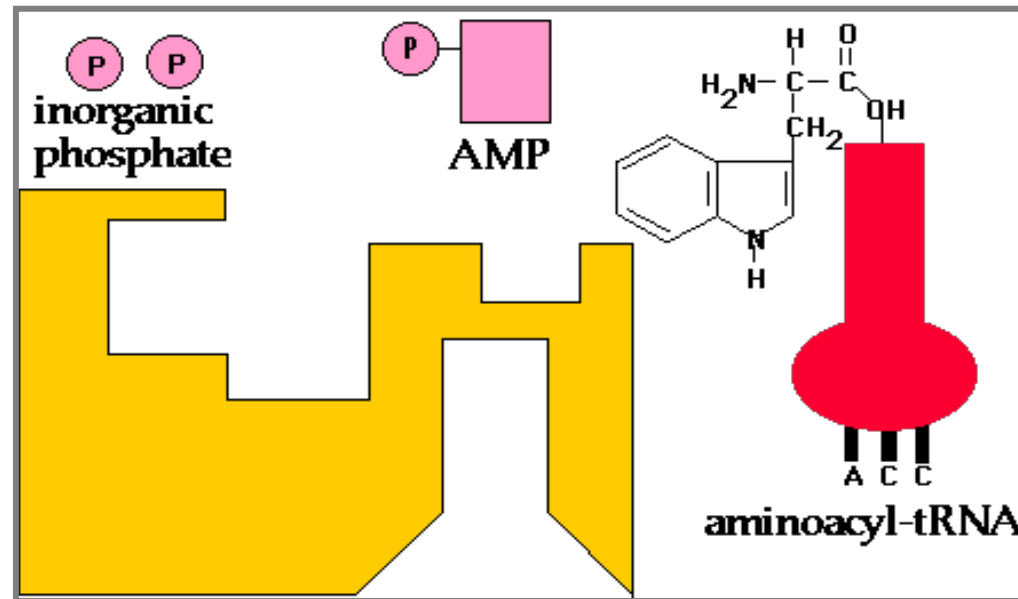
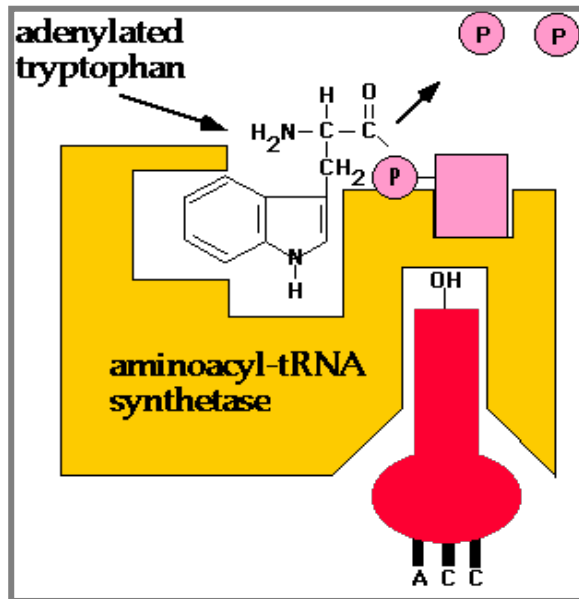
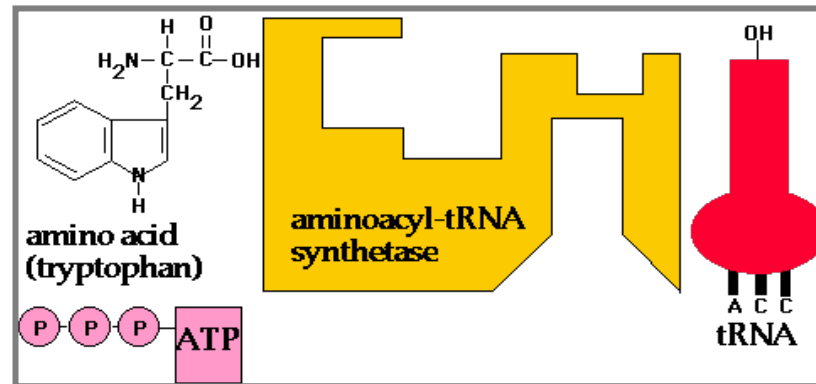
1. Activación de los aminoácidos por adenilación (*formación de un anhídrido mixto*)



Cada sintetasa reconoce un aminoácido en particular, así como todos los tRNA que aceptan ese aminoácido.

2. Unión de los aminoácidos al tRNA. Carga del tRNA por la sintetasa.

Cada aminoácido encaja en un determinado lugar del centro activo de la sintetasa



2ª etapa: transferencia del aminoacil al tRNA

Las aminoacil-tRNA sintetetasas tienen un mecanismo de revisión

Complejo treonil-tRNA sintetetasa

Las sintetetasas reconocen distintos rasgos de los tRNAs. Reconocen la región del anticodón y otras regiones



La síntesis de proteínas tiene una gran fidelidad

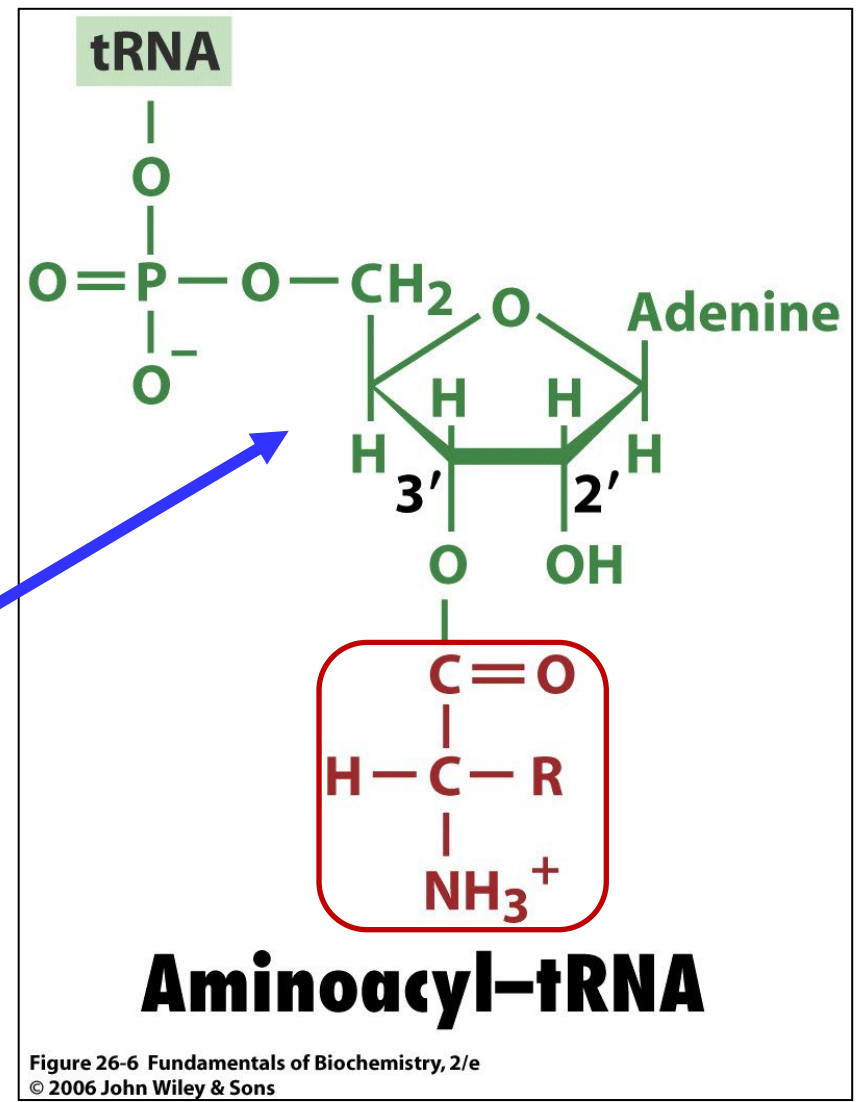
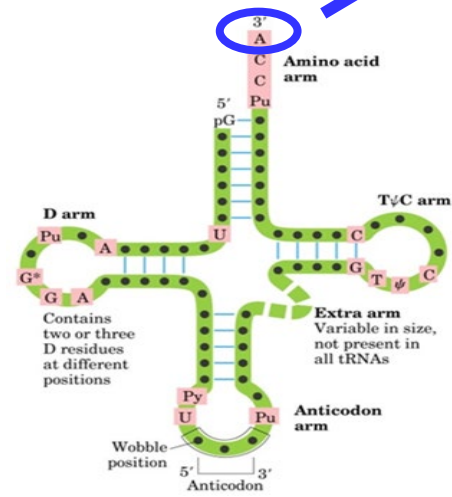
Figure 30-10
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

Hay dos clases o familias de aminoacil tRNA sintetetasas (I y II). Ambas reconocen caras distintas del tRNA. Las de tipo I suelen ser monoméricas y acilan el hidroxilo 2' de la adenosina terminal. Las de tipo II son multiméricas y, salvo en el caso de la phe tRNA acilan el 3' OH de la adenosina terminal.

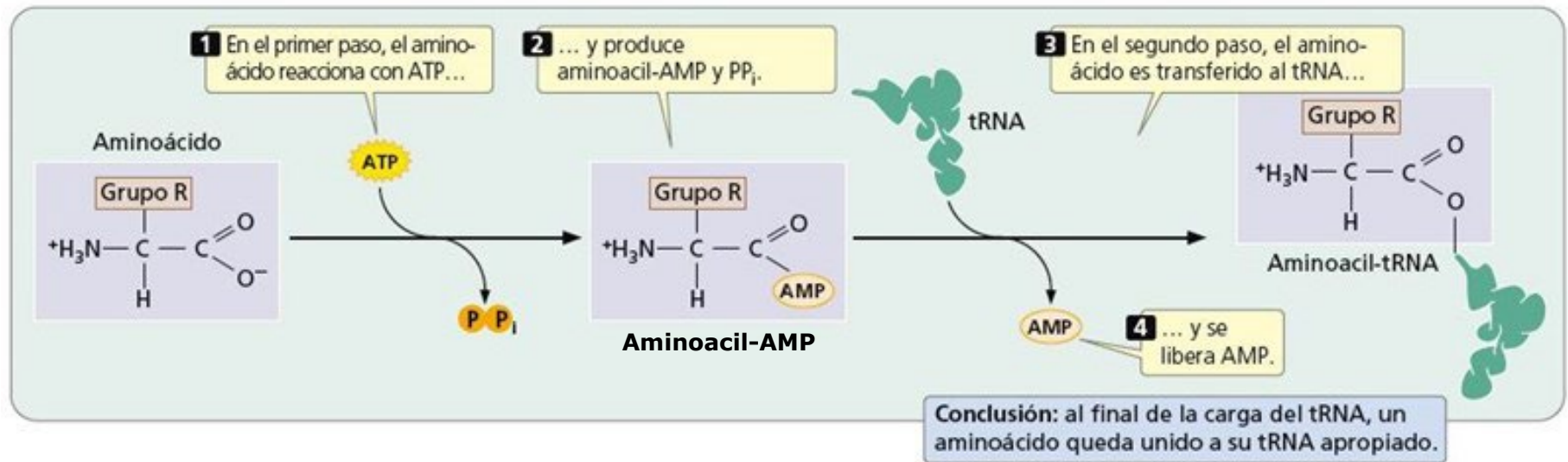
Aminoácido adenilado (AMP)+ tRNA → Aminoacil-tRNA + AMP

El grupo carboxilo del aminoácido se une al grupo 2' o 3'- hidroxilo de la ribosa del adenilato que está en posición 3' en el tRNA.

El producto aa-tRNA es un compuesto de alta energía, de esta forma el aminoácido queda activado para transferirse posteriormente a la cadena polipeptídica en formación.

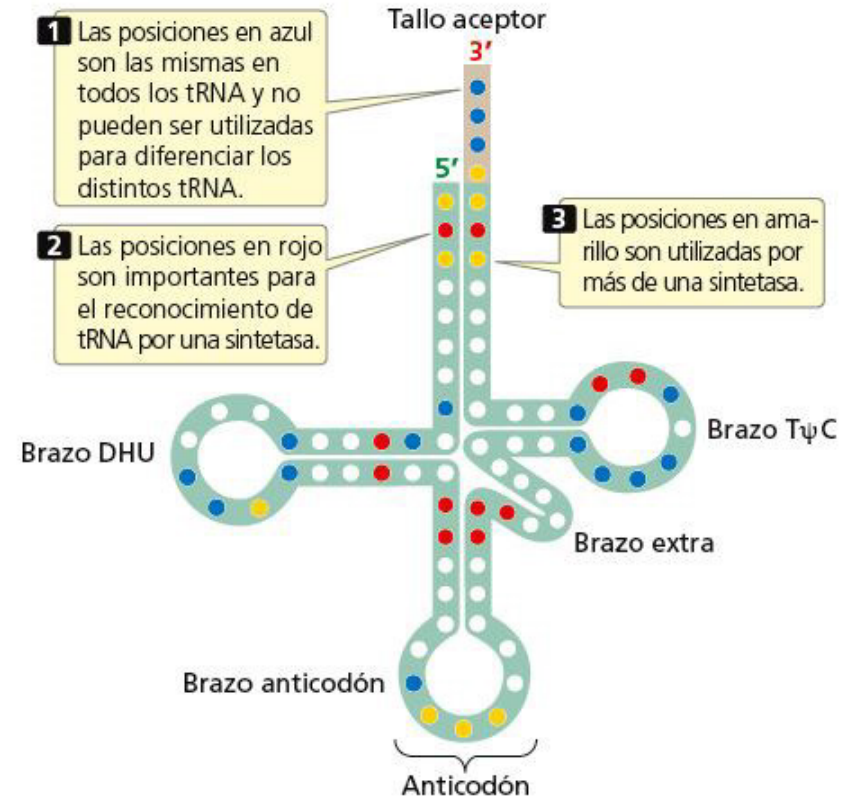


- ✓ La síntesis supone el gasto equivalente de 2 ATP por la hidrólisis del PPi, lo que favorece termodinámicamente la reacción.
- ✓ Los lugares de activación son selectivos para los aminoácidos.



Cada aminoacil-tRNA sintetasa es altamente específica para un determinado aminoácido: **¿Cómo reconocen las sintetetas sus tRNA correspondientes?**

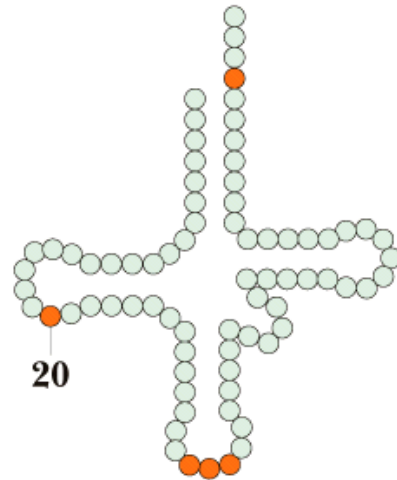
- Por las bases de su anticodón.
- Por características estructurales del tRNA (*carga, tamaño, energía libre...*)
- En rojo, elementos de identidad principales en cuatro tRNA.



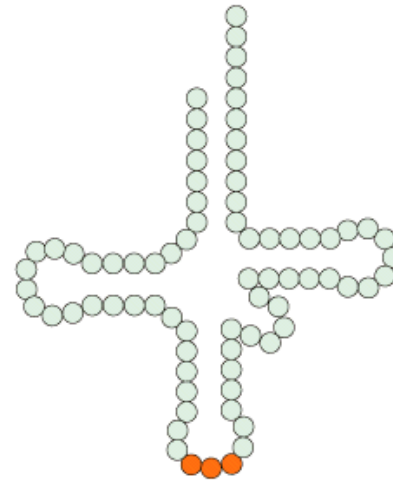
Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce
© W.H. Freeman and Co.
© Traducción Editorial Médica Panamericana.

Sólo se unirán aquellos aminoácidos con un número suficiente de interacciones favorables

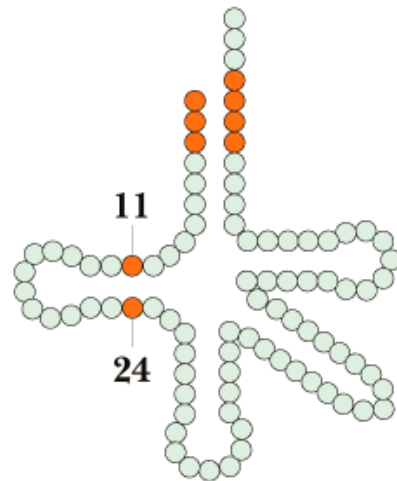
En rojo, elementos de identidad principales en cuatro tRNA



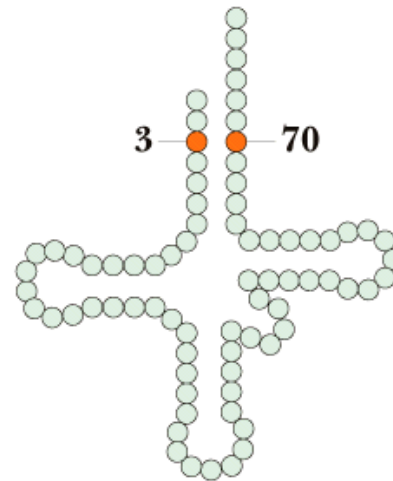
tRNA^{Phe} (yeast)



tRNA^{Met}_f



tRNA^{Ser}



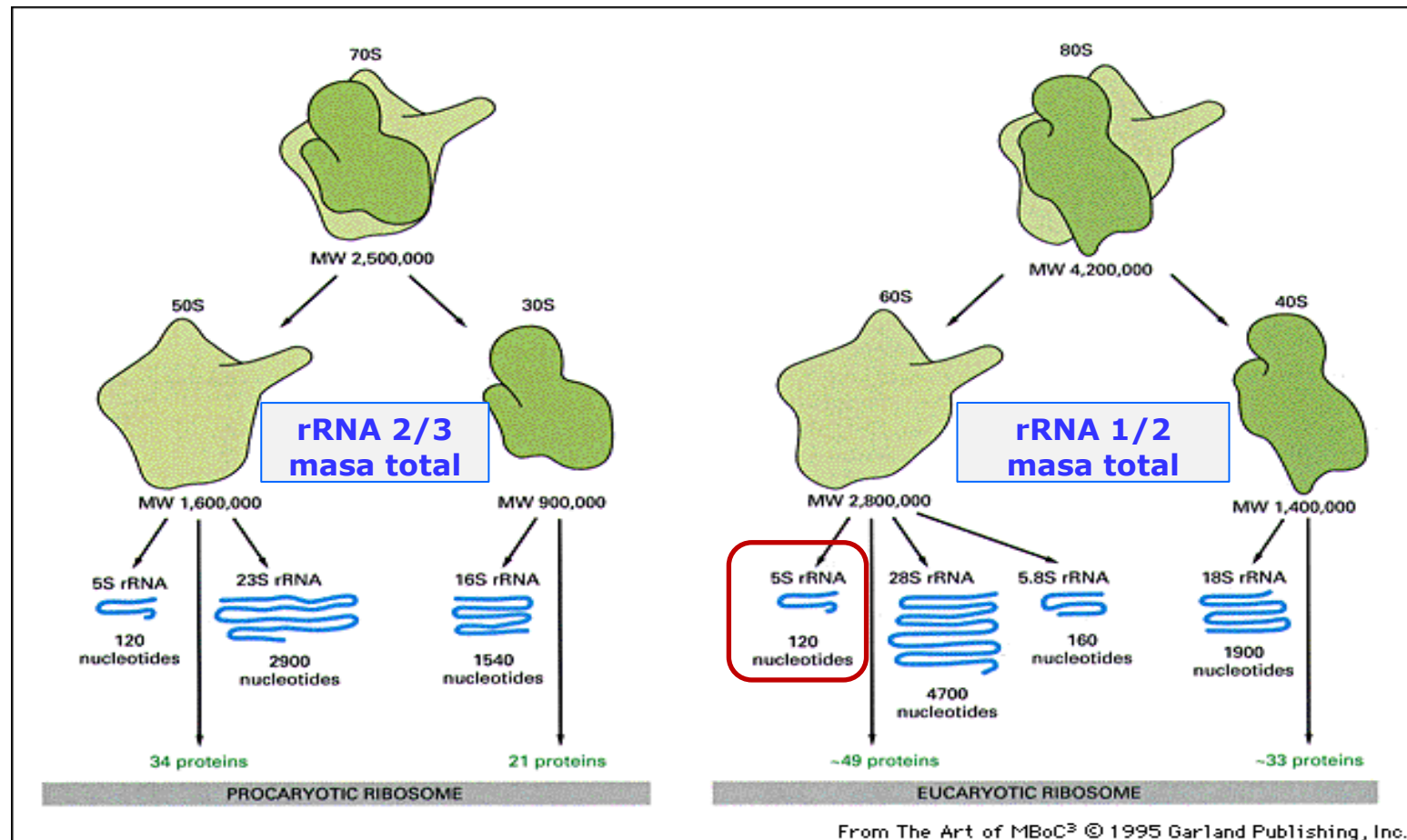
tRNA^{Ala}

➤ **Organización del ribosoma en procariotas**

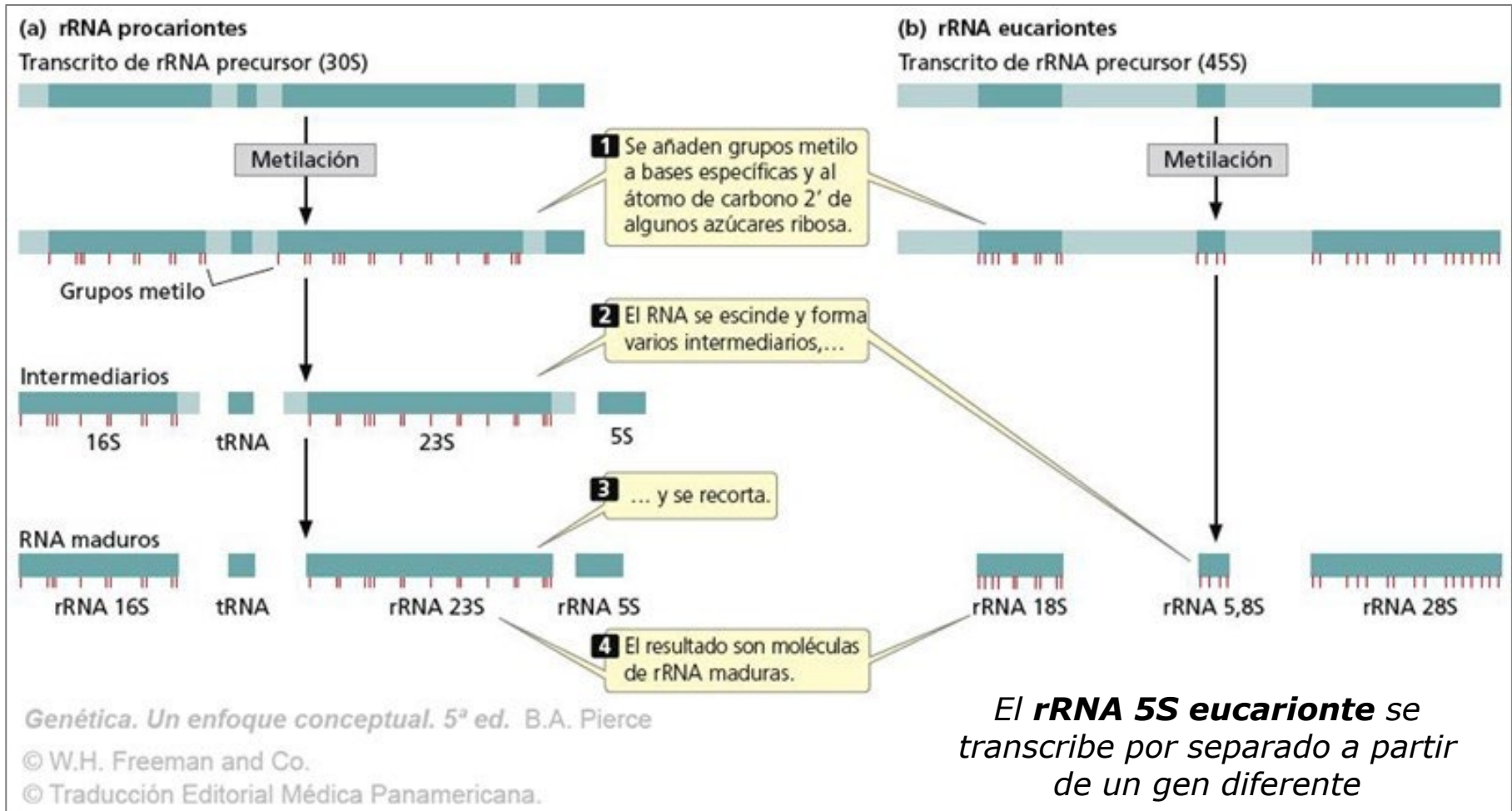
- El **ribosoma** es una partícula ribonucleoproteica de gran tamaño, $\sim 2.5 \times 10^6$ Da en procariotas, y compleja. **Contiene varias moléculas de RNA grande y docenas de proteínas diferentes.** El RNA representa casi 2/3 de la masa total.
- Esta complejidad es necesaria para el desempeño de sus funciones:
 1. Se une al mRNA para que sus codones puedan leerse con alta fidelidad.
 2. Presenta sitios de unión específicos para el tRNA.
 3. Interviene en las interacciones de los factores proteicos no ribosómicos que promueven la iniciación, elongación y terminación de la cadena polipeptídica.
 4. Cataliza la formación del enlace peptídico.
 5. Experimenta un movimiento que le permite traducir codones de modo secuencial.
 6. Intervienen en la terminación de la traducción y en la liberación de la cadena polipeptídica naciente.

RIBOSOMAS PROCARIÓTICOS Y EUCARIÓTICOS

- ✓ El RNA ribosomal (rRNA) es el corazón del ribosoma. Cataliza la formación de los enlaces peptídicos y selecciona la pauta de lectura de la traducción.
- ✓ Las proteínas permiten el ensamblaje del ribosoma y aumentan la eficacia de catálisis.



Síntesis y procesamiento de rRNAs precursores



Los productos primarios de transcripción de los genes del rRNA se procesan mediante *splicing*, escisión y metilación, en el que intervienen exonucleasas y endonucleasas.

table 27–7**RNA and Protein Components of the *E. coli* Ribosome**

Subunit	Number of different proteins	Total number of proteins	Protein designations	Number and type of rRNAs
30S	21	21	S1–S21	1 (16S rRNA)
50S	33	36	L1–L36*	2 (5S and 23S rRNAs)

*The L1 to L36 protein designations do not correspond to 36 different proteins. The protein originally designated L7 is in fact a modified form of L12, and L8 is a complex of three other proteins. Also, L26 proved to be the same protein as S20 (and not part of the 50S subunit). This gives 33 different proteins in the large subunit. There are four copies of the L7/L12 protein, with the three extra copies bringing the total protein count to 36.

Todos los ribosomas están compuestos por dos subunidades de tamaño desigual. En *E. coli* la subunidad grande es la **50S** y la pequeña la **30S** (*S es el coeficiente de sedimentación, un parámetro que mide la velocidad con que se mueven las partículas en un campo gravitatorio establecido mediante ultracentrifugación, S alto equivale a masa alta*).

Los RNA ribosómicos tienen estructuras secundarias complicadas

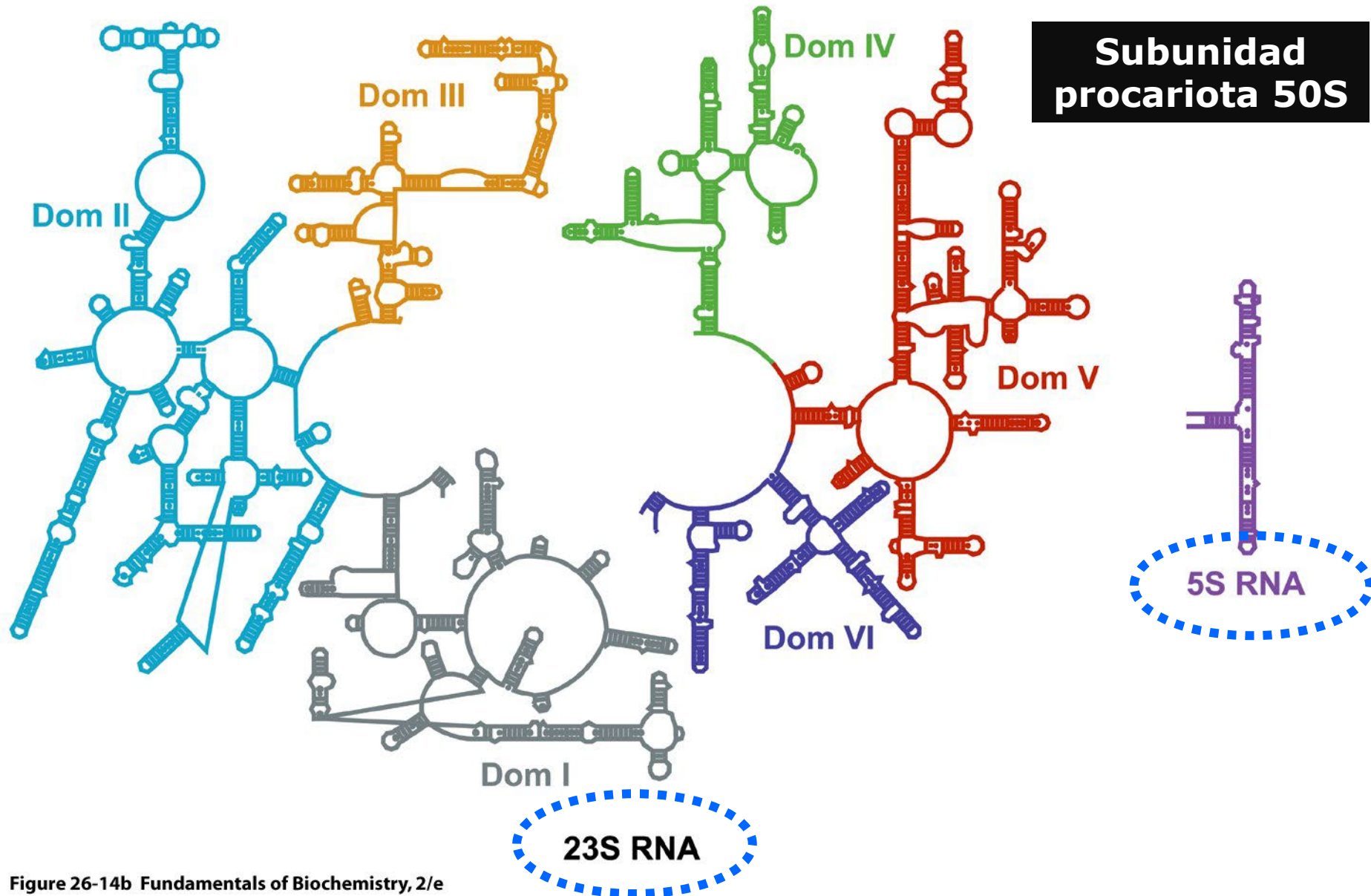
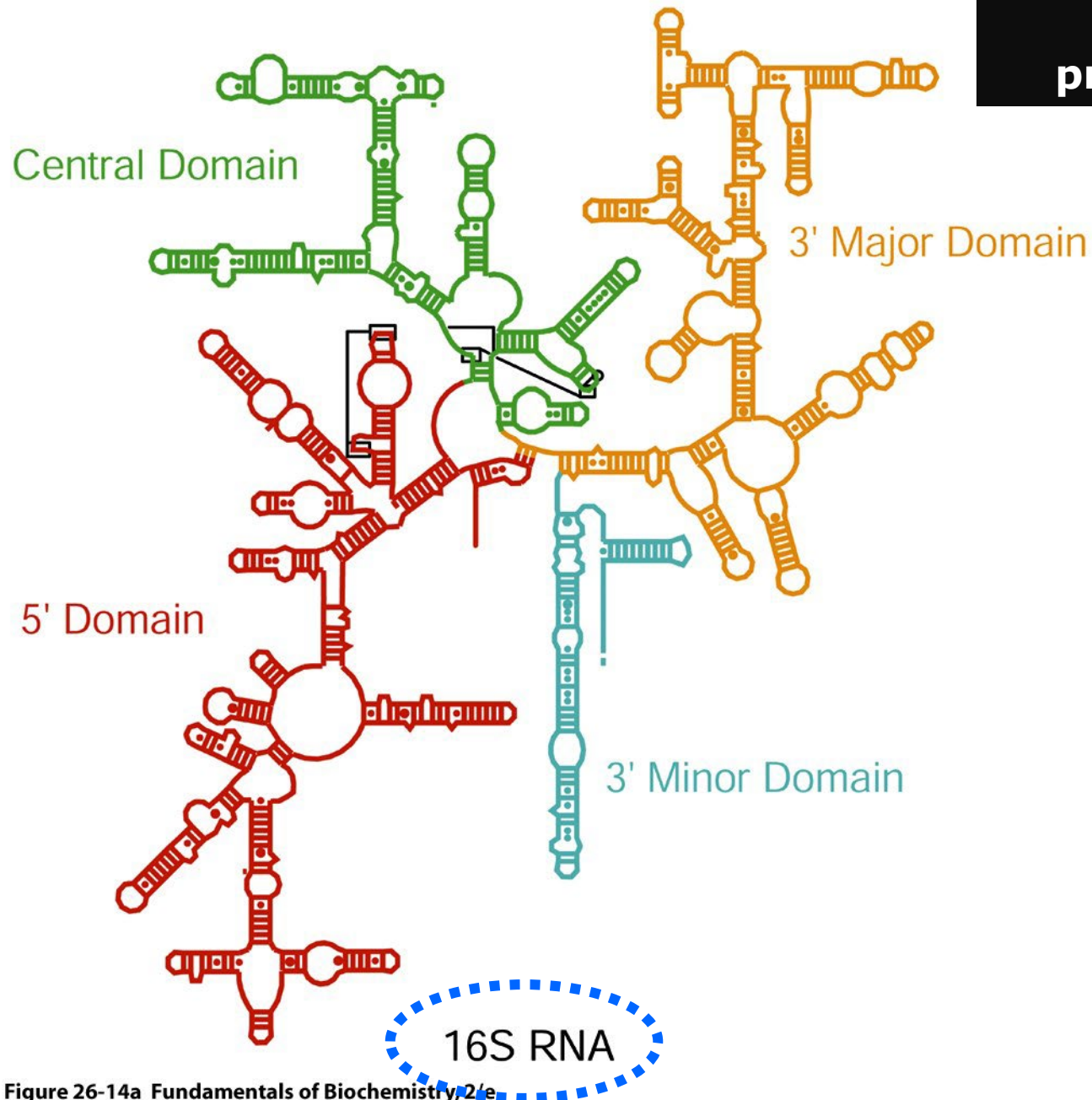


Figure 26-14b Fundamentals of Biochemistry, 2/e

Subunidad procariota 30S

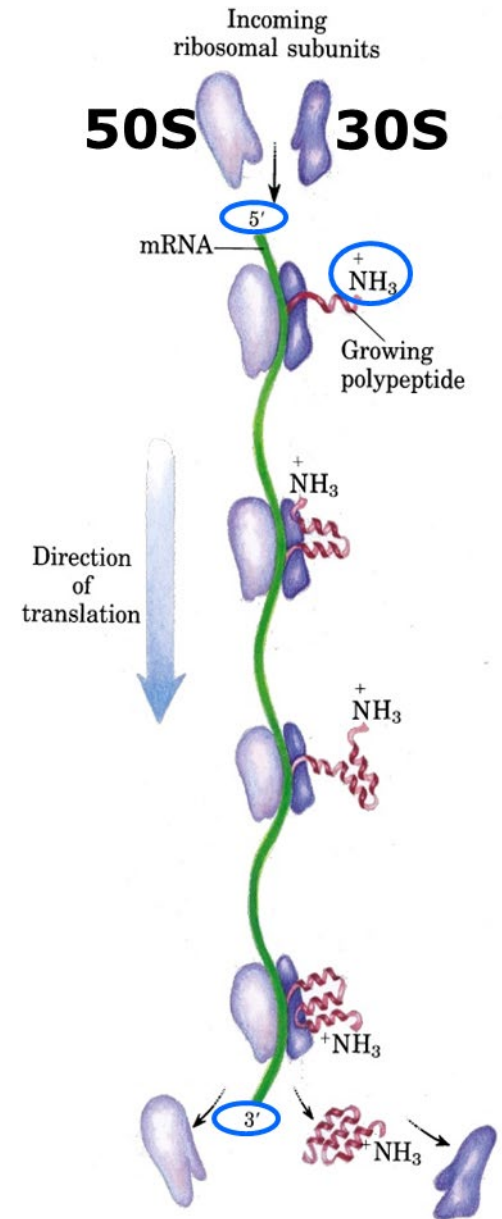


El mRNA es traducido en la dirección 5'→3'

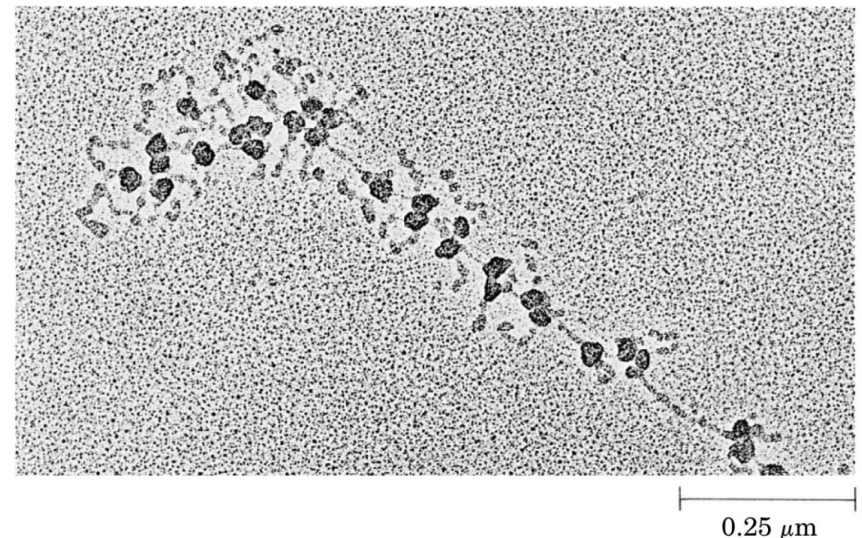
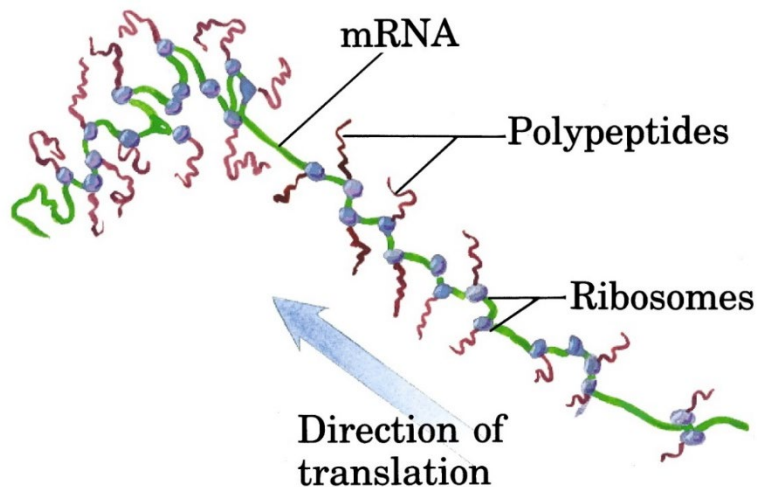
Las proteínas se sintetizan desde el extremo amino al carboxilo: *N-terminal* (5') *al extremo C-terminal* (3').

En procariotas, la traducción del mRNA puede iniciarse antes de que se haya completado la transcripción, ya que la dirección de síntesis del mRNA es también 5'→3'

En eucariotas, la transcripción y la traducción están separadas en el tiempo y espacio, la transcripción tiene lugar en el núcleo y la traducción en el citoplasma



- Los ribosomas presentes en esta unidad estructural operan independientemente, **sintetizando cada uno una cadena polipeptídica completa**
- Varios ribosomas pueden traducir simultáneamente la molécula de mRNA, dando **múltiples copias de la proteína**. Esta síntesis paralela **incrementa** notablemente la **eficiencia de utilización del mRNA** antes de su degradación.
- Al grupo de ribosomas unidos a una molécula de mRNA se le llama '**polirribosoma**' o '**polisoma**'.



➤ *Etapas de la síntesis de proteínas*

Components Required for the Five Major Stages of Protein Synthesis in *E. coli*

Stage	Essential components
1. Activation of amino acids	20 amino acids 20 aminoacyl-tRNA synthetases 20 or more tRNAs ATP Mg^{2+}
2. Initiation	mRNA N-Formylmethionyl-tRNA Initiation codon in mRNA (AUG) 30S ribosomal subunit 50S ribosomal subunit Initiation factors (IF-1, IF-2, IF-3) GTP Mg^{2+}
3. Elongation	Functional 70S ribosome (initiation complex) Aminoacyl-tRNAs specified by codons Elongation factors (EF-Tu, EF-Ts, EF-G) GTP Mg^{2+}
4. Termination and release	Termination codon in mRNA Polypeptide release factors (RF ₁ , RF ₂ , RF ₃) GTP
5. Folding and posttranslational processing	Specific enzymes, cofactors, and other components for removal of initiating residues and signal sequences, additional proteolytic processing, modification of terminal residues, and attachment of phosphate, methyl, carboxyl, carbohydrate, or prosthetic groups

Hay mecanismos que evitan que las células desperdicien recursos traduciendo mRNA aberrantes e impiden la producción de proteínas truncadas que pueden ser tóxicas para la célula.

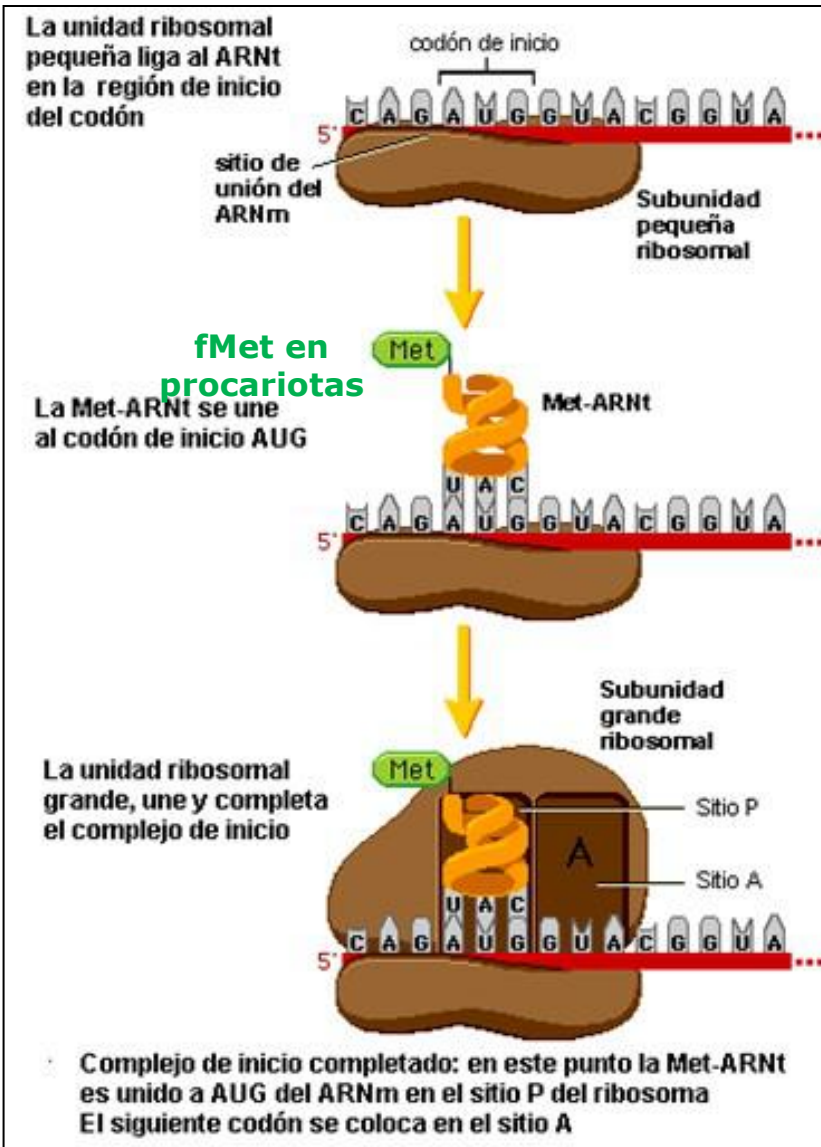
Elementos que intervienen

RNA mensajero (mRNA): es el encargado de transportar la información genética (desde el núcleo en eucariotas) hasta los ribosomas con el fin de que pueda ser expresada en forma de proteínas (citosol).

RNA ribosómico (rRNA): es el corazón del ribosoma, forma parte esencial de las dos subunidades que constituyen los ribosomas. Cataliza la formación de los enlaces peptídicos y selecciona la pauta de lectura de la traducción.

RNA transferente (tRNA): juega un papel fundamental transportando a los aminoácidos hasta los ribosomas en el orden correcto en que deben unirse para formar una proteína determinada, según la información genética.

INICIACIÓN DE LA TRADUCCIÓN



Aminoácido específico unido al brazo aceptor del tRNA (triplete CCA), **gastándose ATP** por acción de la enzima **aminoacil-tRNA sintetasa**.

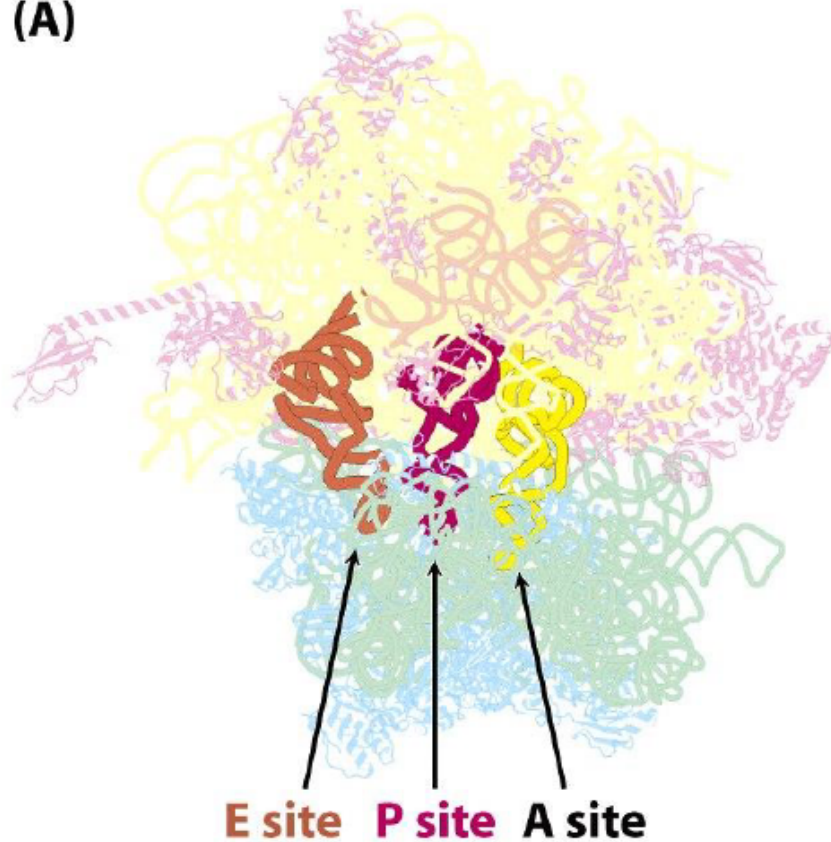
Gran número de transferentes se encuentran unidos a su aminoácido antes de iniciarse la traducción (complejos de transferencia).

Ribosomas: 3 lugares en los que pueden caber transferentes, **LUGAR P** (peptidil), **LUGAR A** (aminoacil) y **LUGAR E** (salida).

El ribosoma se une al mRNA de tal forma que **el primer codón (AUG)** se coloca en el lugar P

LUGARES DE UNIÓN DE LOS tRNAs: El mRNA se une a la subunidad pequeña
Hay tres sitios de unión de tRNA; A (aminoacilo), P (peptidilo) y E (salida"exit")
Cada tRNA contacta con la subunidad pequeña (30s) y con la grande (50S)

(A)



(B)

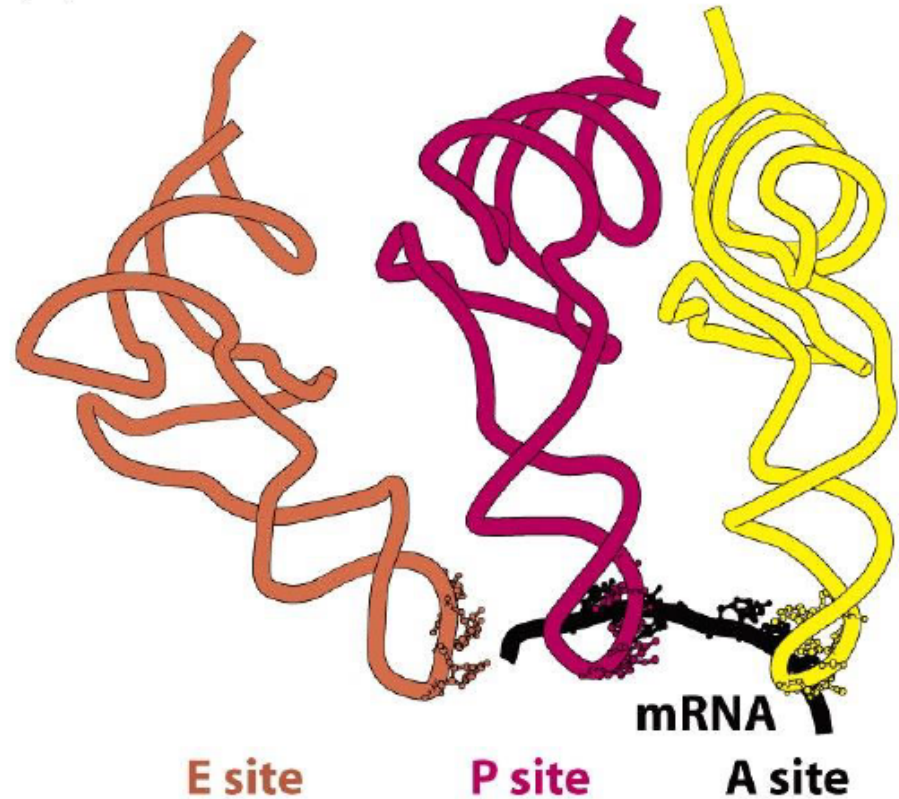


Figure 30-18
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

Factores de iniciación en procariotas y eucariotas

Table 1. Translation Initiation Factors

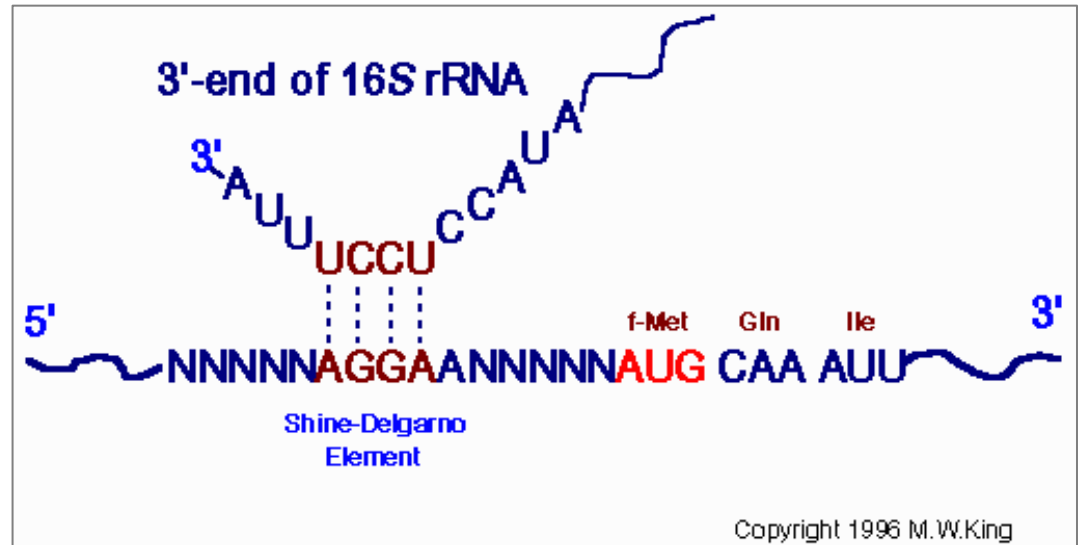
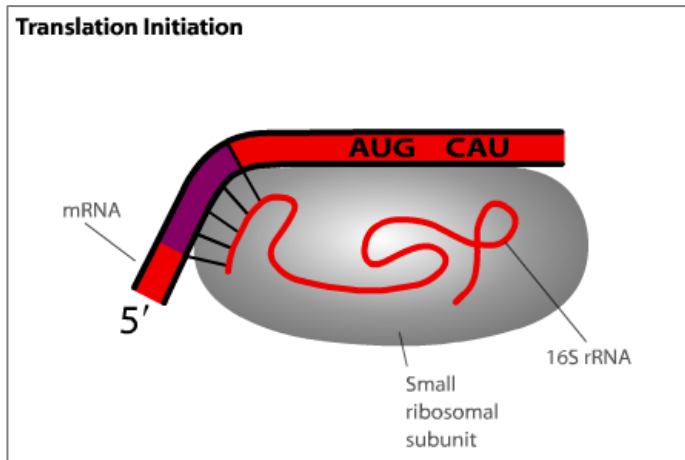
Eukaryotic Factor	Prokaryotic Factor	Archaeal Factor	Function
eIF1	IF3 ^a	a-eIF1	Fidelity of AUG codon recognition
eIF1A	IF1	a-eIF1A	Facilitate Met-tRNA ^{Met} binding to small subunit
eIF2		a-eIF2	Bind Met-tRNA ^{Met} to 40S subunit; GTPase
eIF2B			Guanine-nucleotide exchange factor for eIF2
eIF3			Promote Met-tRNA ^{Met} and mRNA binding to 40S subunit
eIF4A		a-eIF4A	DEAD-box helicase
eIF4B			Promote eIF4A activity
eIF4E			m ⁷ GpppX cap binding protein
eIF4F			Cap binding complex of eIFs 4A, 4E, and 4G
eIF4G			Adaptor protein interacts with many other factors
eIF4H			Similar to eIF4B
eIF5			AUG recognition and promote eIF2 GTPase activity
eIF5B	IF2	a-eIF5B	Subunit joining; in prokaryotes Met-tRNA ^{Met} binding

^aThe proposed grouping of eIF1 and IF3 is based on their common function to insure accurate Met-tRNA^{Met} and AUG codon selection, and structural similarity of eIF1 (Fletcher et al., 1999) to the C-terminal domain of IF3 (Biou et al., 1995).

Table

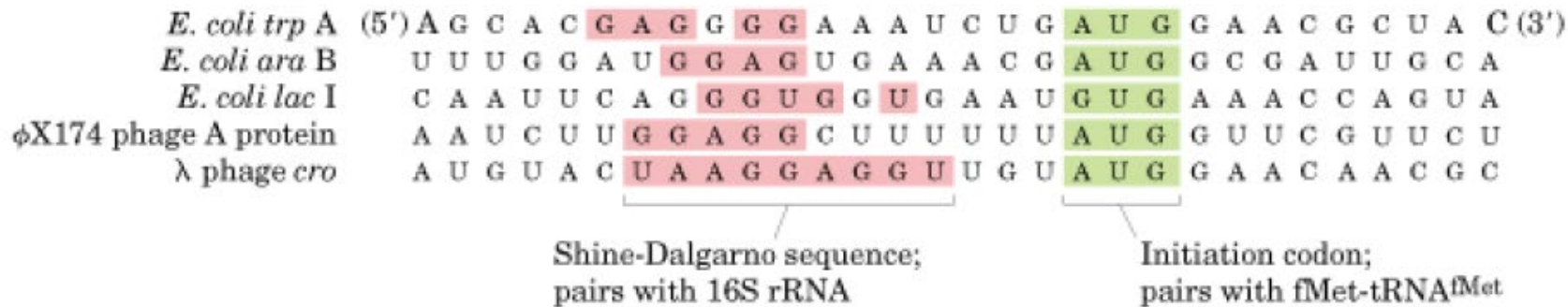
COMPLEJO DE INICIACIÓN EN PROCARIOTAS (requiere un GTP):

- **Subunidad 30S (rRNA 16S) + mRNA + tRNA^{Met_f} + 3 factores de iniciación IF1, IF2, IF3.**
- **Secuencia de Shine-Dalgarno** presente en el **extremo 5´ del mRNA** y **complementaria al extremo 3´ del rRNA 16S.**
- **Subunidad 50S** se une al complejo:
 - Sitio A (aminoacil): entra nuevo tRNA.
 - Sitio P (peptidil): crecimiento cadena polipeptídica.
 - Sitio E (salida): salida tRNA desacilado.

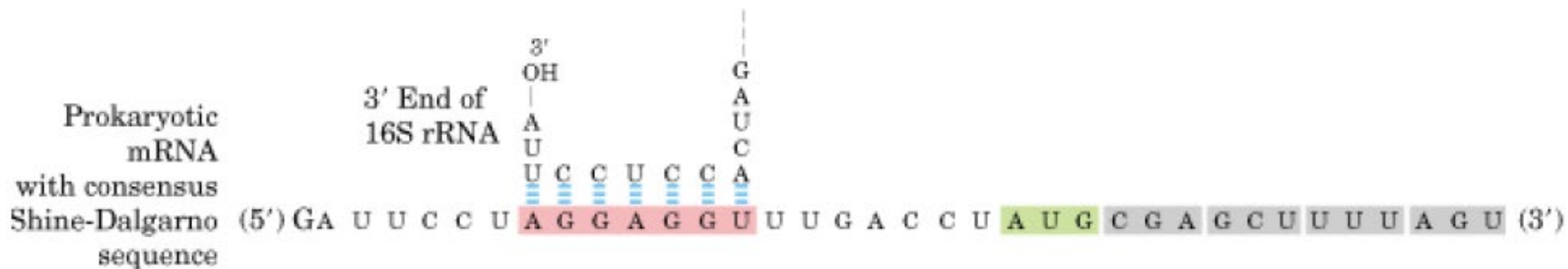


El elemento Shine-Dalgarno (secuencia rica en bases púricas) se encuentra en el extremo 5' del codón iniciador AUG (a unos 10 nts) en mRNAs policistrónicos de procariotas. El elemento es complementario a las secuencias presente cerca del extremo 3' del rRNA 16S del ribosoma.

Inicio de la traducción: sitio de unión del ribosoma en bacterias



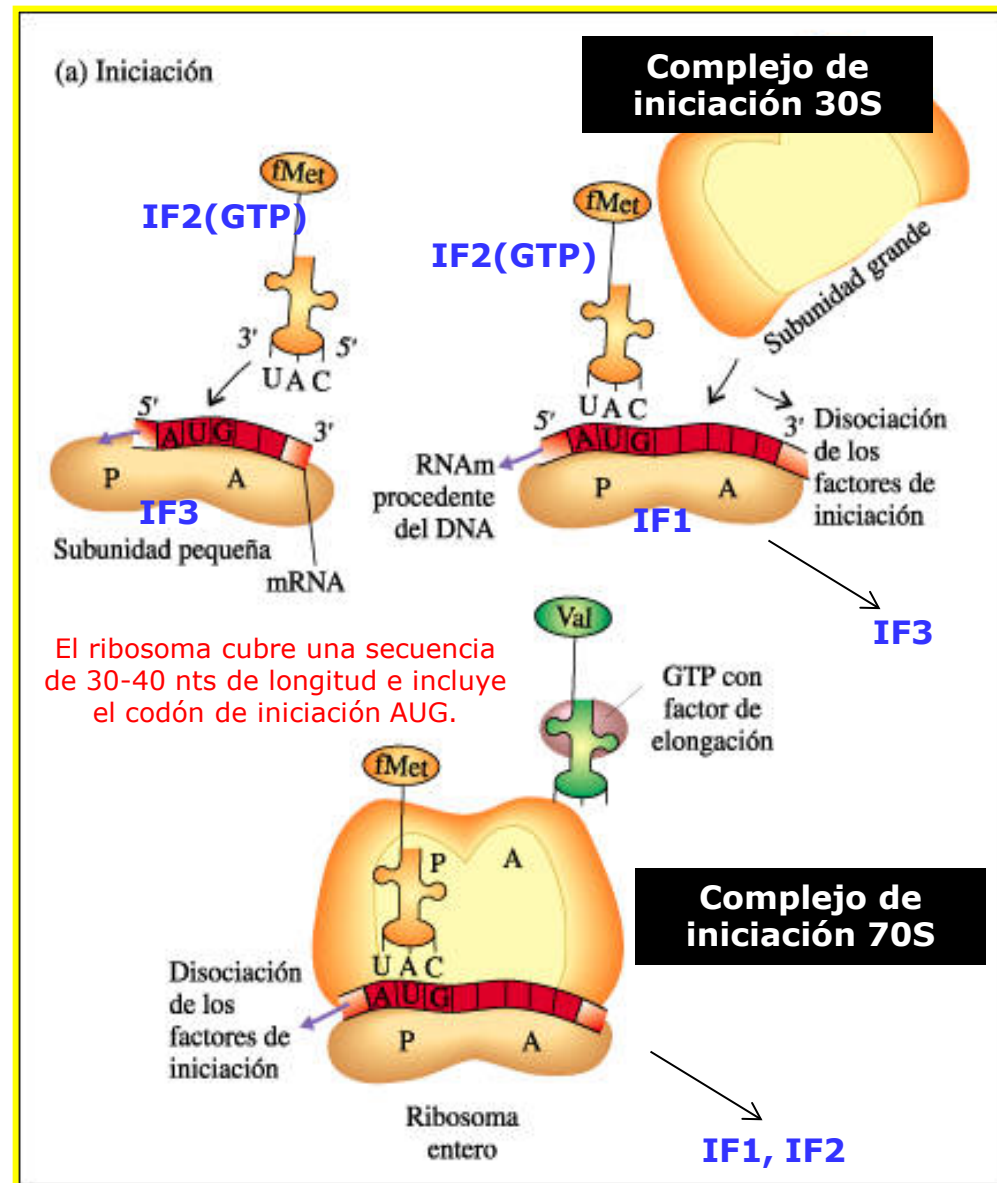
(a)



La secuencia cubierta por el ribosoma durante la iniciación es de 30 a 40 nts de longitud e incluye el codón de iniciación AUG

- 1) El ribosoma está compuesto por 2 subunidades (30S y 50S).
- 2) **IF3** se une a la subunidad pequeña y **evita que se una la subunidad grande...**
- 3) ...lo que permite que la subunidad pequeña se una al mRNA.
- 4) Un tRNA cargado con N-formilmetionina forma un complejo con **IF-2** y **GTP**,...
- 5) ...y se une al codón de iniciación, mientras que **IF-1** se une a la subunidad pequeña al tiempo que IF-3 se disocia del mismo. **Complejo de iniciación 30S.**
- 6) **Al entrar la subunidad 50S se hidroliza el GTP unido a IF2**, lo que provoca la liberación de IF1 y de IF2...
- 7) ...y se forma un **complejo de iniciación 70S.**

Conclusión: al final de la iniciación, se ensambla el ribosoma en el mRNA y se une el primer tRNA al codón de iniciación (sitio P del ribosoma)



Dos clases de interacciones determinan dónde comienza la síntesis de las proteínas:

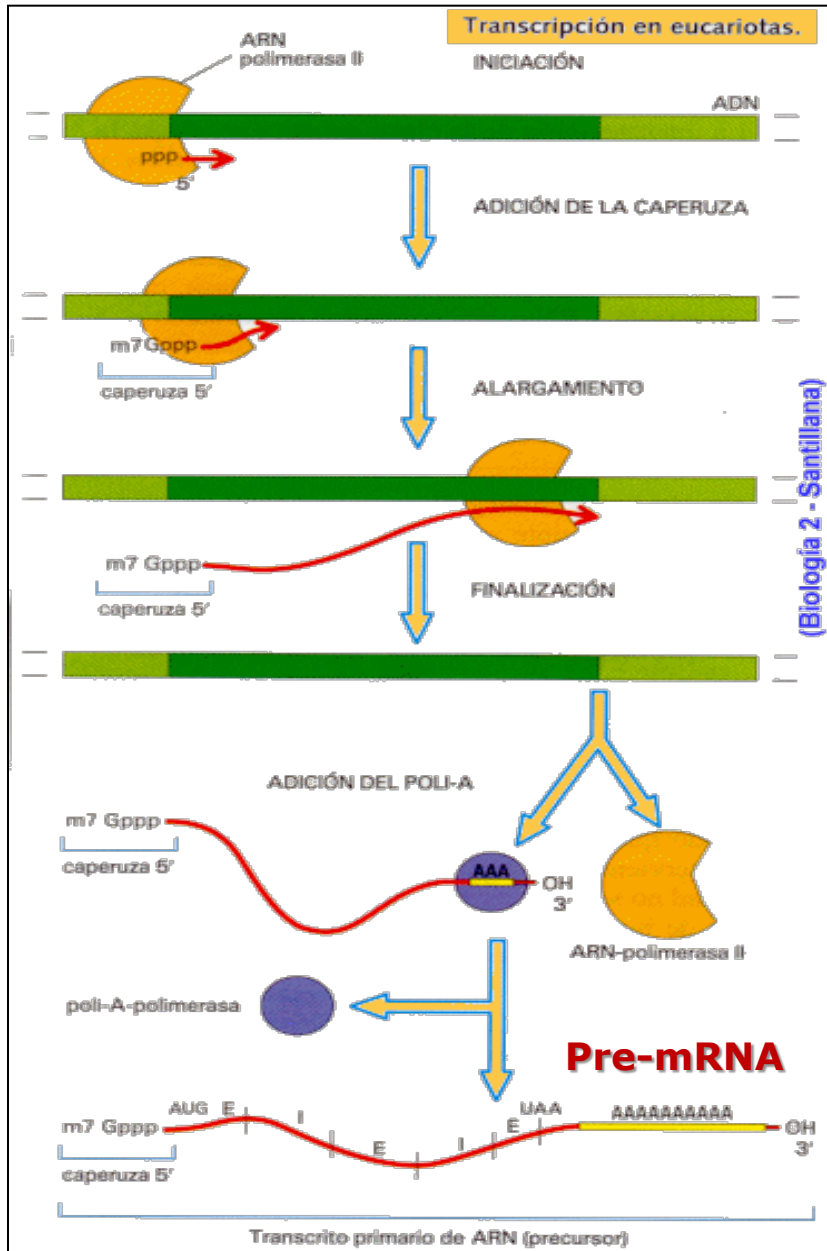
- ✓ El apareamiento de las bases del mRNA con el extremo 3' del rRNA 16S (subunidad 30S).
- ✓ El apareamiento del codón iniciador del mRNA con el anticodón del tRNA iniciador fMet (procariotas).

RECORDAD EN EUCARIOTAS...

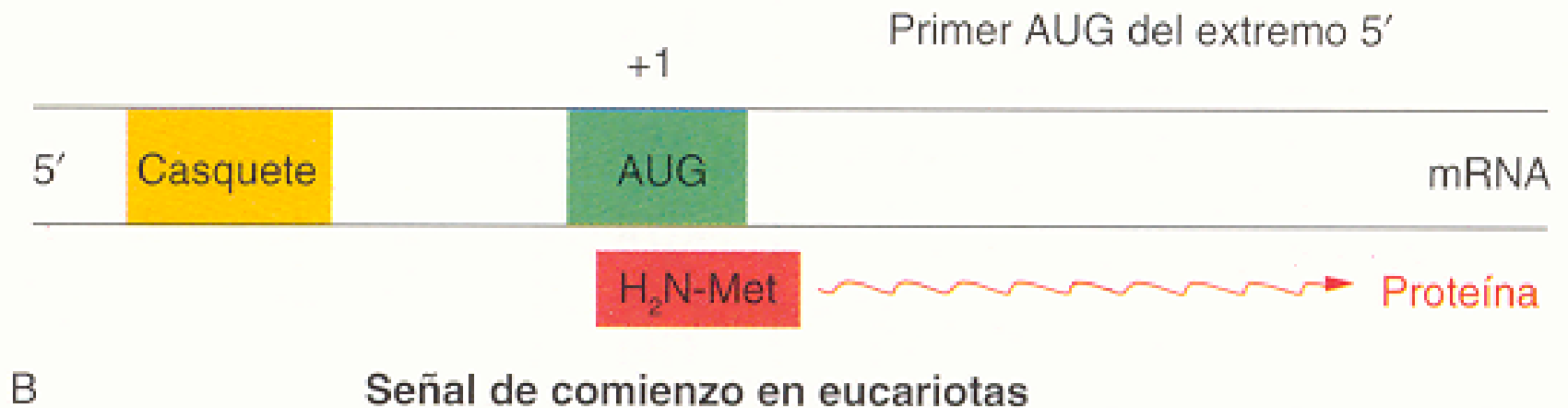
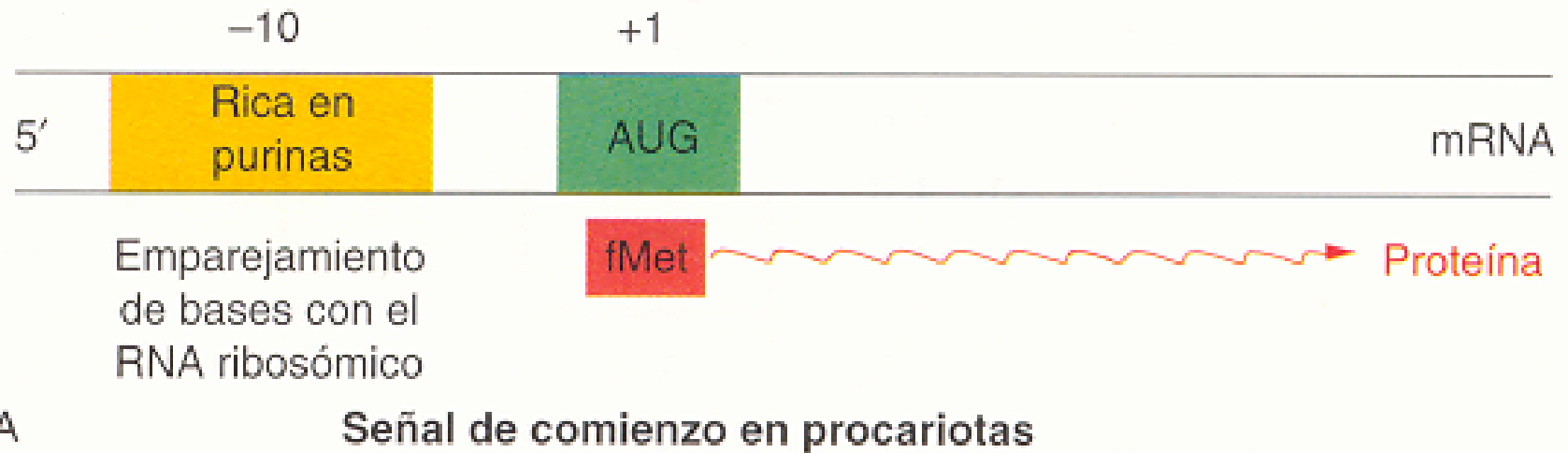
Terminación: La transcripción finaliza cuando la RNA polimerasa encuentra una secuencia de parada en el DNA.

Modificación post-transcripcional (poliadenilación):

- ✓ El **casquete 5'** ayuda a **proteger el mRNA de ribonucleasas** y participa en la **unión del mensajero al ribosoma** para iniciar la traducción.
- ✓ Al RNA recién formado se le añade en el **extremo 3'** una cola de unos 200 nucleótidos de adenina, la **cola de poli-A**, agregada por la enzima **poli-A polimerasa**. **Confiere estabilidad y facilita la unión del ribosoma.**

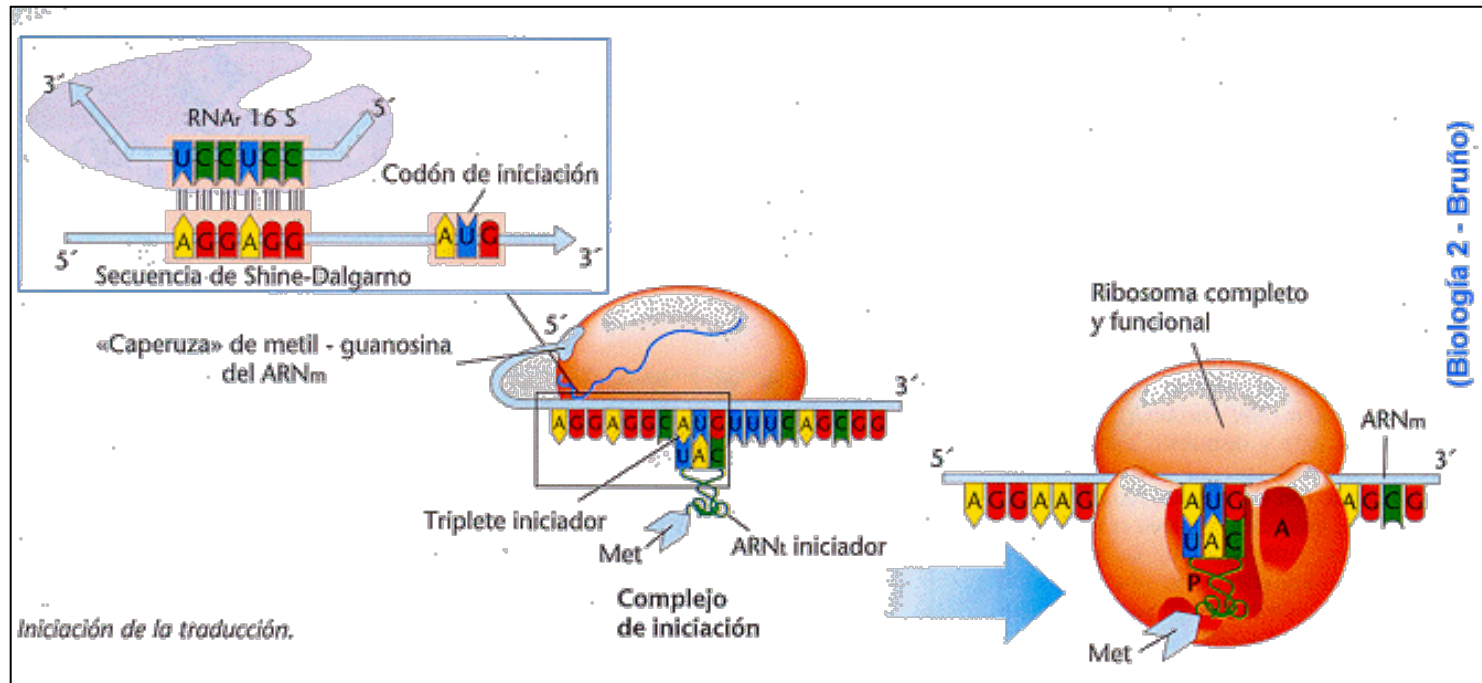


SEÑALES DE INICIO DE TRADUCCIÓN

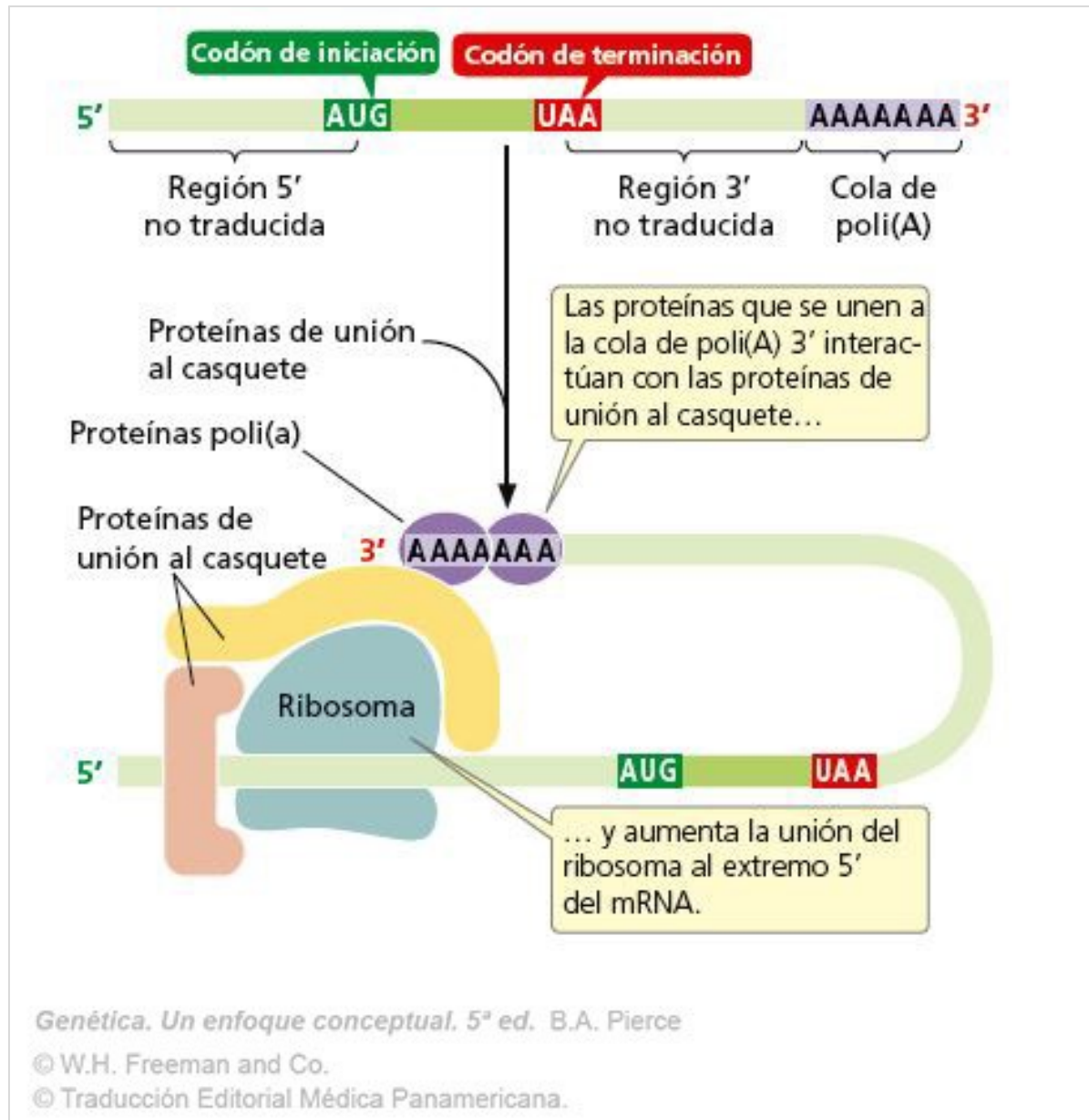


INICIACIÓN EN EUCARIONTES

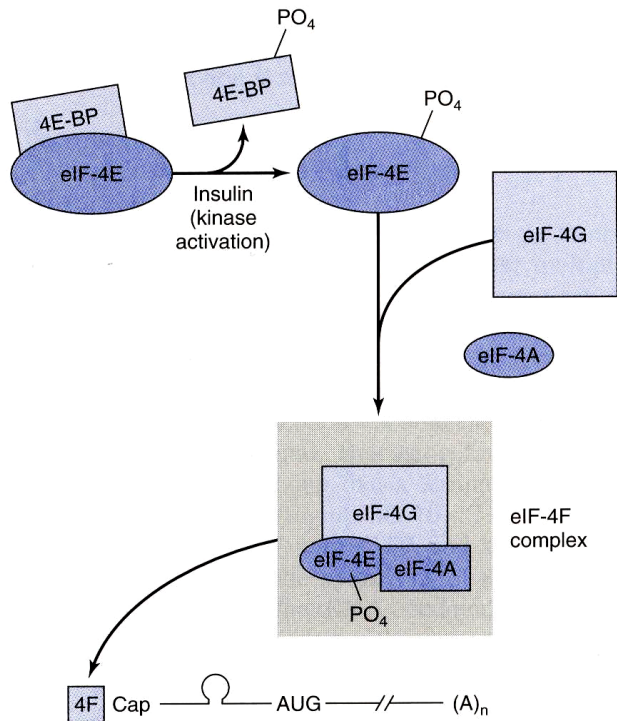
- 5' del mRNA con **caperuza de 7-metilguanosina trifosfato** y presencia del **tripleto de inicio AUG**.
- El **mRNA se une a la subunidad menor del ribosoma** formando el **complejo de iniciación** gracias a la energía que se produce por la **hidrólisis del GTP**.
- Se coloca el **tRNA iniciador** que porta el aminoácido **metionina**.
- Se **une la subunidad mayor del ribosoma**.



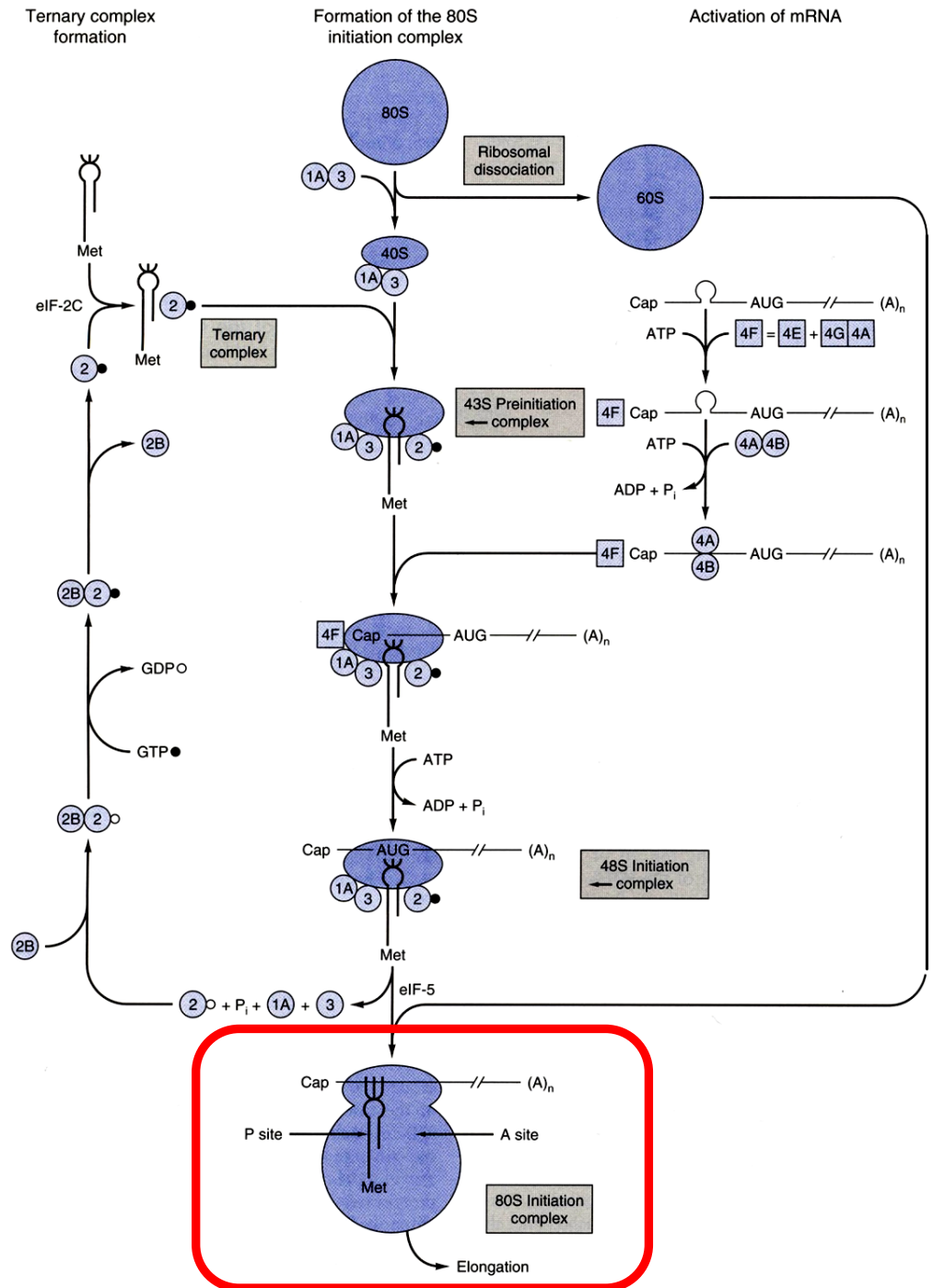
El casquete 5' y la cola de poli A 3' del mRNA eucarionte tienen una función en el inicio de la traducción



Iniciación de la traducción en eucariotas

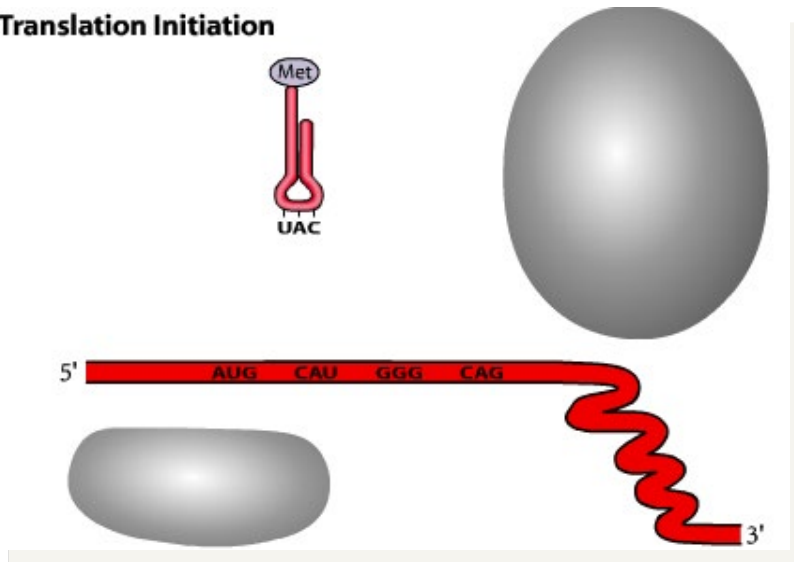


Regulación de la Iniciación

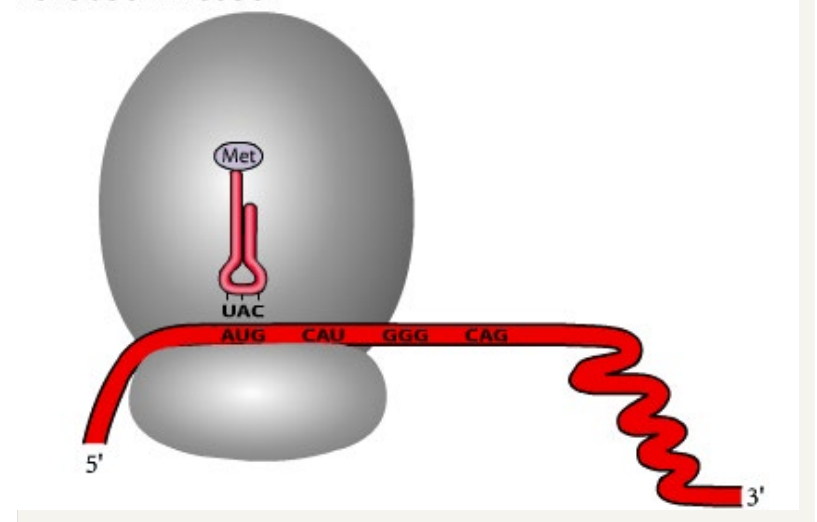


- Todas las moléculas de mRNA conocidas contienen señales que definen el principio y el fin de cada cadena polipeptídica que codifican.
- El proceso de traducción en **eucariotas** es similar al de **procariotas**, pero es más lento (**3-8aa/seg** vs **20aa/seg**).

Translation Initiation



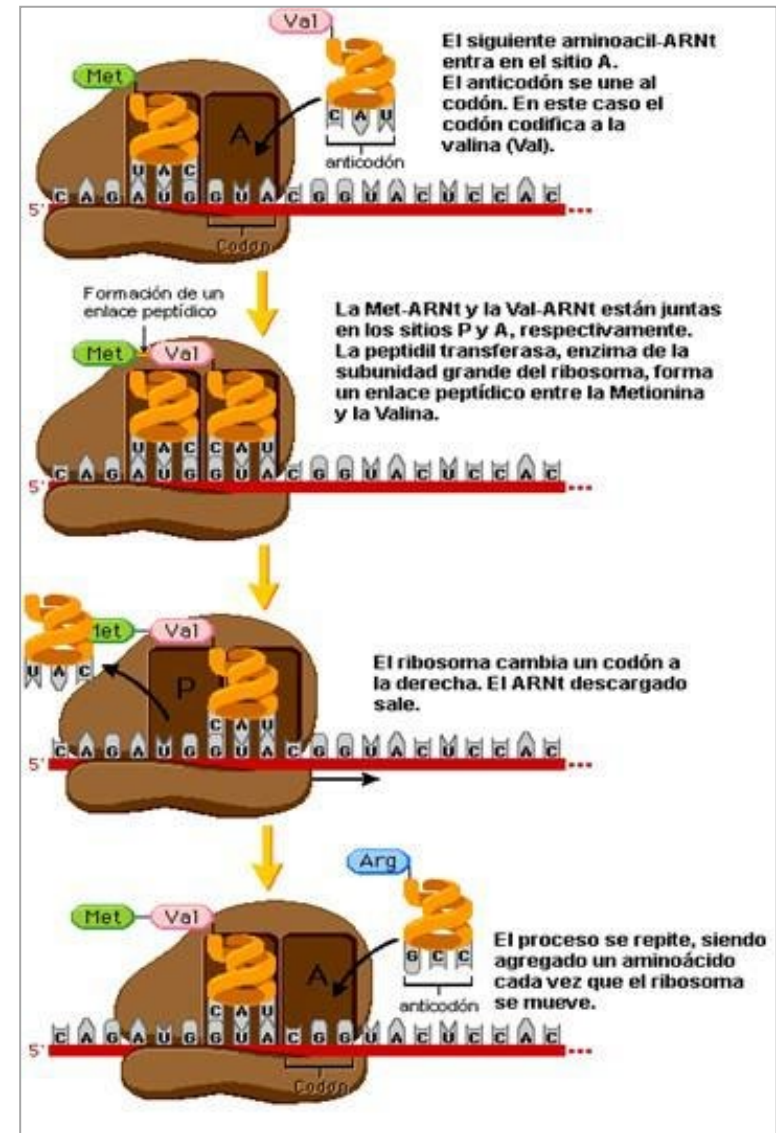
Translation Initiation



ELONGACIÓN DE LA TRADUCCIÓN

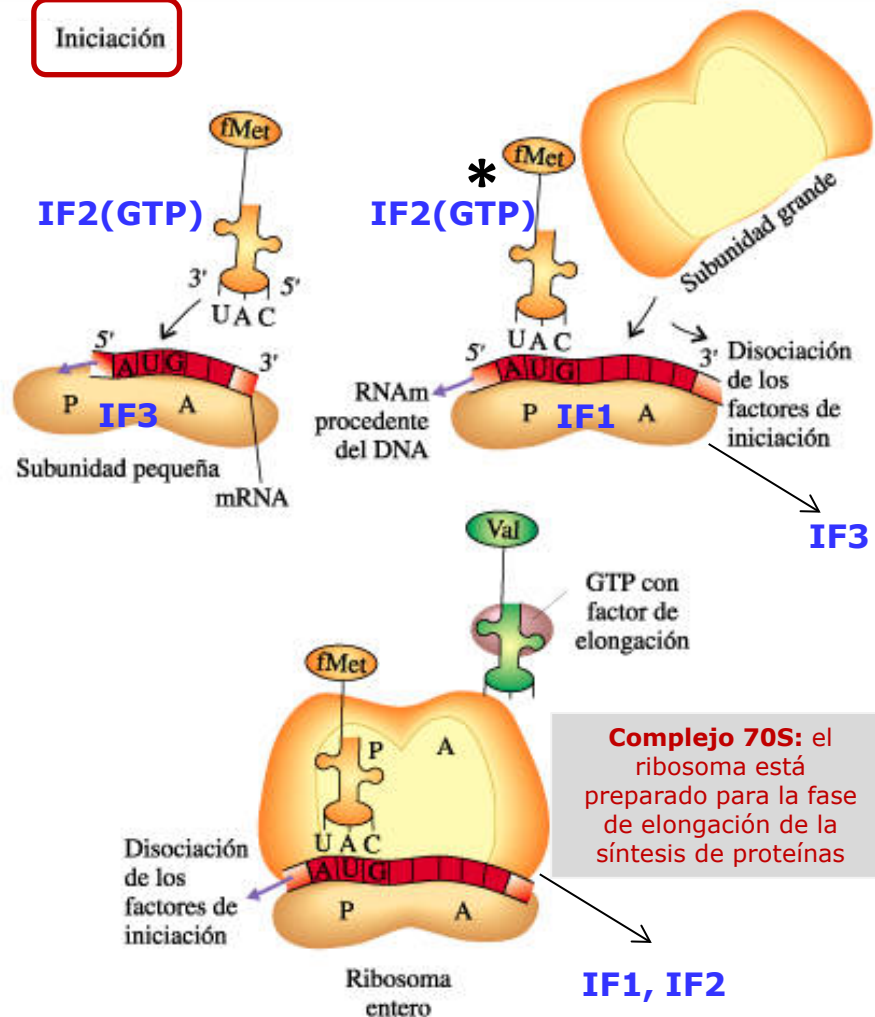
- En el **lugar P** está el **tRNA-Met**.
- Al **lugar A** llega **otro tRNA cargado**.
- La enzima **peptidil transferasa** une los aminoácidos mediante un **enlace peptídico**.
- Dipéptido en el lugar A y en el lugar P queda un tRNA sin aminoácido.
- El **ribosoma se desplaza** tres nucleótidos en sentido 5' - 3'. Provoca la expulsión del tRNA que quedó en el sitio P.
- Dipéptido se coloca en el lugar P (peptidil) y queda libre el lugar A (aminoacil).
- Nuevo tRNA cargado se colocan en sitio A y así, sucesivamente...

Durante todo el ciclo de elongación la cadena polipeptídica se mantiene unida al tRNA del sitio P

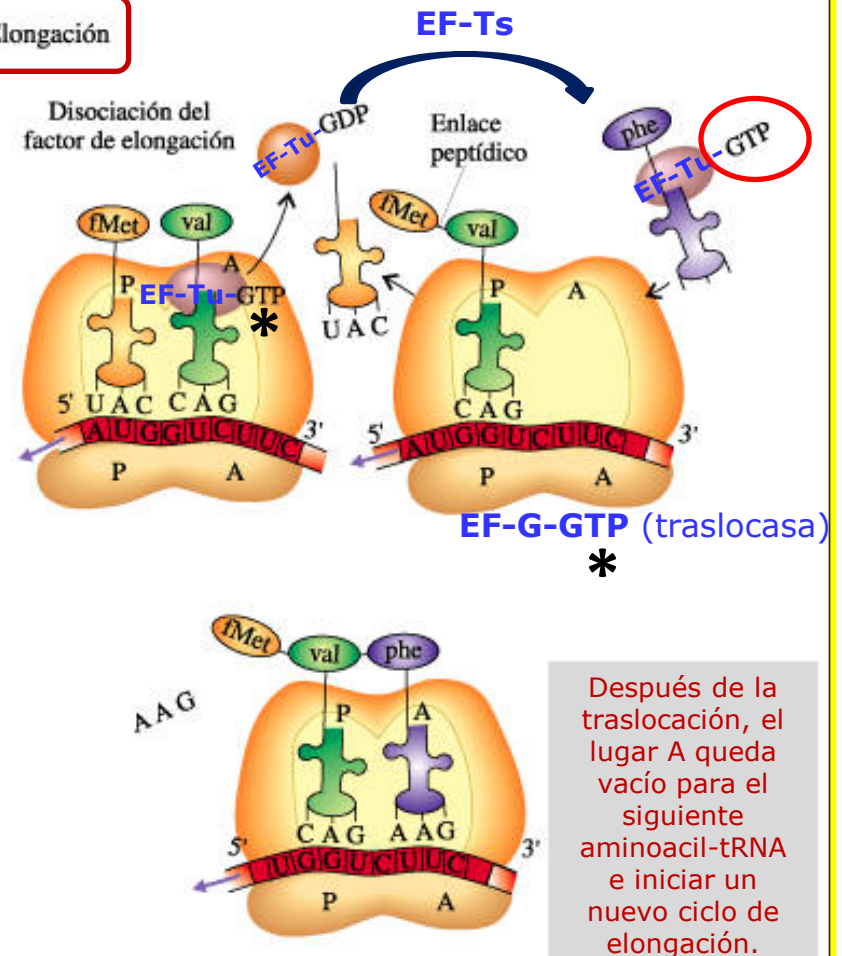


El tRNA iniciador es una excepción, se une directamente al sitio P y nunca ocupa el sitio A

Iniciación



Elongación

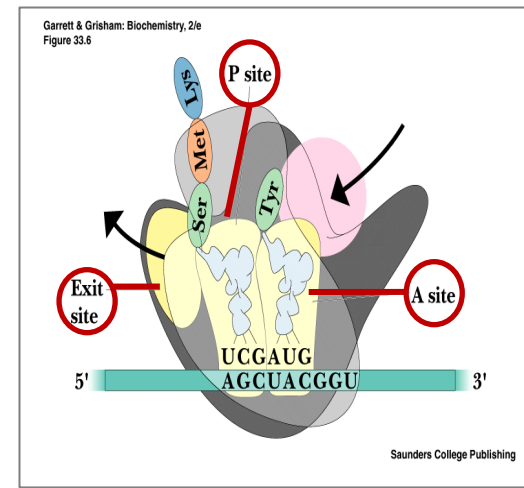


Después de la traslocación, el lugar A queda vacío para el siguiente aminoacyl-tRNA e iniciar un nuevo ciclo de elongación.

- **EF-Tu-GTP** coloca el aminoacyl-tRNA en el lugar A liberando **EF-Tu-GDP**. Se forma el enlace peptídico.
- **EF-Ts** se une al complejo EF-Tu-GDP para regenerarlo a EF-Tu-GTP, liberándose entonces EF-Ts. Así, EF-Tu-GTP está preparado para combinarse con otro tRNA cargado.
- **EF-G-GTP (translocasa)**, factor de elongación que permite el desplazamiento del ribosoma una distancia de 3 nucleótidos en dirección 5' - 3'.

Elongación de la traducción en procariotas:

- ✓ **Segundo tRNA.** Requiere **GTP** + 2 factores de elongación (**EF-Ts** y **EF-Tu**).
- ✓ Formación **enlace peptídico** por la enzima **peptidil transferasa** (centro activo en 50S) entre el extremo carboxilo del aminoácido 1 en sitio P con extremo amino del aminoácido 2 en sitio A.
- ✓ Se origina un dipéptido en el lugar A y el sitio P queda ocupado por un tRNA sin aminoácido.
- ✓ **Translocación del ribosoma 3 nts en dirección 3´.** Requiere **GTP**, y factor **EF-G** (**translocasa**). El tRNA con el dipéptido pasa al sitio P, y el sitio A queda vacío, listo para añadir el siguiente aminoácido a la cadena.
- ✓ Entrada del aminoácido 3...



Resumen del mecanismo de elongación de la traducción:

- 1) fMet-tRNA^{fMet} ocupa el sitio P del ribosoma (codón iniciación).
- 2) EF-Tu-GTP y el siguiente tRNA cargado forman un complejo...
- 3) ...que ingresa en el sitio A del ribosoma.
- 4) Después de que el tRNA cargado se ubica en el sitio A, se degrada el GTP a GDP y se libera el complejo EF-Tu-GDP.
- 5) EF-Ts regenera el complejo EF-Tu-GTP, que entonces está preparado para combinarse con otro tRNA cargado.
- 6) Se forma un enlace peptídico entre los aminoácidos de los sitios P (carboxilo) y A (amino) quedando el tRNA del sitio P desacilado o descargado.
- 7) El ribosoma se mueve por el RNA hasta el siguiente codón (translocación), lo que requiere EF-G y GTP.
- 8) El tRNA que se hallaba en el sitio P está ahora en el sitio E, a partir del cual se traslada al citoplasma.
- 9) El tRNA que ocupaba el sitio A (dipéptido) se encuentra ahora en el sitio P. El sitio A ahora está abierto y preparado para recibir otro tRNA cargado con el siguiente aminoácido...
- 10)...y así sucesivamente hasta que se forma la cadena polipeptídica completa.

CONCLUSIÓN: al final de cada ciclo de elongación, el aminoácido en el sitio A es añadido a la cadena polipeptídica naciente pasando entonces al sitio P y quedando libre el sitio A para aceptar otro tRNA cargado

Balance energético:

La síntesis de proteínas es un proceso que requiere mucha energía. El primer enlace peptídico requiere:

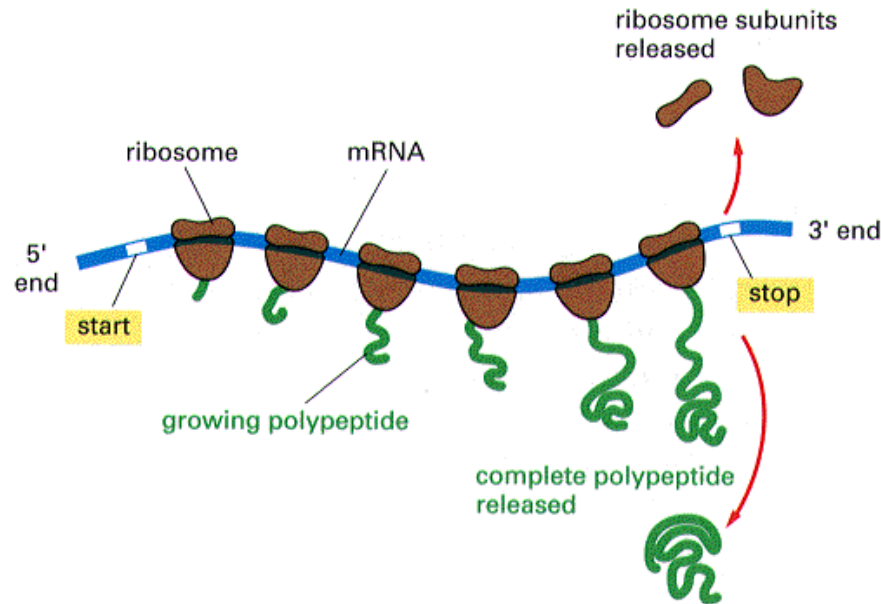
- ✓ **4 ATP** (para formar 2 aminoacil-tRNA). *Por cada aminoacil-tRNA se gasta 1 ATP y se hidroliza 1 PPi, lo que supone un gasto equivalente de 2ATP.*
- ✓ **1 GTP** (unión de la formil-metionina tRNA en el codón de iniciación AUG, sitio P del ribosoma).
- ✓ **1 GTP** (2º tRNA cargado en sitio A)
- ✓ **1 GTP** (translocación del ribosoma).

Características de la traducción en procariotas:

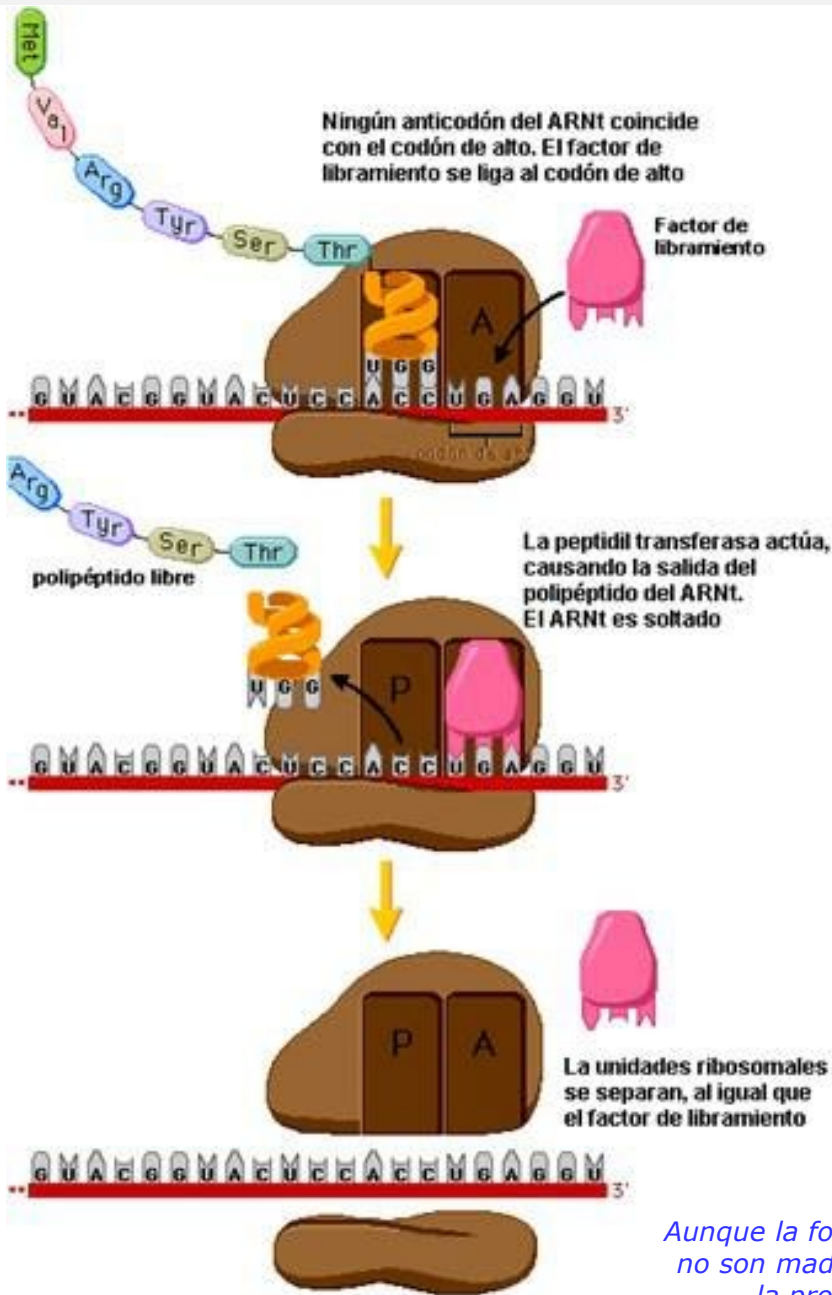
- Acoplamiento transcripción – traducción en citoplasma.
- Más de un gen por mRNA: mensajeros policistrónicos.
Ej: en *E.coli* un mRNA de 7000 nts especifica 5 enzimas de la vía de biosíntesis de triptófano.
- Velocidad de síntesis: 20 aa/seg.

TERMINACIÓN DE LA TRADUCCIÓN

- Codón de terminación: **UAG, UAA, UGA**. No codifica ningún aminoácido.
- Factores de liberación o terminación (**RF-1, RF-2 y RF-3**) y un GTP -> Liberan la proteína del ribosoma.
- Disociación del ribosoma.



TERMINACIÓN DE LA TRADUCCIÓN EN PROCARIOTAS



- Cuando en el lugar A hay un **codón de terminación** (UAA, UAG o UGA), no entrará ningún nuevo tRNA y, en su lugar, se coloca un **factor de terminación**.
- El **péptido estará acabado**, desprendiéndose del tRNA y liberándose al citoplasma al tiempo que los ribosomas quedan preparados para iniciar una nueva traducción.

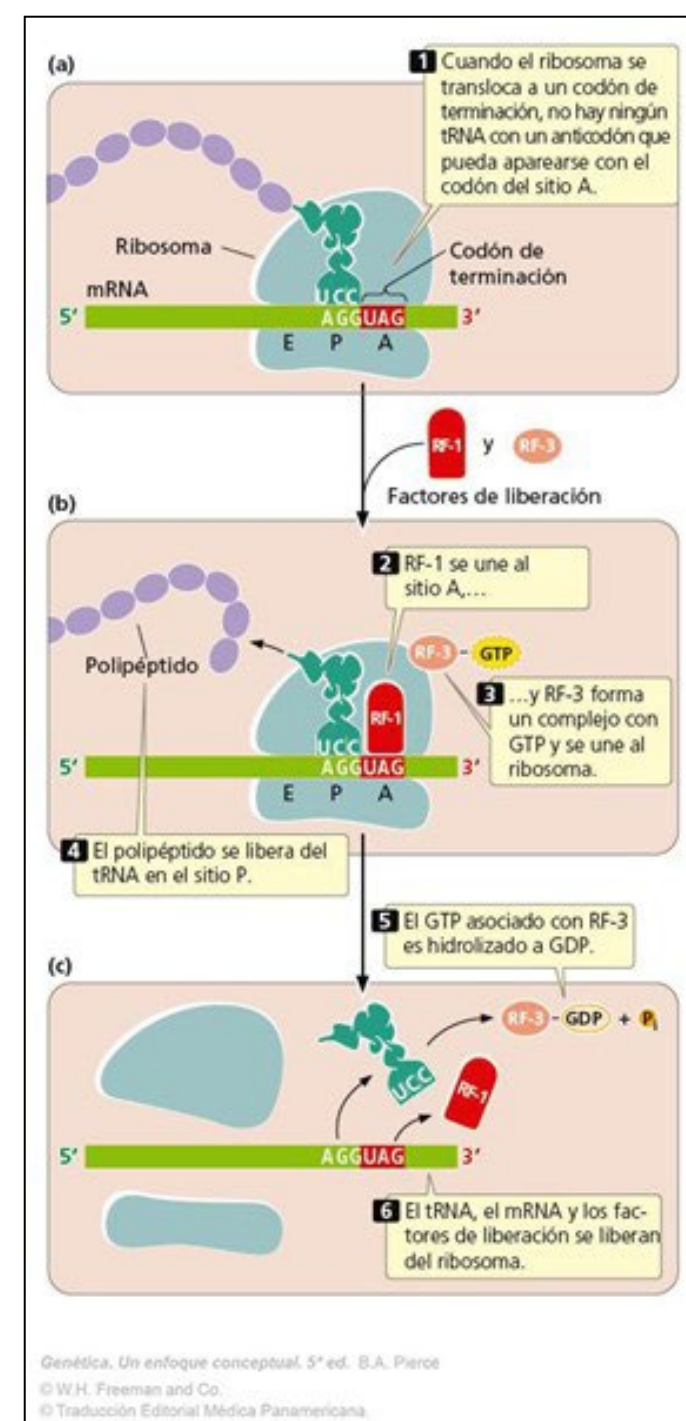
La unión de un factor de liberación a un codón de terminación en el lugar A activa la **peptidil transferasa** de forma que **hidroliza el enlace éster entre el polipéptido y el tRNA en el lugar P**.

Aunque la formación de los enlaces peptídicos ocurre en los ribosomas, algunas proteínas no son maduras hasta que la cadena polipeptídica ha sido modificada covalentemente y la proteína ha sido transportada a la localización celular que le corresponde.

Terminación de la traducción:

1. Cuando el ribosoma se trasloca a un **codón de terminación** no hay ningún tRNA con un anticodón que pueda aparearse con el codón del sitio A...
2. ...es **RF-1 o RF-2** quien se une al sitio A...
3. ...y **RF-3 forma un complejo con GTP** y se une al ribosoma. Este complejo promueve un **cambio conformacional en el ribosoma**.
4. El **polipéptido se libera del tRNA en el sitio P**.
5. El **GTP** asociado con RF-3 **es hidrolizado a GDP**.
6. El **tRNA**, el **mRNA** y los **factores de liberación se liberan del ribosoma**.

RF-1, reconoce UAA o UAG; un segundo factor *RF-2* reconoce UAA o UGA.



Cuadro 15-4**Componentes requeridos para la síntesis proteica en células bacterianas**

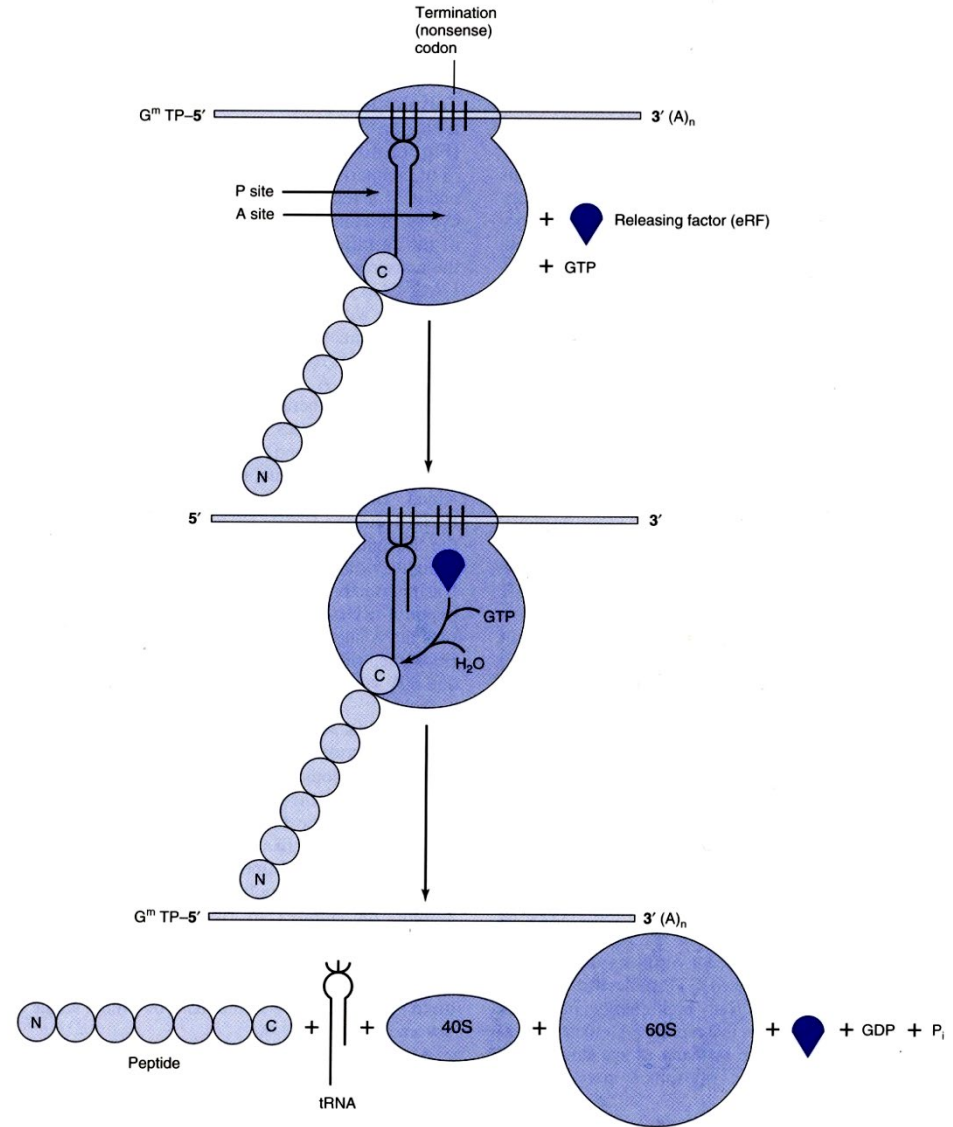
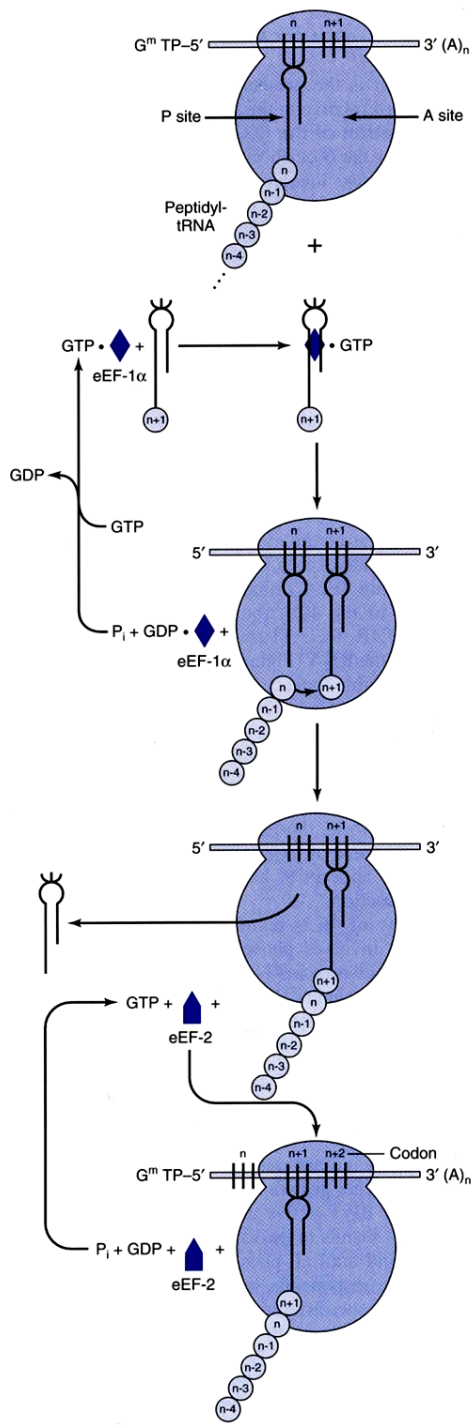
Etapas	Componente	Función
Carga del tRNA	Aminoácidos tRNA Aminoacil-tRNA sintetetasas ATP	Segmentos estructurales de las proteínas Entrega aminoácidos a los ribosomas Une aminoácidos a los tRNA Proporciona energía para la unión del aminoácido al tRNA
Iniciación	mRNA fMet-tRNA ^{fMet} Subunidad ribosómica 30S Subunidad ribosómica 50S Factor de iniciación 1 Factor de iniciación 2 Factor de iniciación 3	Porta instrucciones de codificación Provee el primer aminoácido del péptido Se une al mRNA Estabiliza los tRNA y los aminoácidos Aumenta la disociación de las subunidades grande y pequeña del ribosoma Se une al GTP; entrega fMet-tRNA ^{fMet} al codón de iniciación Se une a la subunidad 30S e impide la asociación con la subunidad 50S
Elongación	Complejo de iniciación 70S tRNA cargados Factor de elongación Tu Factor de elongación Ts Factor de elongación G GTP Peptidil transferasa	Ribosoma funcional con sitios A, P y E, donde tiene lugar la síntesis proteica Llevar aminoácidos al ribosoma y ayudan a ensamblarlos en el orden especificado por el mRNA Se une al GTP y al tRNA cargado; entrega tRNA cargado al sitio A Genera el factor de elongación activa Tu Estimula el movimiento del ribosoma al codón siguiente Aporta energía Crea el enlace peptídico entre los aminoácidos del sitio A y el sitio P
Terminación	Factores de liberación 1, 2 y 3	Se une al ribosoma cuando se alcanza el codón de terminación y finaliza la traducción

Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

Elongación y terminación en eucariotas



Diferencias en la traducción entre **Procariotas (P)** y **Eucariotas (E)**

1) Ribosomas:

P: 70S (2700 kDa; 30S + 50S)

E: 80S (4200 kDa; 40S + 60S)

2) Iniciación:

2.1) **P:** Posibles codones inicio AUG, GUG, UUG y AUU

E: único codón inicio AUG

2.2) **P:** formilmetionina iniciadora

E: Metionina

2.3) **P:** 3 factores de inicio (IF-1 a 3)

E: Al menos 9.

2.4) **P:** 30S+mRNA+fMet-tRNA

E: 40S+Met-tRNA sin intervenir mRNA

2.5) **P:** mRNA sin Cap5'

E: mRNA con Cap 5'

3) Elongación: Factores homólogos con tamaños distintos

4) Terminación:

P: Factores RF1 y 2 sin necesidad de GTP (RF3 si requiere GTP)

E : sólo eRF y requiere GTP

COMPARACIÓN ENTRE BACTERIAS Y CÉLULAS EUCARIOTAS EN LOS PROCESOS DE REPLICACIÓN, TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN

Bacterias	Células eucariotas
1. El ADN no está enrollado formando nucleosomas, y por lo tanto no precisa desenrollarse para ser «leído».	1. El ADN está enrollado formando nucleosomas, por lo que generalmente debe desenrollarse.
2. Sólo hay una burbuja de replicación. Los fragmentos de Okazaki tienen de 1.000 a 2.000 nucleótidos.	2. Hay muchas burbujas de replicación o replicones (3.500 en el genoma de <i>D. melanogaster</i>). Los fragmentos de Okazaki tienen de 100 a 200 nucleótidos.
3. Los genes son continuos.	3. A menudo los genes no son continuos sino que presentan intrones intercalados.
4. La transcripción se realiza en el citosol (el nucleóide está inmerso en el citosol).	4. La transcripción se realiza en el interior del núcleo.
5. Hay una sola enzima ARN-polimerasa sea cual sea el tipo de ARN a sintetizar.	5. Cada tipo de ARN es sintetizado por uno de los tres tipos de enzimas ARN-polimerasas.
6. Inicio de la transcripción. Las secuencias de consenso más frecuentes en la región promotora son: TTGACA y TATAAT.	6. Inicio de la transcripción. Las secuencias de consenso más frecuentes en la región promotora son: CAAT y TATA.
7. Final de la transcripción. Finaliza cuando el ARN presenta una secuencia que por autocomplementariedad se dobla, forma un bucle final y por ello se separa.	7. Final de la transcripción. Finaliza cuando se llega a la secuencia TTATTT (en el ARN corresponde a AAUAAA).
8. El ARN _t y el ARN _r proceden de un transcrito primario madurado (cortes y empalmes). El ARN _m , a diferencia del eucariótico, se sintetiza directamente, sin previa maduración (no hay adición de «caperuza», ni eliminación de intrones, ni adición de «cola de Poli-A»).	8. Todos los transcritos primarios experimentan maduración, pero sólo en el pre-ARN _m hay adición de una «caperuza» (un mGTP invertido) al extremo 5', eliminación de los intrones, y adición de «cola de Poli-A».
9. La traducción del ARN _m se inicia antes de que acabe de ser sintetizado.	9. El ARN _m debe ir desde el núcleo al citosol, donde se realiza la traducción.
10. Los ribosomas reconocen al ARN _m gracias a que la región líder contiene una secuencia que se complementa con el ARN ribosómico. El primer triplete que se traduce es el codón AUG poniéndose el aminoácido formil-metionina.	10. Los ribosomas reconocen el ARN _m gracias a la caperuza, y consideran al codón AUG más próximo a ella como el primero, y lo traducen por metionina.
11. El ARN _m puede ser policistrónico, es decir, da lugar a más de una proteína.	11. El ARN _m siempre es monocistrónico.

TABLA 34-4**Antibióticos inhibidores de la síntesis de proteínas**

<i>Antibiótico</i>	<i>Acción</i>
Estreptomicina y otros aminoglicósidos	Inhibe la iniciación y origina una lectura errónea del mRNA (en procariotas)
Tetraciclina	Se une a la subunidad 30S e inhibe la unión de los aminoacil-tRNAs (en procariotas)
Cloramfenicol	Inhibe la actividad peptidiltransferasa de la subunidad ribosómica 50S (en procariotas)
Cicloheximida	Inhibe la actividad peptidiltransferasa de la subunidad ribosómica 60S (en eucariotas)
Eritromicina	Se une a la subunidad 50S e inhibe la translocación (en procariotas)
Puromicina	Provoca la terminación prematura de la cadena por actuar como un análogo del aminoacil-tRNA (en procariotas y eucariotas)

➤ PROCESAMIENTO POSTRADUCCIONAL

1. Distribución o tráfico de proteínas:

- Peroxisoma, mitocondria, cloroplasto o núcleo.
- Organelos membranosos (membrana plasmática, lisosoma...) o secreción. Procesamiento en RE y aparato de Golgi.

2. Plegamiento correcto de proteínas:

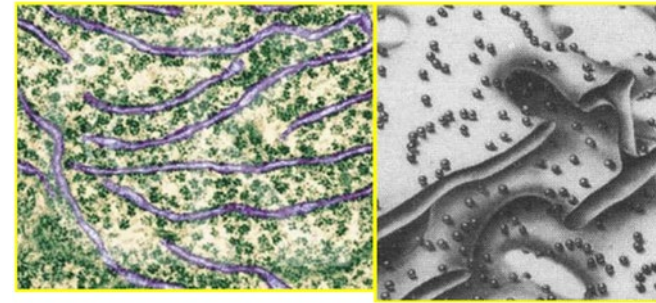
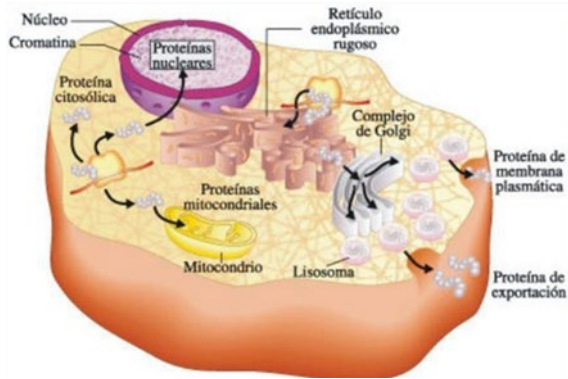
- Chaperonas/chaperoninas
- Enzimas

3. Modificaciones postraduccionales:

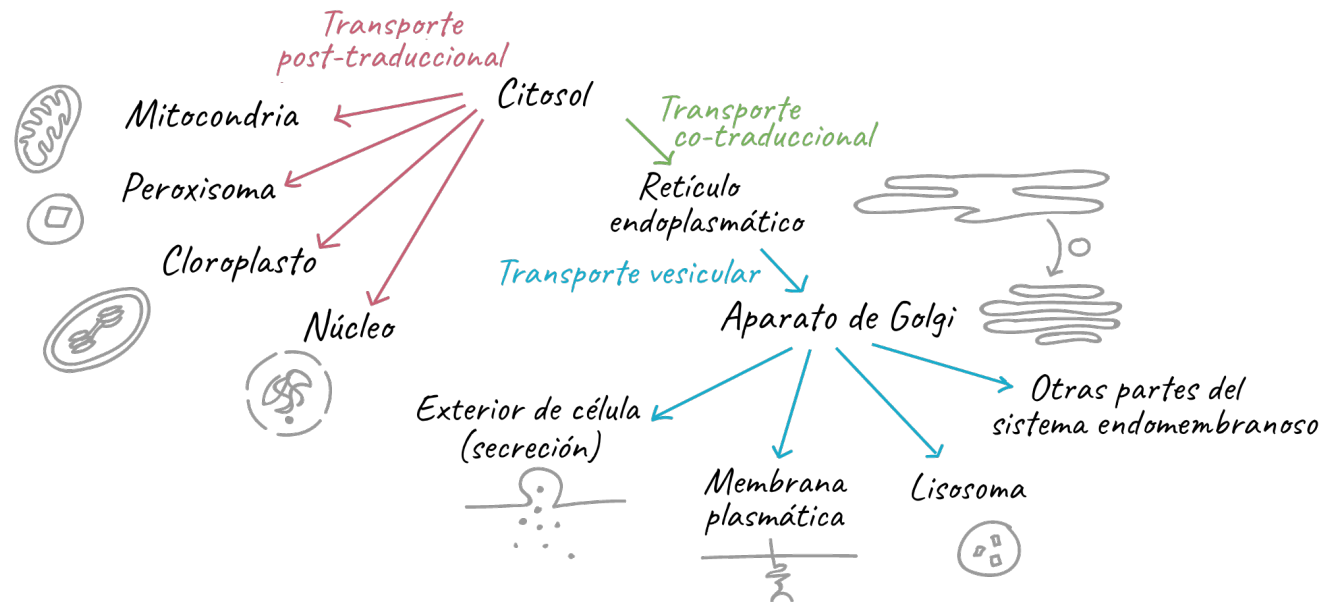
- Proteolíticas
- Modificaciones químicas

4. Degradación de proteínas

1. Distribución o tráfico de proteínas



Poco después de que comienza la traducción se decide si la proteína permanecerá en el citosol por el resto de la traducción o si se introducirá al retículo endoplásmico (ER) mientras es traducida



Secuencias señal de distintos tipos permiten direccionar proteínas a diferentes compartimentos subcelulares

Inner membrane proteins

Phage fd, major coat protein

Met Lys Lys Ser Leu Val Leu Lys Ala Ser Val Ala Val Ala Thr Leu Val Pro Met Leu Ser Phe Ala Ala Glu --

cleavage site ↓

Phage fd, minor coat protein

Met Lys Lys Leu Leu Phe Ala Ile Pro Leu Val Val Pro Phe Tyr Ser His Ser Ala Glu --

↓

Periplasmic proteins

Alkaline phosphatase

Met Lys Gln Ser Thr Ile Ala Leu Ala Leu Leu Pro Leu Leu Phe Thr Pro Val Thr Lys Ala Arg Thr --

↓

Leucine-specific binding protein

Met Lys Ala Asn Ala Lys Thr Ile Ile Ala Gly Met Ile Ala Leu Ala Ile Ser His Thr Ala Met Ala Asp Asp --

↓

β-Lactamase of pBR322

Met Ser Ile Gln His Phe Arg Val Ala Leu Ile Pro Phe Phe Ala Ala Phe Cys Leu Pro Val Phe Ala His Pro --

↓

Outer membrane proteins

Lipoprotein

Met Lys Ala Thr Lys Leu Val Leu Gly Ala Val Ile Leu Gly Ser Thr Leu Leu Ala Gly Cys Ser --

↓

LamB

Leu Arg Lys Leu Pro Leu Ala Val Ala Val Ala Ala Gly Val Met Ser Ala Gln Ala Met Ala Val Asp --

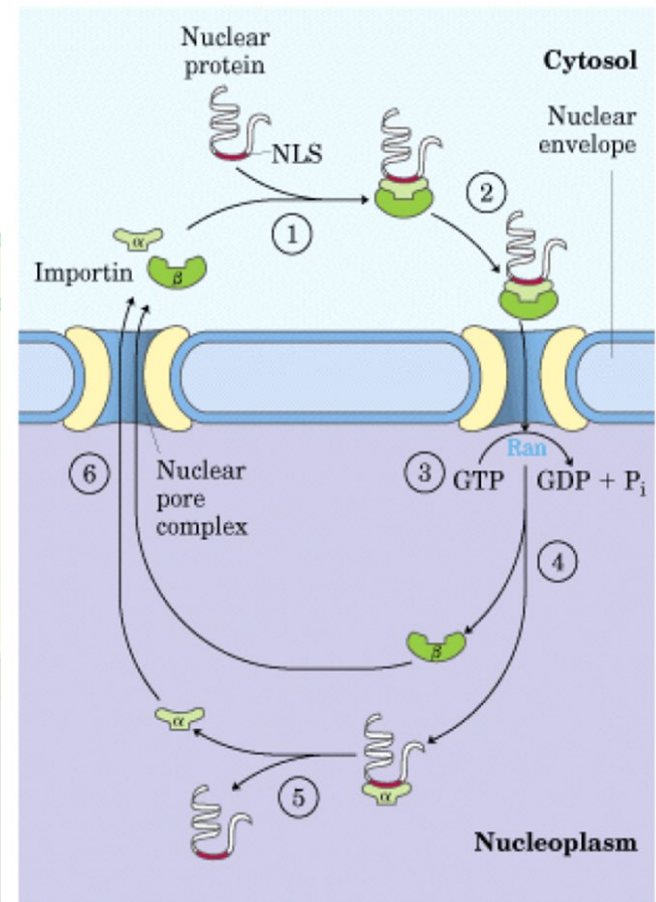
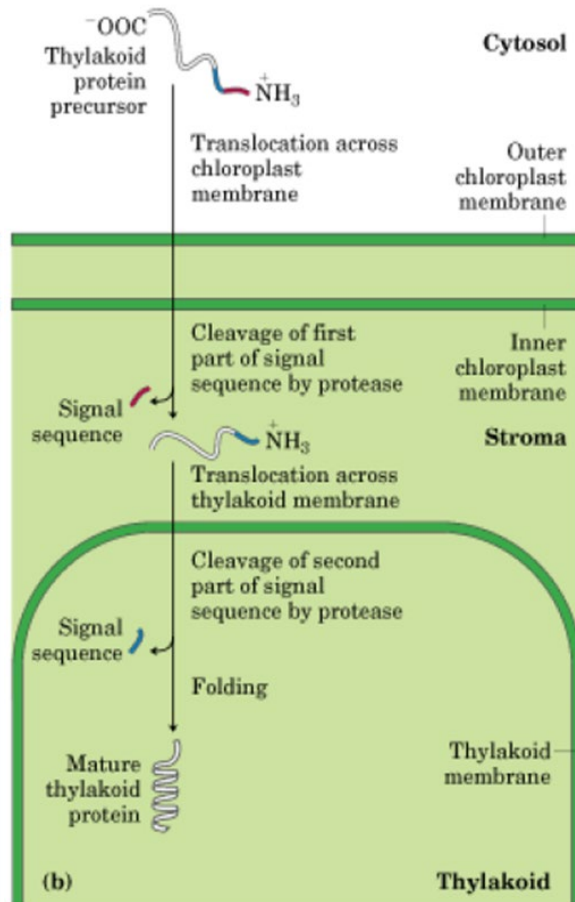
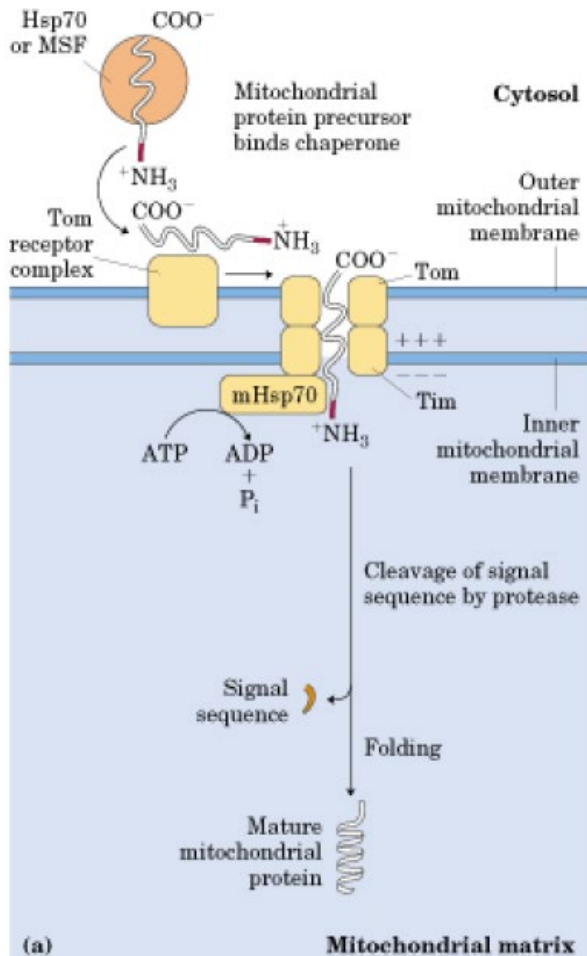
↓

OmpA

Met Met Ile Thr Met Lys Lys Thr Ala Ile Ala Ile Ala Val Ala Leu Ala Gly Phe Ala Thr Val Ala Gln Ala Ala Pro --

↓

Las proteínas destinadas al citoplasma, mitocondrias, cloroplastos y núcleo contienen secuencias señal:



SECUENCIAS SEÑAL DE PROTEÍNAS DE SECRECCIÓN Y DE MEMBRANA 9 a 12 aminoácidos hidrofóbicos y alguno cargado positivamente

cleavage
site

Human influenza
virus A

Met Lys Ala Lys Leu Leu Val Leu Leu Tyr Ala Phe Val Ala Gly Asp Gln --

Human
preproinsulin

Met Ala Leu Trp Met Arg Leu Leu Pro Leu Leu Ala Leu Leu Ala Leu Trp Gly Pro Asp Pro Ala Ala Ala Phe Val --

Bovine
growth
hormone

Met Met Ala Ala Gly Pro Arg Thr Ser Leu Leu Leu Ala Phe Ala Leu Leu Cys Leu Pro Trp Thr Gln Val Val Gly Ala Phe --

Bee
promellitin

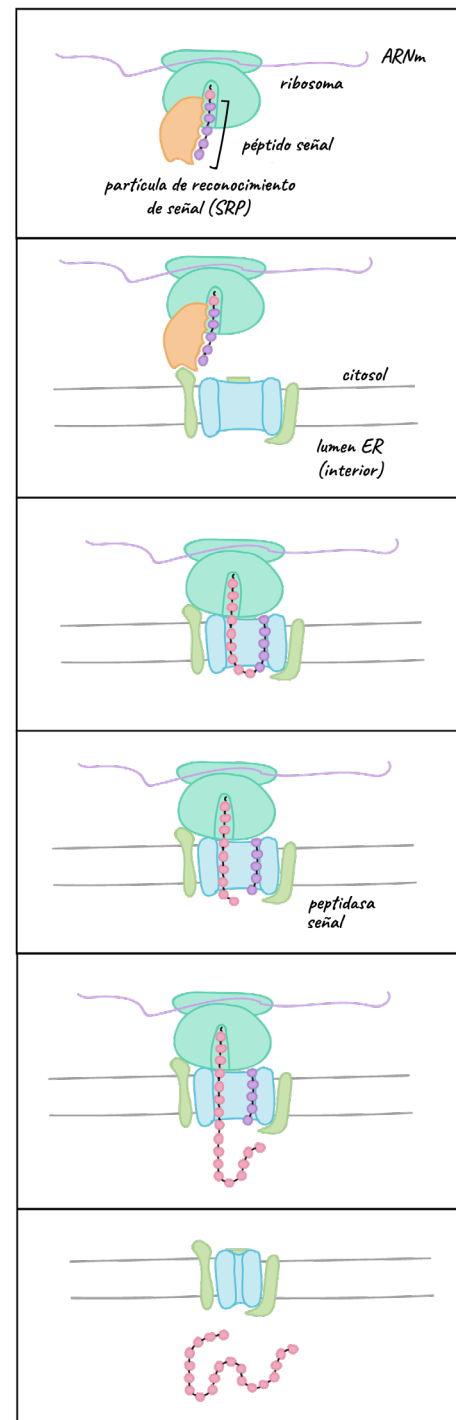
Met Lys Phe Leu Val Asn Val Ala Leu Val Phe Met Val Val Tyr Ile Ser Tyr Ile Tyr Ala Ala Pro --

Drosophila glue
protein

Met Lys Leu Leu Val Val Ala Val Ile Ala Cys Met Leu Ile Gly Phe Ala Asp Pro Ala Ser Gly Cys Lys --

El péptido señal que envía una proteína hacia el retículo endoplásmico durante la traducción es una serie de aminoácidos hidrofóbicos que suele encontrarse cerca del extremo amino de la proteína

Un péptido señal marca
a las proteínas
destinadas a organelos
del sistema
endomembranoso (RE,
aparato de Golgi,
lisosomas, membrana) o
al exterior de la célula



La partícula de reconocimiento de señal (SRP) se une al péptido señal conforme emerge del ribosoma

La SRP transporta al ribosoma hacia el RE mediante la unión con un receptor en la superficie del ER. El receptor está asociado a otras proteínas que forman el poro.

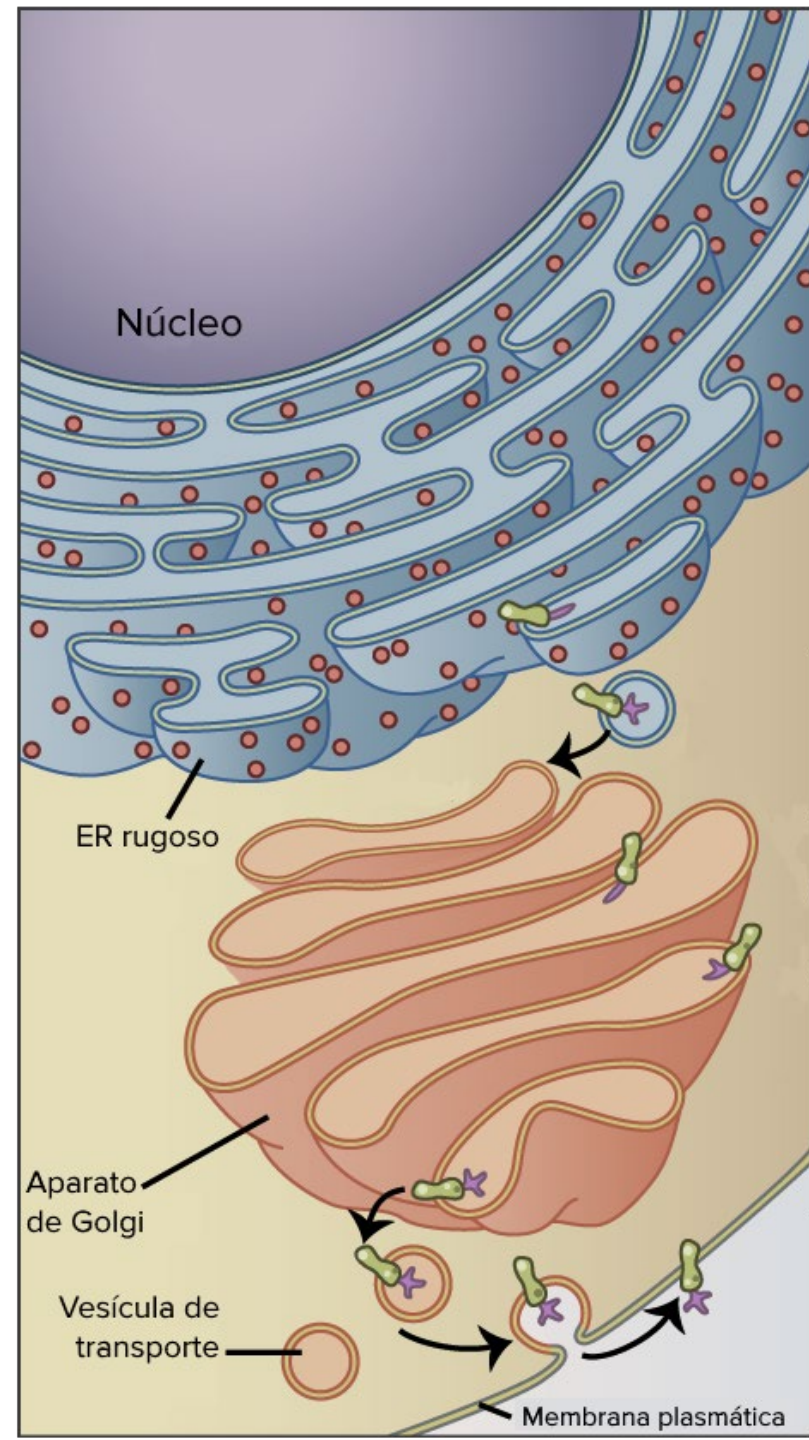
Ribosoma continúa con la traducción e introduce el polipéptido a través del poro hacia el lumen (el interior) del ER.

Una enzima asociada al poro corta la peptidasa señal.

Traducción continúa y la cadena de aminoácidos creciente se desplaza hacia el lumen del ER.

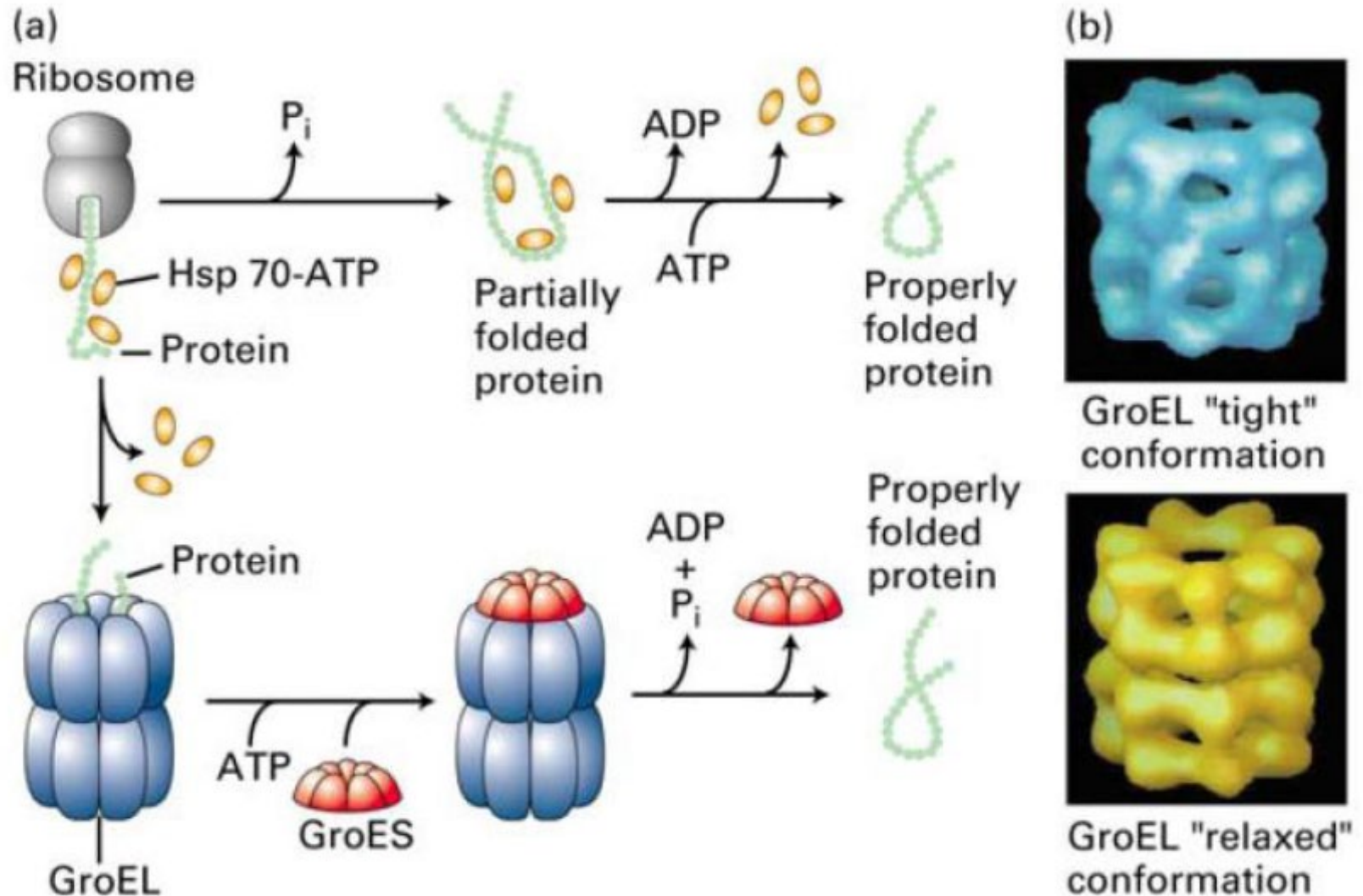
Polipéptido terminado se libera al lumen del ER, donde flota libremente.

- ✓ En el **Golgi** las proteínas pueden experimentar más modificaciones, como la **adición de grupos azúcar**, antes de dirigirse a sus destinos definitivos (lisosomas, membrana plasmática y exterior de la célula).
- ✓ Algunas **proteínas** necesitan hacer su trabajo dentro **del Golgi** y para almacenarlas o traerlas de vuelta se utiliza una variedad de **señales** moleculares, como **etiquetas de aminoácidos** o **características estructurales**.
- ✓ Las **proteínas del RE** tienen **etiquetas de aminoácidos** que garantizan que vuelvan al RE si "escapan" hacia el Golgi.

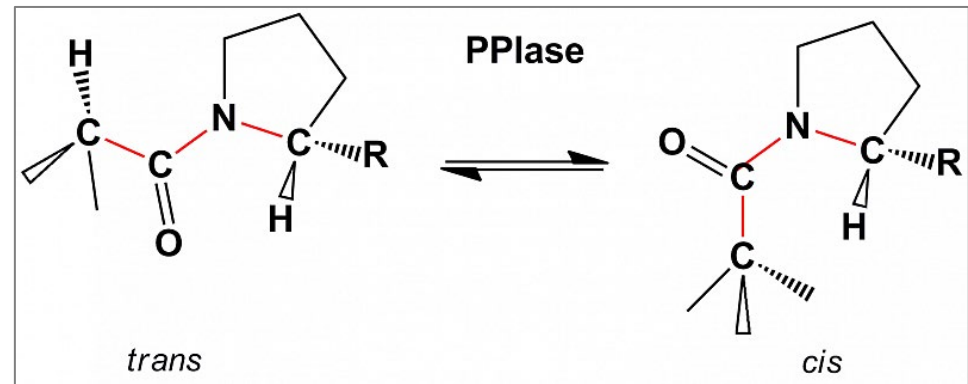
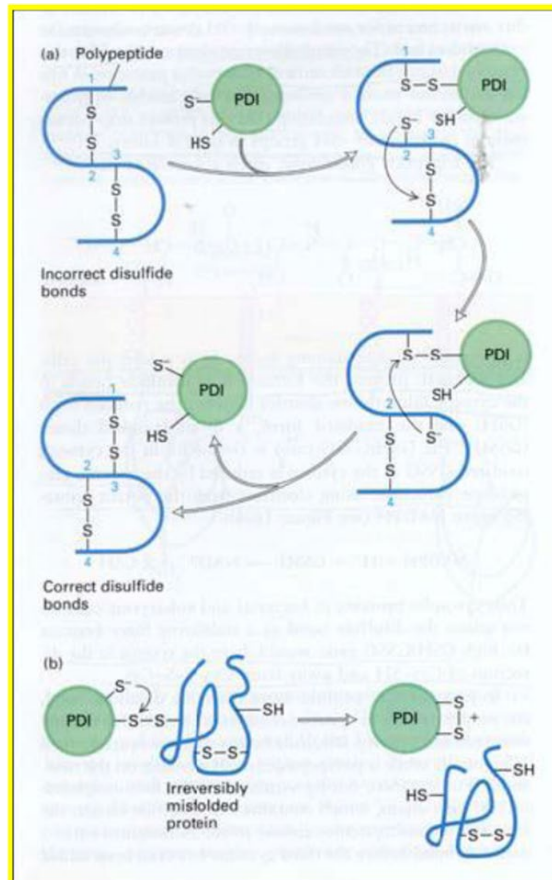


2. Plegamiento correcto del polipéptido

Plegamiento de proteínas citosólicas, de secreción o de membrana por chaperonas:



- ✓ Proteína disulfuro isomerasas-PDI (permite la **formación** de las distintas posibilidades de **puentes disulfuro** hasta que se encuentra la forma nativa).
- ✓ Peptidil prolil cis-trans isomerasas-PPI (**aceleran el plegamiento de los péptidos conteniendo prolina**).



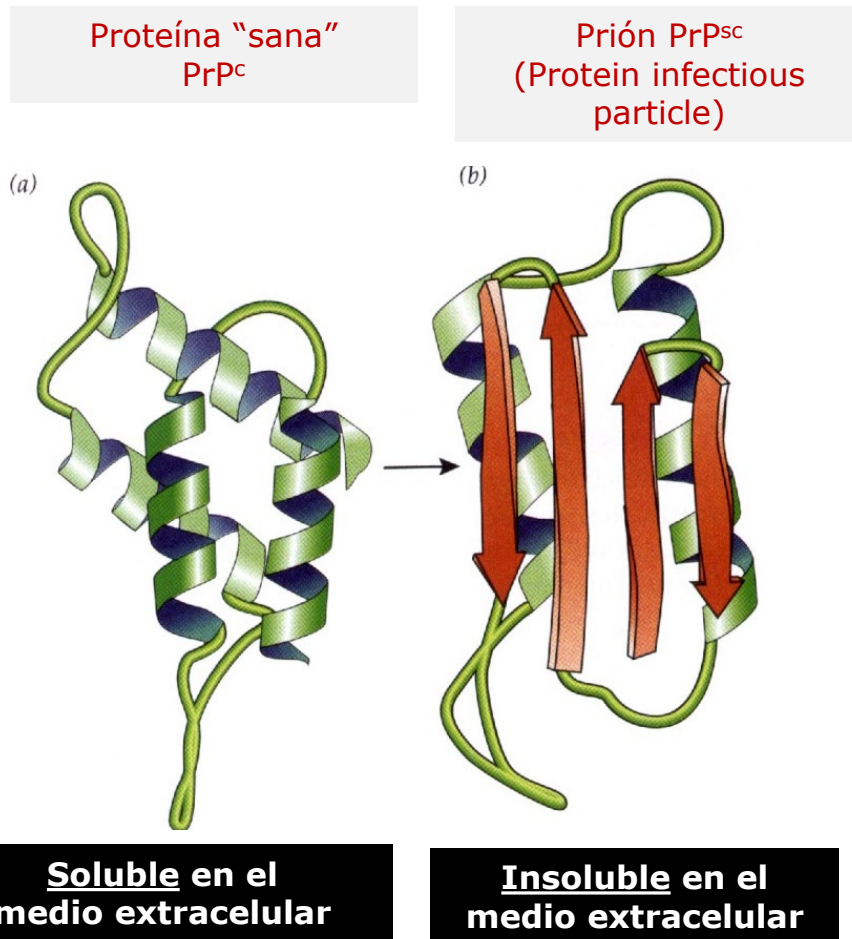
Importancia del plegamiento correcto de las proteínas.

Algunas enfermedades neurológicas están relacionadas con el **plegamiento defectuoso y la agregación de proteínas** (Alzheimer, Parkinson, la enfermedad de Huntington y las encefalopatías espongiformes transmisibles).

Priones:

Una mutación puntual en una posición crítica puede tener resultados catastróficos. **Proteína capaz de actuar como agente infeccioso sin que participen moléculas de DNA o RNA, como ocurre en el caso de los virus.**

Los priones alterados establecen interacciones entre sus láminas beta formando agregados de fibras amiloides insolubles que producen la muerte neuronal (**encefalopatías espongiforme** - ej: síndrome de las vacas locas/Creutzfeldt-Jakob/tembladera en ovejas).



3. Modificaciones post traduccionales:

*conjunto de **procesos que modifican las proteínas una vez ha terminado su síntesis**, con el objetivo de contribuir a su correcto plegamiento, a su activación, a la regulación de su actividad o situación en el interior de la célula. Se han descrito más de 100 modificaciones post-traduccionales*

A) Proteolíticas: péptidos señal, maduración estructural (enzimas como la preproinsulina y hormonas), coagulación sanguínea, proteasas, eliminación de aminoácidos o péptidos...

B) Modificaciones químicas:

B1-Unión de Carbohidratos: maduración en Golgi, glicosilación compleja para secreción o exportación a membrana plasmática/Golgi/lisosomas.

B2-Unión de Lípidos: miristoilación (C14), palmitoilación (C16) y prenilación (C15-C20). Interacción con proteínas de membrana: señalización, transducción señal, etc.

B3-Sencillas: Fosforilación, carboxilación, hidroxilación, metilación, acetilación, etc: activación/desactivación proteica

Estas modificaciones afectan el transporte, la función y la actividad de las proteínas

4. Degradación de proteínas tras su destino y cumplida su función

- Aminoácidos procedentes de la degradación o digestión de proteínas:
 1. *Precursores para la síntesis de nuevas proteínas*
 2. *Precursores de otros compuestos nitrogenados, como son las bases nitrogenadas de los nucleótidos.*

- Los aminoácidos que sobrepasan estas necesidades para la biosíntesis no pueden almacenarse ni excretarse. En consecuencia, **los aminoácidos excedentes se utilizan como combustible metabólico.** Se elimina el grupo α -amino y el esqueleto carbonado resultante se convierte en un intermediario metabólico importante.

Todos los tejidos de los animales degradan los aminoácidos y producen amoniaco. Ese amoniaco se transporta en forma de aminoácidos hasta el hígado, principalmente en forma de **glutamina** y **alanina**.

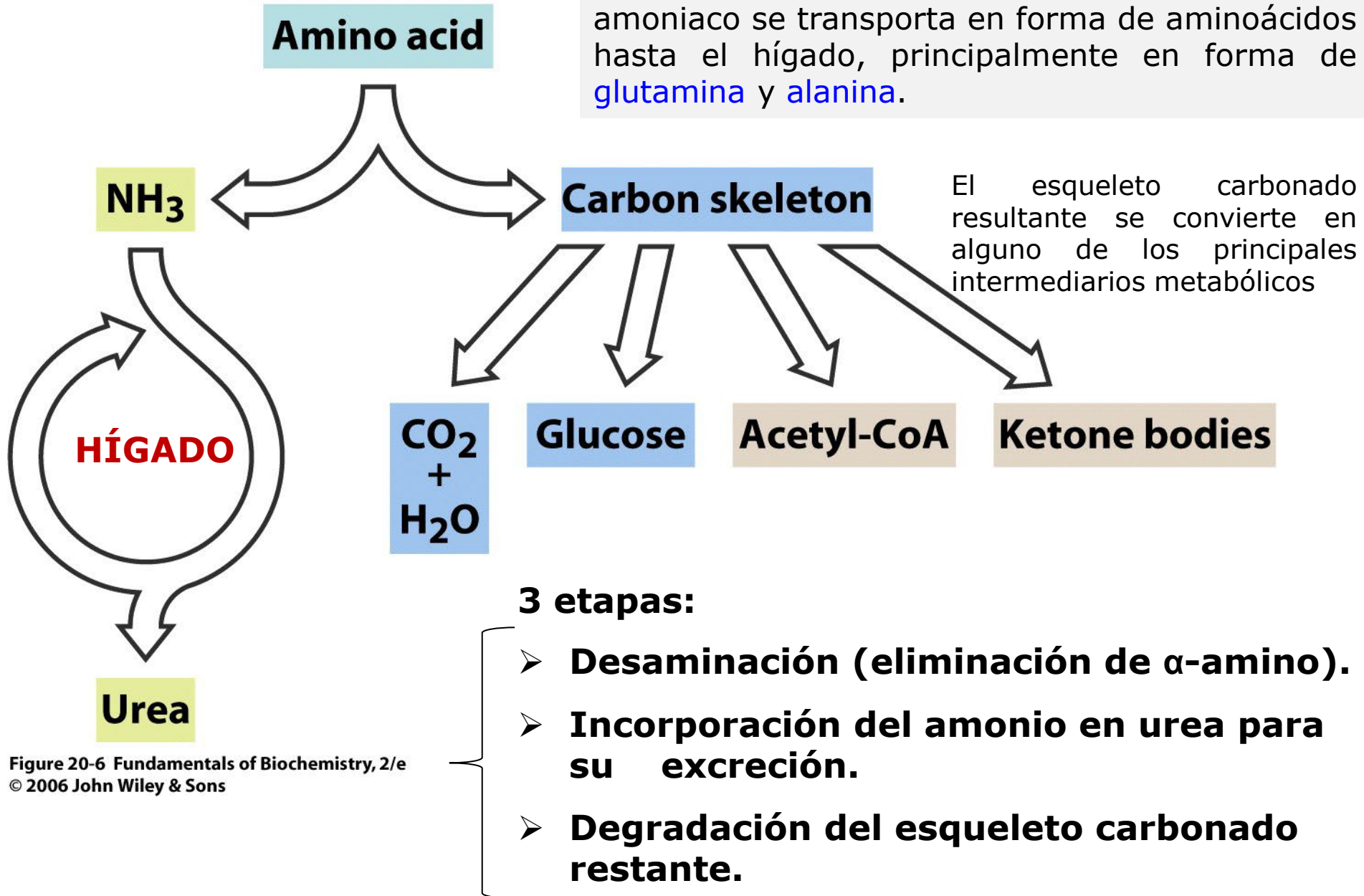


Figure 20-6 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

Proteasoma, complejo proteico dependiente de ATP: permite eliminar proteínas dañadas, plegadas erróneamente o que son innecesarias, cuya acumulación sería perjudicial para la célula.

Estas proteínas se marcan para su destrucción mediante unión covalente de cadenas de una proteína pequeña, llamada **ubiquitina**. Después se degradan mediante el **proteosoma**

